Estrategia pedagógica mediada por TIC desde un enfoque diferencial para el fortalecimiento del español como segunda lengua, usando el Iku como andamiaje etnocultural en estudiantes de 8º y 9º de la Institución Educativa Minas de Iracal, municipio de Pueblo Bello, Cesar

Yuri Angelica Carvajal Lopez, José Ignacio Zapata Osorio y Gloria Edicely Jaramillo Arango

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de

Magíster en TIC para la Educación

Director

Doctor en ciencias de la Educación con énfasis en Investigación y Neuroeducación

Codirector

Universidad de Investigación y Desarrollo- UDI-

Facultad de Posgrados

Maestría en TIC Para la Educación

Bucaramanga

2026

Agradecimientos

Dedicatoria

Resumen

Palabras claves:

Abstract

Key words:

Tabla de contenido

Pág.

Introducción 17

1. Problemática de investigación 19

1.1 Planteamiento del problema 19

1.1.1 Formulación del problema 26

1.2 Objetivos del proyecto 27

1.2.1 Objetivo general 27

1.2.2 Objetivos específicos 27

1.3 Justificación 28

1.4 Metodología 33

1.4.1 Enfoque de investigación 34

1.4.2 Diseño de investigación 34

1.4.3 Hipótesis 35

1.4.4 Descripción de la población y la muestra 35

1.4.5 Técnicas e instrumentos 36

1.4.6 Análisis de los datos 39

1.4.7 Procedimiento de trabajo 42

2. Marco Referencial 44

2.1 Antecedentes 45

2.1.1 Antecedentes internacionales 45

2.1.2 Antecedentes nacionales 48

2.1.3 Antecedentes regionales 50

2.2 Marco Teórico 52

2.2.1 Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky y el Aprendizaje Mediado 53

2.2.2 Interculturalidad Crítica de Catherine Walsh 54

2.2.3 TIC y Educación Rural en Contextos Indígenas: Brechas y Oportunidades 55

2.2.4 Modelo pedagógico 56

2.2.5 Andamiaje Etnocultural Mediado por TIC 58

2.2.6 Modelo TPACK 60

2.3 Marco conceptual 62

2.3.1 Educación 62

2.3.2 Etnoeducación 63

2.3.3. Educación intercultural 64

2.3.4. Enfoque diferencial 64

2.3.5. Interculturalidad crítica 65

2.3.6. Cosmovisión Arhuaca 65

2.3.7 Andamiaje etnocultural 65

2.3.8 Lengua Iku 66

2.3.9 Español como segunda lengua (L2) 66

2.3.10 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la educación 67

2.3.11 Web 2.0 68

2.3.12 ExeLearning 68

2.3.13. Recurso Educativo Digital (RED) 68

2.3.14 Pedagogía, Enseñanza y Aprendizaje 69

2.3.15 Estrategia Pedagógica 69

2.3.16 Enseñanza 70

2.3.17 Aprendizaje 71

2.4 Marco contextual histórico 72

2.5 Marco normativo 74

3. Metodología Aplicada en el Proyecto para el Cumplimiento de los Objetivos 77

4. Presentación, Análisis y Discusión de los Resultados 82

5. Conclusiones 158

6. Recomendaciones 158

Referencias 159

Apéndices 167

Lista de tablas

Pág.

Tabla 1 Correspondencia objetivos, técnicas e instrumentos 38

Tabla 2 Marco normativo..... 75

Tabla 3 Correspondencia metodológica para el cumplimiento de los objetivos específicos..... 77

Tabla 2 Marco normativo..... 158

Lista de figuras

Pág.

Figura 1 *Glosario* 158

Lista de Apéndices

Pág.

Apéndice A. Árbol de problema. 167

Apéndice B. Matriz de Vester. 168

Apéndice C. Cambio de título. 169

Apéndice D. Cronograma actividades del anteproyecto. 170

Apéndice E. Presupuesto. 171

Apéndice F. Instrumentos. 172

Apéndice G. Validación de los Instrumentos. 188

Apéndice F. Evidencia del trabajo de campo. 190

Glosario

Andamiaje etnocultural: soporte pedagógico temporal que utiliza la lengua materna y los saberes ancestrales como mediadores para construir nuevos aprendizajes; este andamiaje permite transferir gradualmente el control de la tarea al estudiante, respetando su identidad cultural y lingüística de origen (López y Hederich, 2010).

Aprendizaje: es un proceso continuo en el que la persona construye, incorpora y transforma conocimientos a partir de las experiencias que tiene con su entorno, y en ese proceso el aprendizaje toma más sentido cuando la información nueva logra relacionarse con los conocimientos y las estructuras cognitivas que el estudiante ya trae, lo que favorece una apropiación que se mantiene en el tiempo (Schunk, 2020).

Cosmovisión Arhuaca: es una forma integral de comprender y relacionarse con el mundo, donde el ser humano mantiene un vínculo estrecho con el territorio, la naturaleza y la espiritualidad ancestral, y esa manera de entender la vida orienta las prácticas individuales y colectivas de la comunidad, de acuerdo con los principios de la Ley de Origen que preservan las autoridades tradicionales (Izquierdo, 2024).

Educación intercultural: es un enfoque educativo que busca generar espacios de diálogo, reconocimiento y encuentro entre distintas culturas dentro del contexto escolar, y desde esa perspectiva no se trata solo de reconocer la diversidad, sino de establecer relaciones más

equilibradas entre los saberes y las formas de comprender el mundo, para aportar a una convivencia basada en el respeto, la equidad y la valoración de las diferencias culturales (Walsh, 2009).

Enfoque diferencial: es una perspectiva que permite reconocer las particularidades étnicas, lingüísticas, culturales, territoriales de ciertos grupos y comunidades, y su aplicación en el ámbito educativo implica hacer los ajustes necesarios en las prácticas y propuestas curriculares, de manera que los estudiantes accedan al conocimiento en condiciones de equidad, sin desconocer su identidad, sus saberes ni sus vínculos con el territorio (Quevedo, 2013).

Enseñanza: acción intencionada mediante la cual el docente acompaña y orienta al estudiante en la construcción y apropiación de conocimientos que, en determinadas circunstancias, no podría desarrollar de manera autónoma. Por tanto, la enseñanza cumple una función mediadora, ya que proporciona orientaciones, recursos y situaciones de aprendizaje que permiten avanzar en el desarrollo de las capacidades cognitivas dentro de un contexto determinado (Davini, 2008).

Español como segunda lengua (L2): proceso educativo mediante el cual los estudiantes cuya lengua materna pertenece a un pueblo originario desarrollan competencias comunicativas en español. Este aprendizaje busca favorecer su interacción con otros contextos sociales y educativos; sin embargo, su desarrollo debe realizarse sin desconocer ni desplazar la lengua propia, los saberes orales y las formas de comunicación que hacen parte de la cultura y del territorio ancestral (Krashen, 1982).

Estrategia pedagógica: es un conjunto organizado de acciones, recursos y mediaciones que el docente selecciona y desarrolla de manera intencionada para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, y su implementación requiere cierta flexibilidad, ya que las estrategias deben responder a las características del contexto y a las necesidades del grupo, de esta manera permiten articular metodologías y recursos con propósitos educativos claramente definidos (Díaz-Barriga y Hernández, 2010).

Etnoeducación: es un proceso educativo y social que se desarrolla en estrecha relación con la cultura y la vida comunitaria de los pueblos, y su propósito comprende la transmisión de conocimientos, tradiciones, valores, prácticas y memorias colectivas entre generaciones, por ello, su incorporación al ámbito escolar contribuye al fortalecimiento de la identidad y a la pervivencia cultural de los pueblos originarios mediante propuestas curriculares contextualizadas acordes con sus particularidades (Artunduaga, 1997).

EXeLearning: herramienta de autor de código abierto que permite diseñar, organizar y distribuir contenidos educativos en diferentes formatos digitales. Una de sus posibilidades se encuentra en la elaboración de materiales interactivos que pueden ser utilizados de manera autónoma y, dependiendo de la configuración, sin requerir una conexión permanente a internet; esto representa una alternativa pertinente para contextos educativos rurales donde existen limitaciones de conectividad (Rojas y Cuellar, 2017).

Interculturalidad crítica: perspectiva que, además de reconocer la existencia de diferentes culturas, cuestiona las relaciones históricas de poder que han generado subordinación y

desigualdad entre sus conocimientos y formas de comprender la realidad. En este sentido, plantea la necesidad de construir espacios educativos donde los saberes de los pueblos originarios puedan relacionarse en condiciones de mayor equilibrio con el conocimiento escolar y académico, superando una visión de la interculturalidad limitada únicamente a la tolerancia o al reconocimiento de la diversidad (Walsh, 2008).

Lengua Iku: sistema lingüístico de tradición oral perteneciente a la familia Chibcha, hablado por el pueblo indígena Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta; este idioma vehicula la cosmovisión comunitaria y constituye el elemento vertebral para comunicar el pensamiento ancestral en el territorio (Márquez, 2018).

Recurso Educativo Digital (RED): entorno interactivo diseñado con intencionalidad pedagógica cuya estructura multimedia facilita el acceso, la manipulación y la asimilación de conceptos clave; este artefacto tecnopedagógico promueve el aprendizaje colaborativo al mediar de forma situada entre el docente, el estudiante y el conocimiento (Chinchilla, 2016).

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): conjunto de herramientas, dispositivos y recursos digitales que permiten acceder, procesar, producir y compartir información, además de facilitar diferentes formas de comunicación. En el ámbito educativo, su incorporación puede ampliar las posibilidades de enseñanza y aprendizaje, especialmente cuando los recursos se seleccionan de acuerdo con las características del contexto; en comunidades indígenas, por ejemplo, pueden contribuir al diseño de materiales interactivos que recuperen

elementos de la cultura y favorezcan aprendizajes más cercanos a la realidad de los estudiantes (Belloch, 2005).

Web 2.0: un proceso que va más allá de guardar información para repetirla después o limitarse únicamente a leer textos en la pantalla. En educación, estas posibilidades favorecen una participación más activa del estudiante y permiten desarrollar procesos de aprendizaje mediados por la interacción, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva del conocimiento (Pérez, 2011).

Introducción

En el contexto sociocultural del municipio de Pueblo Bello, Cesar, la Institución Educativa Minas de Iracal atiende a una población estudiantil caracterizada por su diversidad étnica, en la cual más de la mitad del alumnado pertenece a la comunidad indígena Arhuaca y conserva el Iku como lengua materna transmitida por tradición oral; no obstante, la instrucción pedagógica regular se imparte predominantemente en castellano mediante currículos homogéneos que desatienden las particularidades sociolingüísticas del territorio, generando barreras comunicativas que restringen la comprensión conceptual, la participación en el aula y el rendimiento escolar de los jóvenes de básica secundaria. Esta asimetría discursiva y la escasez de recursos educativos contextualizados sitúan a la escuela ante la urgencia de reconfigurar sus prácticas formativas, promoviendo una mediación intercultural que evite la subordinación de la lengua nativa frente a los códigos de la sociedad mayoritaria.

Frente a esta problemática, la investigación formula como objetivo general proponer una estrategia pedagógica mediada por un recurso educativo digital, desde un enfoque diferencial y etnocultural, para el fortalecimiento del español como segunda lengua utilizando el Iku como andamiaje en estudiantes de los grados octavo y noveno del plantel; para alcanzar este propósito, el estudio adopta un enfoque metodológico mixto con diseño no experimental de alcance descriptivo, articulando la aplicación de cuestionarios diagnósticos tipo pretest y postest en el componente cuantitativo con el desarrollo de entrevistas semiestructuradas a docentes y registros narrativos en diarios de campo durante el seguimiento cualitativo. Esta articulación procesual se estructura en cuatro fases operativas consecutivas que comprenden la caracterización diagnóstica

inicial, el diseño tecnopedagógico del recurso interactivo en ExeLearning, la intervención didáctica en el aula y la evaluación integral del impacto comunicativo en los aprendices.

En cuanto a los resultados esperados, la implementación de la propuesta busca evidenciar un avance cuantitativo y cualitativo en las competencias de comprensión lectora y producción textual en castellano, contrastando las mediciones de entrada y salida mediante análisis estadísticos descriptivos e inferenciales; asimismo, en el ámbito etnoeducativo se proyecta consolidar un material digital interactivo y autónomo que legitime las narrativas ancestrales en los procesos de enseñanza de la secundaria rural, aportando insumos empíricos orientados a la actualización del Proyecto Educativo Institucional y al fortalecimiento de la permanencia escolar sin fracturar la identidad cultural de la comunidad Arhuaca.

1. Problemática de investigación

1.1 Planteamiento del problema

En el marco de la etnoeducación contemporánea, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han adquirido importancia como recursos que pueden apoyar y dinamizar los procesos de enseñanza en contextos caracterizados por la diversidad cultural. Su incorporación, además de ampliar las posibilidades para presentar y desarrollar los contenidos, permite diseñar estrategias pedagógicas más cercanas a las particularidades de cada comunidad. No obstante, en los contextos indígenas sigue estando el reto de fortalecer el aprendizaje del español como segunda lengua (L2), sobre todo cuando ese proceso se da desde modelos educativos que no siempre tienen en cuenta las formas propias de comprender, interpretar y relacionarse con el mundo, por esta razón, hace falta avanzar hacia propuestas que articulen el aprendizaje del español con los saberes, la lengua y las prácticas culturales de los pueblos originarios, de manera que el desarrollo de las competencias comunicativas no implique alejar a los estudiantes de su identidad cultural.

Esta realidad, cobra relevancia por el diseño de una estrategia pedagógica mediada por TIC que utilice la lengua materna, el Iku, no como dilecto aislado, sino como andamiaje etnocultural. Usar este enfoque permite que las herramientas tecnológicas actúen como puente interactivo respetando la cosmovisión ancestral, al mismo tiempo, dote a los estudiantes de habilidades comunicativas para interactuar con la sociedad mayoritaria con condiciones de equidad.

A nivel internacional, se han documentado experiencias exitosas en la revitalización de las lenguas nativas a través de su implementación en procesos de aprendizaje, en países como Canadá, Australia y Estados Unidos. En estos colegios y comunidades se ha visto que cuidar las lenguas propias no frena el aprendizaje del inglés como segundo idioma. Para el caso de Australia, los estudiantes siguen mejorando su forma de leer o escribir y de expresarse de manera escrita o hablada en inglés; situación que avanza al mismo tiempo que protegen sus idiomas nativos, las historias de sus mayores, los saberes antiguos, las costumbres del territorio, que hacen parte de lo que sucede a su alrededor y les sirven a los jóvenes para comunicarse sin olvidar las raíces de sus familias. En este sentido plantea Hornberger (2010), “la escuela constituye uno de los principales espacios para la revitalización lingüística, dado el tiempo que los estudiantes permanecen en ella” (p. 2).

A pesar de estas evidencias globales sobre el rol de la escuela, la política educativa vigente, orientada al desarrollo de competencias y enfocada en la cobertura, la eficacia y la calidad, plantea desafíos para el sistema educativo indígena, cuya concepción educativa difiere de la visión occidental (UNESCO, 2020).

Al trasladar este análisis al contexto nacional, se hace evidente que en Colombia la educación multicultural se dirige únicamente a los grupos étnicos, sin alcanzar la misma relevancia dentro del sistema educativo general ni contar con recursos equivalentes (Ferrero, 2013). El país se destaca por la gran variedad de pueblos e idiomas que conviven en sus regiones. Además del español, en el territorio nacional se hablan 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, la lengua de señas, la lengua romaní, que cambian la vida diaria de las comunidades y muestran las distintas costumbres que existen (Ministerio de Cultura, 2022). Para cuidar esta riqueza cultural, la Constitución decidió darle carácter oficial a los idiomas propios dentro de sus

lugares de origen; situación que crea un respaldo claro para que los niños, los jóvenes y los adultos se comuniquen de manera escrita o hablada en su lengua materna, más no parten del simple hecho de nombrarlos en la ley sin proteger lo que sucede a su alrededor junto con sus familias.

No obstante, el castellano, en sus distintas variedades diatópicas, es la lengua predominante y la utilizada para la comunicación en diversos ámbitos de prestigio social, entre ellos el educativo. Bajo este escenario de tensiones lingüísticas, la etnoeducación en el país emerge normativamente a partir del reconocimiento constitucional de 1991 como un mecanismo para garantizar los derechos culturales de los pueblos originarios; sin embargo, aunque la pedagogía indígena ha adquirido mayor visibilidad y el Ministerio de Educación Nacional ha impulsado programas etnoeducativos como parte de la política pública, la etnoeducación indígena aún no se refleja de manera efectiva en los currículos escolares (UNICEF, 2020).

En primer lugar, los datos sobre las condiciones educativas de las poblaciones indígenas y rurales es limitada y dispersa, lo que dificulta la formulación de políticas educativas en los niveles nacional, regional y local (UNICEF, 2020). Además, la etnoeducación no constituye una prioridad dentro de la política educativa del país y dispone de un presupuesto insuficiente para su desarrollo. De manera concordante, los modelos de etnoeducación de calidad no son considerados una estrategia para favorecer el aprendizaje de los estudiantes de comunidades étnicas (UNICEF, 2020).

Otro aspecto, es la pertinencia y por ende calidad de la etnoeducación, que está limitada por la intermitencia en la formación docentes y dinamizadores comunitarios (UNICEF, 2020); esta carencia formativa no es algo aislado, es una situación que se repete y agrava la asistencia técnica de las secretarías de educación al no proporcionar a los establecimientos educativos

rurales los recursos necesarios, lo que dificulta la consolidación de currículos propios y contextualizados. Como resultado, las comunidades deben autogestionar sus procesos pedagógicos en un entorno hostil, puesto que gran parte de la población vinculada a la etnoeducación habita territorios con altos índices de conflictividad armónica, violencia y abandono estatal, lo que profundiza sus condiciones de vulnerabilidad (UNICEF, 2020).

Para Colombia, ha representado todo un desafío el pretender diversificar la oferta y el aprendizaje de idiomas, además del español y de las lenguas maternas de los pueblos indígenas, como señalan Ballesteros y Nath (2021). aunque el Ministerio de Educación Nacional (2005), ha implementado ofertas académicas para fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, entre ellos “Colombia Bilingüe”, uno de sus objetivos es representar y promover modelos culturales acordes con las comunidades indígenas del país (Congreso de la República, Ley 115, 1994).

Además, se aúna a la situación compleja en la educación en Colombia, la cual involucra a los docentes, debido a que no se define la situación laboral de los profesores pertenecientes a etnias indígenas, quienes no pertenecen plenamente al magisterio oficial, ni dependen de las comunidades donde prestan sus servicios. Bajo esta misma perspectiva, el uso de la lengua materna para transmitir las tradiciones, no constituyen una realidad en la educación étnica del país (Domínguez et al., 2010). En consecuencia, las comunidades indígenas no se apropian del conocimiento científico mediante la lengua española, pese a los derechos reconocidos por el legislador y el constituyente primario, mientras las instituciones educativas mantienen esta deuda con dichas comunidades.

Para consolidar estos procesos de transformación dirigida a la etnoeducación indígena colombiana, es necesario incorporar aspectos relacionados con las formas de vida y la cultura de

estas comunidades (Valderrama-Aguayo y Angarita-Iguaran, 2024). En este sentido, pueden establecerse acuerdos para integrar los componentes lingüísticos y culturales al ámbito educativo, junto con un aprendizaje que abarque todas las áreas y disciplinas, del conocimiento científico en la escuela, como plantea Carrillo (2021). Esta problemática, presente tanto a nivel global como nacional en materia de educación indígena y lenguaje, esta situación se ve reflejada principalmente en las instituciones educativas rurales.

Al aterrizar este análisis en el ámbito local, específicamente en la Institución Educativa Minas de Iracal, ubicada en el municipio de Pueblo Bello (Cesar), la problemática adquiere matices estructurales complejos; en esta institución, más de la mitad de la comunidad educativa pertenece al pueblo indígena arhuaco y comparte espacios interculturales con estudiantes mestizos, kankuamos y koguis, algunos de ellos bilingües en castellano y su lengua materna. No obstante, el profesorado carece de competencias comunicativas en las lenguas nativas de estas comunidades, por lo que el proceso de enseñanza se desarrolla principalmente en castellano (Arzuaga y Maestre, 2025).

Esta desconexión lingüística, si bien no implica una pérdida progresiva de las lenguas maternas gracias a que su transmisión se mantiene mediante la tradición oral desde edades tempranas, sí fragmenta el ámbito educativo y la formación de los estudiantes indígenas.

Cabe destacar, la focalización en los estudiantes de los grados octavo y noveno responde a una necesidad pedagógica y contextual apremiante en la Institución, puesto que las intervenciones institucionales y las investigaciones sociolingüísticas previas en el territorio han concentrado su atención de manera casi exclusiva en los ciclos de primera infancia y básica primaria, desatendiendo las complejidades discursivas que emergen durante la adolescencia en la educación secundaria; en consecuencia, es en este nivel formativo donde las exigencias

curriculares transitan desde la decodificación elemental hacia la comprensión inferencial, la lectura crítica y la argumentación formal en castellano, evidenciando una brecha de rendimiento más pronunciada en los educandos arhuacos debido a la ausencia de andamiajes bilingües sistemáticos que articulen el pensamiento formal en lengua Iku con los desempeños demandados para su continuidad escolar hacia la educación media.

En el contexto de Minas de Iracal, las diferencias en el dominio académico del español dificultan que se llegue a entender los contenidos académicos y técnicos, la participación en clase y la expresión de ideas abstractas; estas dificultades suelen representar un desafío para la comunicación e interacción pedagógica en el aula. Esta tensión lingüística coincide con los diagnósticos nacionales de la UNICEF (2020), donde se expone que las dificultades de comunicación en la segunda lengua (L2) son barreras recurrentes en las escuelas étnicas del país.

A ello se suma el limitado empoderamiento de la lengua indígena en el entorno escolar, evidenciado en la escasa disponibilidad de recursos educativos digitales elaborados en lengua nativa, lo que restringe su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje; por lo tanto, esta investigación plantea el uso de estrategias mediadas por TIC para fortalecer la producción y comprensión del español como segunda lengua (L2), utilizando el Iku como un andamiaje pedagógico. En otros estudios se ha demostrado que, estas dificultades inciden en el rezago académico de los estudiantes y pueden generar sentimientos de frustración, aislamiento y timidez de la Cruz y Heredia (2019). Así mismo, este autor señala que dichas condiciones se relacionan con situaciones de desmotivación y deserción escolar en comunidades educativas rurales con presencia de población indígena

A estas dificultades pedagógicas se añaden limitaciones logísticas y estructurales del territorio. Las grandes distancias, la ausencia de transporte escolar y los problemas de seguridad

en la movilidad obligan a los estudiantes a ingresar más tarde y finalizar antes su jornada académica, reduciendo el tiempo efectivo de permanencia en la escuela. Asimismo, la inestabilidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) incrementa la vulnerabilidad estudiantil, mientras que la falta de docentes con dominio de la lengua Iku limita la mediación intercultural a la labor del intérprete o del tutor del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral, PTA/FI 3.0.

Desde este contexto, los egresados enfrentan dificultades para ingresar a la educación superior y acceder al mercado laboral, sin que se permita un apropiado desarrollo en cuanto a lo académico y profesional, lo que lleva a perpetuar condiciones de desigualdad y pobreza. En el contexto escolar, las niñas y niños indígenas suelen tener menor participación en actividades grupales, lo que influye en un ambiente poco participativo, según Meléndez et al. (2022), esta situación podría estar asociada al limitado dominio del castellano y a la escasa motivación para aprenderlo o establecer relaciones con los demás. A esta dinámica se añade una brecha en los contenidos del currículo oficial nacional, el cual suele presentar inconsistencias programáticas al reducir las intenciones interculturales a abstracciones teóricas o fines lejanos, omitiendo soluciones y referentes materiales concretos que respondan a la realidad y saberes de esta población (Valderrama-Aguayo y Angarita-Iguaran, 2024).

Los tratados suscritos y ratificados por el Estado colombiano con organizaciones internacionales, como la OIT y las Naciones Unidas, promueven acciones que apuntan a reducir las brechas de desigualdad correspondiente a la educación en los pueblos nativos colombianos frente a las poblaciones mayoritarias, pero preservando sus dialectos, tradiciones y formas de vida; ante la problemática identificada en el contexto educativo de Minas de Iracal, se requiere la intervención de los distintos actores vinculados a la etnoeducación para fortalecer la

conservación de los saberes culturales y garantizar una educación bilingüe con enfoque diferencial. Este enfoque se concibe como una perspectiva política y pedagógica que reconoce las particularidades étnicas y culturales de los estudiantes para transformarlas en el eje vertebrador del aprendizaje, superando los modelos homogéneos mediante adaptaciones y cambios estructurales que garanticen el derecho efectivo a una educación pertinente al territorio (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2021, citado en Valderrama-Aguayo y Angarita-Iguaran, 2024). Cabe aclarar, se seleccionaron los grados octavo y noveno dado que los diagnósticos institucionales precedentes se concentraron en la primera infancia, dejando desatendida la básica secundaria; etapa crucial donde el estudiantado arhuaco enfrenta mayores exigencias de abstracción lectora y argumentación escrita en castellano para su tránsito hacia la educación media.

Por tanto, resulta necesario analizar los alcances de los procesos pedagógicos con enfoque etnoeducativo y participación comunitaria que puedan llegar a fortalecer las competencias comunicativas en español desde una perspectiva intercultural. De esta manera, se promueve un aprendizaje contextualizado, respetuoso de las costumbres de las comunidades y orientado al fortalecimiento de la igualdad educativa.

1.1.1 Formulación del problema

A partir de esta realidad contextual, surge la siguiente pregunta orientadora macro como eje de la investigación:

¿Cómo una estrategia pedagógica mediada por TIC basada en un enfoque diferencial y etnocultural contribuye en el fortalecimiento del español como segunda lengua, usando el Iku

como andamiaje, en los estudiantes de los grados 8° y 9° de la Institución Educativa Minas de Iracal, municipio de Pueblo Bello, Cesar?

1.2 Objetivos del proyecto

En el siguiente apartado, se presentan los objetivos del estudio:

1.2.1 Objetivo general

Proponer una estrategia pedagógica mediada por un recurso educativo digital, desde un enfoque diferencial y etnocultural, para el fortalecimiento del español como segunda lengua, usando el Iku como andamiaje, en estudiantes de los grados 8° y 9° de la Institución Educativa Minas de Iracal, municipio de Pueblo Bello, Cesar.

1.2.2 Objetivos específicos

Identificar las necesidades didácticas bilingües y las particularidades etnoculturales de los estudiantes desde un enfoque diferencial, como recurso de apoyo para la estructuración de la estrategia pedagógica.

Diseñar la estrategia pedagógica mediada por TIC a través de la adaptación de recurso educativo digital que incorpore la lengua Iku para el fortalecimiento del español como segunda lengua.

Analizar los alcances de la estrategia pedagógica en el fortalecimiento del español como segunda lengua en los estudiantes, a partir de sus registros de desempeño y la descripción de sus experiencias de aprendizaje etnocultural.

1.3 Justificación

En contexto actual de la educación colombiana, las comunidades étnicas enfrentan desafíos de tipo estructural lo que limitan el acceso a una formación de calidad; de hecho, en el ámbito nacional, la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas tiene reconocimiento constitucional, sin embargo, en la práctica educativa todavía persisten enfoques que tienden a homogeneizar los procesos de enseñanza y que no siempre responden a las particularidades culturales y lingüísticas de estas comunidades, por lo que esta situación se vuelve más compleja en los territorios rurales de difícil acceso, donde las limitaciones en conectividad y acceso a recursos tecnológicos, las condiciones de la infraestructura educativa y la necesidad de fortalecer la formación docente en enfoques interculturales pueden profundizar las desigualdades que ya existen, en consecuencia, abordar estas condiciones resulta necesario para comprender las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas y, a partir de ello, plantear alternativas educativas más pertinentes con sus contextos y formas propias de aprendizaje, en este escenario, la educación intercultural bilingüe emerge como una necesidad impostergable para garantizar el derecho a una educación que respete la identidad cultural y lingüística de las comunidades étnicas.

En el departamento del Cesar, en especial en el municipio de Pueblo Bello, la problemática descrita adquiere matices particulares; la Institución Educativa Minas de Iracal,

ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta lugar considerado territorio sagrado para el pueblo Arhuaca, atiende a una población estudiantil diversa, conformada mayoritariamente por estudiantes indígenas de la comunidad Arhuaca, a los no nativos se les suele llamar colonos, junto con mestizos, kankuamos y koguis, por ende, la importancia de generar procesos investigativos con esta cultura.

El principal objetivo de este trabajo de grado, es presentar una propuesta diseñada e implementada como parte de una estrategia pedagógica mediada por TIC, desde un enfoque diferencial, puesto que se trabaja en un contexto social donde interactúan personas de varias etnias e implementan lenguas diferentes según a la familia lingüística a la que pertenecen; este proyecto busca fortalecer el español como segunda lengua, para ello se utiliza el Iku como andamiaje etnocultural entre los estudiantes de los grados octavo y noveno de la institución educativa Minas de Iracal, del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Esta propuesta nació como iniciativa después de identificar las particularidades étnicas, saberes ancestrales culturales y sus necesidades educativas, en especial por fortalecer la comunicación e interacción social de los actores de la comunidad de la IE Minas de Iracal, así mismo, se desarrolla para intentar suplir o subsanar una problemática que identifica unas necesidades didácticas lingüísticas, con la adaptación de un recurso educativo digital que integre el Iku y el español, adempas de un generar un análisis de los alcances de dicha estrategia a partir de la experiencia y logros alcanzados por los estudiantes.

Es así como esta investigación busca responder a la pregunta de cómo una estrategia pedagógica mediada por TIC, basada desde un enfoque diferencial y etnocultural, puede contribuír al fortalecimiento del español como segunda lengua, sin desvincular los conocimientos y saberes ancestrales como lo es la identidad cultural de los estudiantes.

Este proyecto de investigación se justifica ante la necesidad dentro de un contexto intercultural diverso, para promover prácticas pedagógicas y que así mismo, cumplan un rol educativo, además del social, que también pretende dejar referencias que pueden ser tomadas en próximas investigaciones y nuevas propuestas educativas aplicadas o desarrolladas dentro de comunidades indígenas, desde una perspectiva de equidad, donde se le dé el reconocimiento y respeto a la diversidad, de la misma manera buscar y alcanzar mejorar la calidad educativa.

Es por eso por lo que, se basa en la necesidad de transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Institución Educativa Minas de Iracal, de tal manera que favorezca el rescate de la identidad etnocultural del pueblo Arhuaca a través de la mediación tecnológica. La realidad evidencia que la carencia de una estrategia TIC contextualizada y la consecuente falta de apropiación tecnológica limitan la autonomía crítica de los estudiantes, condición necesaria para que interactúen con los entornos digitales y gestionen sus aprendizajes sin desplazar su identidad cultural.

Al proponer una estrategia pedagógica mediada por TIC con enfoque diferencial y etnocultural, el presente estudio adquiere relevancia en el contexto de la educación intercultural, al ofrecer una respuesta concreta a las demandas lingüísticas y culturales del pueblo Iku, como lo exponen Rockwell & Briseño (2020) “la gran diversidad lingüística también planteaba un desafío enorme, y reforzó el argumento oficial de la imposibilidad de acordar alfabetos estandarizados para cada variante y crear materiales escolares frente a esta cantidad”. (p.33”. En este sentido, la investigación Resulta relevante al diseñar un recurso educativo digital que utiliza la lengua Iku como andamiaje para fortalecer el español como segunda lengua, un proceso que, lejos de imponer modelos homogeneizadores, parte del reconocimiento de los saberes ancestrales y los integra como eje estructurante del aprendizaje. De esta manera, la estrategia no solo busca

mejorar las competencias comunicativas en español, sino también consolidar un entorno pedagógico que valore y potencie la identidad cultural de los estudiantes, permitiendo identificar sus necesidades didácticas bilingües, diseñar la alternativa tecnológica y analizar sus alcances pedagógicos en la institución. Al proponer una estrategia pedagógica mediada por las TIC y contextualizada a través de cartillas y juegos digitales. Con esto se busca generar un impacto social directo, logrando que el estudiante indígena de la comunidad Arhuaca no sea un receptor pasivo de tecnología occidental, sino un creador y usuario autónomo dentro de su propia cosmovisión, superando la exclusión tecnológica en el aula.

Desde el punto de vista de las políticas públicas y el marco legal colombiano, este proyecto se alinea directamente con la Constitución Política de 1991, la cual reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación (Art. 7) y garantiza el derecho a una formación que respete la identidad de los pueblos indígenas (Art. 68). Asimismo, responde a la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su Capítulo III sobre Etnoeducación, el cual estipula que la educación para grupos étnicos debe responder a su entorno, así como a sus dinámicas sociales y productivas, respetando sus creencias y tradiciones, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. De igual forma, se sintoniza con el Plan Decenal de Educación y las políticas del Ministerio de las TIC, los cuales exigen el cierre de la brecha digital en zonas rurales mediante la inclusión de metodologías con un enfoque diferencial que reconozcan las particularidades lingüísticas de las comunidades del país.

La trascendencia de la presente investigación radica en visibilizar y salvaguardar el patrimonio lingüístico de una comunidad vulnerable en un contexto de exclusión tecnológica. Este ejercicio es fundamental, dado que la introducción de medios digitales integrados a la cosmovisión indígena contribuye a contrarrestar el desplazamiento cultural, para López (1997)

“el maestro debe manejar procesos y poseer competencias que le permitan «integrar la escuela con la comunidad desde la perspectiva de la Educación Bilingüe Intercultural”. (p. 82) y así fortalece los procesos de etnoeducación bilingüe desde el propio territorio.

La investigación se inserta en las corrientes contemporáneas de innovación educativa intercultural al concebir los entornos virtuales como escenarios idóneos para el diálogo de saberes; esta articulación demuestra que la adopción crítica de herramientas pedagógicas digitales, potencia el aprendizaje bilingüe en contextos rurales, transformando la educación indígena en una práctica dinámica alineada con los estándares globales de inclusión (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2020).

Establecer el uso de recuursos TIC en comunidades étnicas no es una adaptación técnica, es un acto educativo que no debe generar resistencia cultural. Aunque la tecnología suele actuar como una fuerza homogeneizadora y colonial, para Meighan (2022) sostiene que al transformarse en “tecnología relacional” se convierte en un espacio de descolonización, así, las herramientas digitales se aprovechan para servir a la soberanía, el orgullo y la preservación lingüística local.

Esta investigación es relevante en su articulación en las tres dimensiones, científica, pedagógica y tecnológica; para superar la desconexión curricular y lingüística en la comunidad Arhuaca. Desde lo científico, aporta evidencia empírica a un campo con vacíos investigativos, Flores et al. (2021). En lo pedagógico, se trata de superar modelos homogeneizadores al poder usar el Iku como andamiaje etnocultural, en coherencia con Vygotsky (1978) y Walsh (2009), fortaleciendo la identidad cultural. La tecnología, ofrece el recurso digital contextualizado que no depende de conectividad permanente, empoderando a los estudiantes como usuarios críticos. En

conjunto, estas dimensiones demuestran que la integración de tecnología, pedagogía intercultural e investigación científica es necesaria para garantizar una educación pertinente y equitativa.

La investigación esta potenciada por el carácter interdisciplinario de los autores, su formación en educación, pero en diverso campos de la misma converge en abordar la complejidad del problema con perspectivas integrales, la Licenciada Yuri Angelica Carvajal Lopez, profesional en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, aporta una mirada una comprensión de respeto a la cosmovisión Arhuaca, asegurando que la estrategia didáctica dialogue con la relación sagrada de la comunidad estableciendo el territorio y la naturaleza como elementos centrales de su identidad cultural; el Licenciado José Ignacio Zapata Osorio, como docente de matemáticas y computación, constituye con el pilar tecnológico, dotando a la investigación de la capacidad de diseñar y adaptar recursos educativos digitales contextualizados, e implementar un riguroso análisis de datos que permita evaluar el impacto de la intervención y la Licenciada Gloria Edicely Jaramillo Arango, con su énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, lidera el componente pedagógico y lingüístico, fundamental para el diagnóstico de necesidades bilingües y el diseño de actividades que fortalezcan el español como segunda lengua desde un enfoque etnoeducativo.

1.4 Metodología

A continuación, se describe la metodología que se implementa en la investigación, pues, se plantea un análisis objetivo desde un enfoque mixto para garantizar rigurosidad en la implementación de instrumentos y el posterior análisis de los datos obtenidos.

1.4.1 Enfoque de investigación

Esta investigación se enmarca en un enfoque mixto, para Hernández et al. (2014) “el enfoque mixto de la investigación, que implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”. (p. 532), se establece una relación causa-efecto a partir de datos y objetivos, se establece un rigor en el manejo de la información recolectada, respondiendo a la necesidad de cuantificar el cambio en las competencias lingüísticas de los estudiantes a partir de la intervención, utilizando instrumentos estandarizados que garanticen la validez y confiabilidad de los resultados.

1.4.2 Diseño de investigación

El estudio adopta un diseño cuasiexperimental de tipo preexperimental con preprueba, postprueba y un solo grupo intacto, articulado a un alcance descriptivo y evaluativo dentro de una matriz metodológica mixta; bajo esta estructura, el equipo investigador administra una medición diagnóstica inicial (O_1), implementa posteriormente la intervención pedagógica mediada por el recurso educativo digital contextualizado (X) y aplica una medición de salida (O_2) para comprobar la incidencia del tratamiento sobre las competencias en castellano de los estudiantes de Minas de Iracal (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Asimismo, el proceso integra un componente cualitativo de carácter descriptivo e interpretativo a través de la observación participante; en consecuencia, la triangulación concurrente de datos numéricos y registros narrativos permite no solo contrastar estadísticamente

las hipótesis de aprendizaje formuladas, sino también comprender a profundidad el significado cultural y la apropiación pedagógica que la comunidad educativa confiere al uso de la lengua Iku como andamiaje durante la intervención.

1.4.3 Hipótesis

H_0: La estrategia pedagógica mediada por TIC con uso del dialecto Iku como andamiaje etnocultural no produce una mejora significativa en el fortalecimiento del español como segunda lengua en estudiantes de 8º y 9º de la Institución Educativa Minas de Iracal.

H_1: La estrategia pedagógica mediada por TIC con uso del dialecto Iku como andamiaje etnocultural produce una mejora significativa en el fortalecimiento del español como segunda lengua en estudiantes de 8º y 9º de la Institución Educativa Minas de Iracal.

1.4.4 Descripción de la población y la muestra

Población.

Expone Hernández et al. (2014) que la "población o universo conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones". (p. 174), en este estudio está conformada por el total de estudiantes matriculados en la Institución Educativa Minas de Iracal son aproximadamente según registro de la secretaría académica 180, esta población se caracteriza por su diversidad cultural, con una presencia mayoritaria de estudiantes pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, así como estudiantes mestizos, kankuamos y koguis, muchos de los cuales son bilingües en castellano y su lengua materna. Y una población docente de 10 profesionales.

Muestra.

Explica Hernández et al. (2014) la “muestra subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”. (p. 173), para esta investigación es no probabilística, según Hernández et al. (2014) “muestra no probabilística o dirigida subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación”. (p. 176). La muestra se selecciona mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a la accesibilidad y disponibilidad de los participantes; está conformada por 15 estudiantes entre los dos grados 8 y 9, esta muestra se considera adecuado para un estudio cuasiexperimental, permite aplicar pruebas estandarizadas que ofrecen resultados confiables, considerando que se trata de un contexto rural con limitaciones de acceso y participación voluntaria. Cabe recalcar, para tener aspecto de la pedagogía, se abordan los docentes del área de español.

1.4.5 Técnicas e instrumentos

I. Técnicas.

Según Ñaupas et al. (2018) las técnicas “Son un conjunto de normas y procedimientos para regular un determinado proceso y alcanzar un determinado objetivo”. (p. 273), por ende, la técnica que se aplicará es el cuestionario escrito persona a persona, para Hernández et al. (2014) donde “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. (p. 217) y para Ñaupas et al. (2018) “El cuestionario es una modalidad de la técnica de la encuesta, que consiste en formular un conjunto sistemático de preguntas escritas”. (p. 291), que

se usará para recolectar información de forma personalizada y codificada garantizando el anonimato de los participantes y garantizar la rigurosidad y calidad de la información.

II. Instrumentos.

Los instrumentos, definen Ñaupas et al. (2018) “Son las herramientas conceptuales o materiales, mediante los cuales se recoge los datos e informaciones, mediante preguntas, ítems que exigen respuestas del investigado”. (p. 273) por ende, en este estudio consisten en dos cuestionarios escritos, en los estudiantes se aplicará una encuesta tipo test en dos partes el pretest y el post test, a los docentes se les aplicará una entrevista semiestructurada.

A los estudiantes se les aplicará un cuestionario escrito en forma de prueba test, cabe recalcar, para el proceso de recolección de los datos se aplicará dos test, el primero definido como pre test o prueba diagnóstica, que pretende conocer el manejo del español ante el dialecto Iku, y al final de la intervención se aplicará un post test para conocer el progreso de los estudiantes en el manejo del español como segunda lengua. Las dos pruebas serán sometidas a validadores externos que darán un concepto acerca de la rigurosidad en la construcción de las pruebas escritas. Cabe recalcar, previamente se hará la aplicación de un cuestionario de diagnóstico a los estudiantes con respecto a la percepción de la temática de estudio

A los docentes se les aplicará un cuestionario escrito en forma de entrevista semiestructurada para recolectar información de la experiencia laboral docente entre el manejo del español y el dialecto Ikú.

Diario de campo.

El diario de campo se constituye como un dispositivo cualitativo de registro etnográfico y reflexivo fundamental para documentar las interacciones cotidianas en el aula rural, capturando los episodios significativos de aprendizaje que escapan a las mediciones psicométricas

tradicionales; a partir de este instrumento, el equipo investigador sistematiza de manera continua las emociones, las actitudes colaborativas y los momentos espontáneos en los que los estudiantes de los grados octavo y noveno recurren a la lengua Iku como andamiaje para interpretar los contenidos en castellano, aportando la evidencia narrativa necesaria para triangular los registros de observación directa con los resultados estadísticos obtenidos en la implementación del recurso tecnológico (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Tabla 1

Correspondencia objetivos, técnicas e instrumentos

Objetivo Específico	**Técnica(s) de Recolección**	**Instrumento(s)**	**Descripción / Aplicación**
1. Identificar las necesidades didácticas bilingües y las particularidades etnoculturales de los estudiantes desde un enfoque diferencial, como recurso de apoyo para la estructuración de la estrategia pedagógica.	Cuestionario escrito	Encuesta tipo test - Pre test para estudiantes (Cuantitativa)	Pre test: Se aplica a los 15 estudiantes para diagnosticar su nivel de competencia en español (comprensión y producción), sus hábitos lingüísticos y su percepción sobre el uso del Iku y las TIC.
	Entrevista	Guion de Entrevista semiestructurada para docentes (Cualitativa)	Entrevista: Se aplica a docentes para conocer sus percepciones sobre la composición cultural del aula, las dificultades de los estudiantes y las estrategias pedagógicas actuales.
2. Diseñar la estrategia pedagógica mediada por TIC a través de la adaptación de un recurso educativo digital que incorpore la lengua Iku para el fortalecimiento de las competencias comunicativas del español como segunda lengua en los estudiantes.	Análisis de contenido	Herramienta TIC Recurso educativo	Recurso Educativo Digital (RED): Se diseña un recurso interactivo, que incorpora la lengua Iku como andamiaje para el aprendizaje del español.
	Investigación documental (Diseño)	Guía de diseño de la secuencia didáctica	Plan de la secuencia: Se elabora una propuesta de actividades estructuradas que guían la implementación del RED en el aula.
3. Analizar los alcances de la estrategia pedagógica en el fortalecimiento del	Cuestionario escrito Prueba estandarizada (Cuantitativa)	Encuesta tipo test - Post test para estudiantes (Cuantitativa) para estudiantes	Post test: Se aplica después de la intervención para medir el progreso en las competencias lingüísticas en

Objetivo Específico	Técnica(s) de Recolección	Instrumento(s)	Descripción / Aplicación
español como segunda lengua en los estudiantes, a partir de sus registros de desempeño y la descripción de sus experiencias de aprendizaje etnocultural.			español y comparar los resultados con el pre test.
	Observación directa (Cualitativa)	Diario de campo (del investigador)	Diario de campo: Se utiliza para registrar las emociones, actitudes y reacciones de los estudiantes durante la implementación del RED.

1.4.6 Análisis de los datos

El análisis de los datos se concibe como un proceso integral que, en correspondencia con el enfoque metodológico mixto de la investigación, combina procedimientos estadísticos sistemáticos con técnicas de interpretación cualitativa. Unir estos enfoques ayuda a entender de cerca lo que ocurre en el aula, dado que muestra tanto el avance real en el manejo del idioma como las vivencias, ideas, opiniones, formas de aprender, que los estudiantes desarrollan en clase. El análisis se divide en 2 partes: una cuantitativa y otra cualitativa; es decir, ambas se juntan para comparar los datos y darle mayor firmeza a los resultados encontrados.

I. Análisis de datos cuantitativos.

El análisis cuantitativo se desarrolla a partir de un procedimiento estadístico que integra técnicas descriptivas e inferenciales, de acuerdo con los objetivos y las características de los datos recolectados. Para ello, se utiliza Microsoft Excel como herramienta de apoyo en la organización, sistematización y procesamiento de la información, así como en la elaboración de tablas y representaciones gráficas que facilitan la interpretación de los resultados obtenidos. Este proceso comprende las siguientes etapas:

Organización de la base de datos: A partir de las respuestas obtenidas en el pre test y el post test, se construye una base de datos en Excel (sábana de datos) donde cada fila corresponde a un estudiante y cada columna a un ítem medido. Las preguntas cerradas, que según Hernández et al. (2014) "contienen opciones de respuesta previamente delimitadas" y "resultan más fáciles de codificar y analizar" (p. 217), se codifican numéricamente para facilitar su procesamiento. Esta estructura permite una gestión ordenada y eficiente de la información recolectada.

Análisis descriptivo: Se calculan medidas de tendencia central la media aritmética promedio, cuartiles y medidas de dispersión como la desviación estándar para cada uno de los test aplicados en comprensión léxica, comprensión lectora y producción escrita. Se crean sábanas de datos en Excel para identificar los aciertos y no aciertos de las pruebas escritas, para una visualización clara de los puntajes, se construyen diagrama de box plot que permite identificar la media aritmética y cuartiles, así como, valores atípicos cuando los hay en los resultados del pre test y post test, facilitando la comparación entre ambas mediciones.

Análisis inferencial: con el propósito de establecer si las diferencias identificadas entre los resultados del pretest y el postest presentan significancia estadística, se aplican pruebas de contraste de hipótesis. Esta revisión ayuda a saber si los avances vistos en los estudiantes luego de las actividades se deben realmente a la propuesta aplicada en el aula o si, por el contrario, responden solo a cambios normales en los datos recogidos.

II. Análisis de datos cualitativos.

En cuanto al análisis cualitativo, este busca conocer de cerca las vivencias, opiniones, ideas, formas de trabajo, que los participantes tienen al enseñar y aprender español como segundo idioma. Asimismo, revisa cómo todo esto se une con el habla de la lengua Iku, las costumbres propias de la comunidad, los saberes locales, el uso de herramientas digitales, que

hacen parte de las clases. Así bien, la revisión va más allá de repetir las respuestas recogidas; es decir, explica los vínculos que nacen del trabajo diario en el aula.

Para lograrlo, se usan 2 herramientas principales: la entrevista semiestructurada a los profesores y la observación directa anotada en el diario de campo.

Análisis de entrevistas semiestructuradas a docentes: estructuradas formalmente en torno a cinco dimensiones analíticas (Contexto sociolingüístico y dinámicas de interacción en el aula; Prácticas pedagógicas y estrategias didácticas para la enseñanza del español; El Iku como andamiaje etnocultural y diálogo de saberes; Integración tecnopedagógica y apropiación de TIC en el entorno rural; Participación comunitaria y perspectivas para el mejoramiento escolar), las narrativas suministradas por los educadores se procesan mediante el software Atlas.ti para establecer redes semánticas entre los testimonios. Este procedimiento analítico comprende las siguientes fases operativas:

(a) Transcripción y depuración de las entrevistas

(b) Lectura flotante para familiarizarse con el contenido;

(c) Codificación abierta, asignando códigos a las unidades de significado identificadas en las respuestas de los docentes

(d) Codificación axial, agrupando los códigos en categorías y subcategorías emergentes

(e) Identificación de patrones, recurrencias y tensiones discursivas.

Por último, se realiza un análisis de frecuencia de las categorías, lo que permite jerarquizar los temas más relevantes desde la perspectiva de los docentes y establecer relaciones entre las distintas dimensiones abordadas.

Análisis del diario de campo: Es elaborado por los investigadores durante la implementación de la secuencia didáctica, es un registro narrativo de las observaciones directas

en el aula. Este instrumento captura aspectos como las emociones, actitudes, interacciones y reacciones de los estudiantes en las actividades planteadas, el uso del RED e incorporación del Iku como andamiaje. Su análisis se realiza mediante la categorización inductiva, identificando episodios significativos permitiendo comprender la dinámica del aula, niveles de motivación en la participación, las dificultades y logros observados durante el proceso.

1.4.7 Procedimiento de trabajo

El desarrollo del trabajo se organiza en 4 fases seguidas, las cuales responden a las metas propuestas y al tiempo fijado para los semestres 2027-I y 2027-II. A continuación, se explican las tareas de cada etapa.

Fase 1: Diagnóstico pedagógico y caracterización etnocultural.

Esta primera etapa marca el punto de partida del estudio al revisar de cerca el uso de las lenguas en la Institución Educativa Minas de Iracal. Para esto, se arman la prueba diagnóstica inicial (pretest) y las preguntas de la entrevista semiestructurada; luego, ambos formatos pasan por la revisión de expertos para confirmar que se ajusten a las costumbres locales y al tema antes de aplicarlos en el salón con los estudiantes y profesores del área. Una vez recogidos los datos, la información se ordena en tablas de registro; es decir, se define la base sobre cómo están los jóvenes en lectura o escritura del español y qué piensan del habla diaria de la lengua Iku. Tener estos datos claros desde el principio orienta el camino para las actividades de las etapas siguientes.

Fase 2: Diseño de la estrategia y contextualización tecnopedagógica.

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, esta segunda etapa se orienta al diseño de la propuesta formativa y a su contextualización de acuerdo con las características lingüísticas y culturales de la comunidad. Para ello, se estructuran secuencias didácticas fundamentadas en el diálogo intercultural y se seleccionan los componentes del recurso educativo digital mediante la herramienta tecnológica definida para el proyecto. En este paso se unen los relatos propios de la Sierra Nevada con talleres y ejercicios para aprender español como segundo idioma, cuidando siempre las costumbres de los estudiantes. Asimismo, se arman las guías de clase y las actividades prácticas; luego, todo el material se revisa y se corrige en su parte técnica, dado que debe funcionar sin problemas por sí solo en zonas del campo donde el internet es flojo o se cae a ratos.

Fase 3: Implementación didáctica y acompañamiento en el aula.

En esta fase se desarrolla la intervención pedagógica con los estudiantes de octavo y noveno, a partir del plan formativo que se diseñó en la etapa anterior, los participantes interactúan con los módulos y actividades del recurso educativo digital, mientras los investigadores hacen un seguimiento sistemático del desarrollo de las sesiones mediante diarios de campo, en esos registros se documentan aspectos relacionados con las reacciones de los estudiantes, sus actitudes frente a las actividades, las formas de participación y el trabajo colaborativo, de manera paralela, se hace seguimiento al desempeño lingüístico de los participantes, prestando especial atención a la manera en que el uso de la lengua Iku como elemento de apoyo se relaciona con la comprensión y producción del español como segunda lengua.

Fase 4: Evaluación de impacto, sistematización y divulgación académica.

La fase final se orienta a valorar los resultados obtenidos después de la intervención pedagógica mediante la aplicación y el procesamiento del postest de desempeño lingüístico. Con estos datos se comparan los puntajes de la prueba inicial (pretest) y de la prueba final (postest) para ver qué tanto mejoraron los estudiantes en los temas evaluados. Estos números se juntan con las notas cualitativas recogidas durante las clases; es decir, se apoyan en lo escrito dentro de los diarios de campo sobre lo que ocurre en el aula. De esta manera, la triangulación de las diferentes fuentes permite realizar una interpretación más amplia de los resultados y establecer los principales alcances, dificultades y aspectos susceptibles de mejora de la estrategia tecnopedagógica. Finalmente, se integran las interpretaciones teóricas en el cuerpo del informe final; labor que precede a las revisiones formales, la entrega ante el Sistema de Investigaciones de la institución universitaria y la sustentación pública del trabajo de grado.

2. Marco Referencial

A continuación, se presentan investigaciones de orden internacional, nacional y local que constituyen referentes para el presente trabajo. Específicamente, se exponen estudios que abordan el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como estrategias de enseñanza y fortalecimiento de los procesos educativos en comunidades indígenas, desde enfoques metodológicos complementarios que incluyen investigaciones cuantitativas, cualitativas, revisiones sistemáticas y estudios de desarrollo tecnológico. Finalmente, se

incorpora un antecedente de orden local desarrollado en el mismo escenario objeto de estudio, el cual aporta una base empírica y metodológica sobre el diseño de secuencias didácticas mediadas por recursos educativos digitales en población desde un enfoque diferencial, permitiendo dimensionar tanto el estado del arte como las particularidades y necesidades pedagógicas.

2.1 Antecedentes

2.1.1 Antecedentes internacionales

A continuación, se presentan los antecedentes relacionados al estudio.

Pesantez (2024), en su tesis “La inclusión cultural educativa con recursos tecnológicos y su impacto en el interaprendizaje de estudiantes de básica media”, planteó el análisis de la adaptación de recursos tecnológicos impacta el interaprendizaje en estudiantes de básica media para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. La metodología fue un enfoque cualitativo con diseño documental, realizaron una revisión sistemática con el método PRISMA y la herramienta RAYYAN, seleccionaron 14 artículos de bases de datos como Scopus y Web of Science. El resultado que se destacó fue la capacitación docente continua y acceso equitativo a dispositivos e internet que son factores claves para potenciar lo positivo de la tecnología. La principal conclusión señala a que los recursos tecnológicos transforman el interaprendizaje, también facilitan el acceso equitativo al conocimiento, se personaliza el aprendizaje y fomenta la colaboración, consolidándose como pilar fundamental para una educación más inclusiva y efectiva.

Morales (2024), en su tesis de maestría “La enseñanza de la lengua Kichwa como segunda lengua en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Guardiana de la Lengua y de los Saberes 'Mushuk Pakari” de la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador, investigó cómo se enseña el dialecto Kichwa como segunda lengua (L2) en dicha institución, con el propósito de analizar el proceso pedagógico, los materiales educativos y la formación docente. Mediante un estudio transeccional descriptivo con enfoque cualitativo, aplicado a estudiantes de grado décimo EGB, se encontró que el Kichwa no se enseña realmente como segunda lengua, existe deficiencia en las estrategias metodológicas, los materiales didácticos son escasos y poco utilizados, y los docentes carecen de formación específica. La conclusión más relevante señala que esta situación genera desmotivación en los estudiantes y pérdida de identidad cultural, evidenciando que las autoridades educativas no reconocen al Kichwa como objeto de estudio en la práctica, a pesar del marco normativo vigente.

Arratia (2023) realizó la tesis “Jóvenes Indígenas y la apropiación tecnológica en la era de la Inteligencia Artificial: Estudio en tierras altas y bajas de Bolivia” la investigación buscó responder ¿cómo experimentan y se apropian los jóvenes indígenas en comunidades de tierras altas y bajas de Bolivia de las tecnologías digitales, incluyendo la Inteligencia Artificial? El propósito se enfocó en el proceso de apropiación tecnológica aplicando el Modelo Racional de Apropiación Tecnológica (MRAT) en sus fases de acceso, aprendizaje, integración y transformación. La metodología usada fue cualitativa con enfoque descriptivo, con grupos focales y entrevistas semiestructuradas. La muestra la conformaron jóvenes de 15 a 20 años, autoidentificados como indígenas, de los municipios de Coroico, Quillacollo, Villamontes, Escoma y Concepción (Bolivia).

Los resultados muestran que los jóvenes sienten bastante gusto e interés por la tecnología, pero aún enfrentan fuertes atrasos en el acceso digital. La conexión a internet se hace casi siempre desde el celular y sigue siendo escasa; además, los estudiantes aprenden a manejar estos programas por cuenta propia según el provecho que les ven para sus tareas. Asimismo, el uso de los equipos cambia de un lugar a otro, sobresaliendo trabajos en dibujo, música, cuidado de la naturaleza, protección de la lengua nativa, que apoyan lo que sucede a su alrededor. Esto deja ver que el dominio real de estas herramientas para cambiar la vida de las comunidades todavía no se logra por completo. Las brechas relacionadas con el acceso, el uso y el impacto siguen teniendo mayor presencia que los procesos de apropiación; sin embargo, los jóvenes muestran una visión de futuro y una motivación importante para convertirse en agentes de cambio.

Del Pino y Morales (2022) realizaron la investigación titulada “Enseñanza de la segunda lengua” en el contexto de la Red Educativa Rural de Pumachaca”, el trabajo se centró en comprender la práctica pedagógica de docentes del nivel inicial al enseñar castellano como segunda lengua, tomaron como punto de referencia el enfoque comunicativo, su pregunta de investigación indagó cómo las profesoras aplican dicho enfoque y cuáles son las concepciones respecto a la enseñanza del castellano como L2. El propósito fue comprender las prácticas pedagógicas mejorar la enseñanza en contextos similares. La metodología aplicada fue cualitativa, como instrumentos se usó el cuestionario escrito de entrevistas semiestructuradas, observación de aula y análisis documental y se hozo una complementación con etnografía; en la muestra la conformaron ocho profesoras bilingües con formación pedagógica y experiencia en zonas rurales.

Como resultado destacado es la evidencia de deficiencias en la aplicación del enfoque comunicativo, donde predominó las actividades de repetición y diálogo limitado profesora-

estudiante y la ausencia de juegos adecuados al nivel inicial. Como conclusión relevante resaltó la necesidad de profundizar la formación docente en el enfoque comunicativo y diseñar estrategias que promuevan la interacción auténtica y significativa en la segunda lengua para mejorar los aprendizajes en educación intercultural bilingüe.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Mora (2025) con su tesis titulada "Proyecto de investigación: Fortaleciendo el Wayuunaiki ejercicio piloto de mediación pedagógica y comunicación con TICS para niños Wayuu del resguardo Zahino", la investigación respondió la pregunta ¿Cómo utilizar la comunicación a través de las TICs para fortalecer y visibilizar el aprendizaje del Wayuunaiki en niños de grado primero a quinto del Centro Educativo Rural Ballena? El objetivo fue desarrollar un ejercicio piloto de mediación pedagógica apoyado en TIC para fortalecer el aprendizaje del Wayuunaiki, es de destacar el papel de la comunicación en la dinamización de procesos educativos y el reconocimiento de la identidad cultural Wayuu. La metodología aplicada fue cualitativa con enfoque fenomenológico e Investigación Acción Participativa (IAP), se utilizó como instrumentos la observación participante, entrevistas semiestructuradas, revisión documental y talleres educomunicativos.

La muestra fie conformada por 16 estudiantes de primero a quinto grado (aula multigrado), 10 docentes y un líder comunitario del Resguardo Zahino. Como resultado importante fue el ejercicio piloto con TIC, basado en talleres de narrativas orales, juegos de roles y grabaciones de audio, se logró aumentar el uso del Wayuunaiki en el aula y despertó el interés de las niñas y niños por su dialecto y cultura. Como conclusión relevante esta la integración de

TIC y enfoques participativos de educomunicación, constituyendo una estrategia efectiva para revitalizar el Wayuunaiki, siempre que se articule con las políticas públicas, formación docente continua y acceso equitativo y conectividad, porque la pérdida de esta lengua representaría un detrimento para la diversidad lingüística y cultural de Colombia.

García y Varela (2026) realizaron el estudio titulado: “Physics teaching in basic and secondary education from an ethnoeducational perspective in Colombia”, el propósito de esta investigación consistio en analizar los procesos de enseñanza de la física en contextos etnoeducativos de educación básica y media, con especial énfasis en comunidades indígenas y afrodescendientes. Para ello, los autores realizaron una revisión documental de literatura publicada entre 2014 y 2024 y la complementaron con entrevistas semiestructuradas a docentes expertos en educación intercultural, con el fin de identificar estrategias didácticas, desafíos y oportunidades para una enseñanza de la física contextualizada.

El estudio no formula una pregunta de investigación explícita, su análisis se orienta a comprender cómo integrar el conocimiento científico con los saberes ancestrales dentro de la enseñanza de la física. Como resultados se destacan las estrategias de como la etnofísica, el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la indagación científica, narrativas culturales y uso contextualizado de las TIC fortalecen la comprensión conceptual, la motivación y la identidad cultural del estudiantado. La investigación concluyó que la enseñanza de la cienca física desde una perspectiva etno educativa constituye una estrategia para promover una educación inclusiva, equitativa y culturalmente pertinente, aunque persisten desafíos relacionados con la formación docente y la escasez de materiales didácticos interculturales.

2.1.3 Antecedentes regionales

Prieto et al. (2024) desarrollaron en Colombia un estudio titulado “Translation systems for low-resource Colombian Indigenous languages, a first step towards cultural preservation”. El propósito del estudio fue consolidar un conjunto de datos paralelos que permitiera desarrollar modelos base de traducción automática para cuatro lenguas indígenas colombianas: wayuunaiki, arhuaco, inga y nasa yuwe. Los resultados dejaron ver diferencias en el funcionamiento de los programas, ligadas sobre todo a la cantidad y a la calidad de los materiales que existen para cada idioma. Para el caso de la lengua inga, esta presentó mayores tropiezos; situación que se debió a los pocos datos guardados para su manejo técnico. Con base en estos hallazgos, los autores señalaron que los traductores automáticos sirven para cuidar las lenguas propias, facilitar el uso de herramientas digitales, acercar los equipos técnicos, apoyar a los pueblos indígenas, que buscan participar más en estos espacios. Sin embargo, indicaron que todavía falta reunir más textos escritos o hablados y trabajar de la mano con las mismas comunidades; por esta razón, los próximos estudios deben tomar en cuenta sus saberes y formas de hablar, más no parten del simple hecho de crear programas por fuera de lo que viven las familias.

Arboleda et al. (2023) estudiantes la Universidad Católica Luis Amigó (Medellín-Colombia), elaboraron la tesis “Sentidos de los estudiantes de la comunidad Nasa del resguardo indígena 'La Concepción' con relación a la educación propia en un contexto de transculturación”, la problemática consistió en comprender los sentidos que los estudiantes de la comunidad Nasa otorgan a la educación propia en un contexto de transculturación. El propósito general fue comprender, a través de narrativas, dichos sentidos. La metodología aplicada fue cualitativa con enfoque hermenéutico, modalidad biográfico-narrativa y estrategia de estudio de caso, utilizando

grupos de discusión, como instrumentos se aplicó la observación participante y entrevistas semiestructuradas. La muestra la conformaron 20 estudiantes del resguardo La Concepción, de la Institución Educativa San Bosco. El resultado que más destaca fue la identificación de factores transculturales asociados al uso de redes sociales e internet que impactan la identidad y la persistencia de un sentido de pertenencia a la educación propia como resistencia. Como conclusión es que la globalización y la transculturación generan tensiones en la identidad cultural, los estudiantes aún valoran la educación propia como un mecanismo de defensa de su legado ancestral y de sus proyectos de vida comunitarios.

Arzuaga y Maestre (2025) con el trabajo de grado titulado: “Secuencia didáctica basada en recursos educativos digitales para promover la expresión oral de la lengua castellana en niños indígenas de preescolar, desarrollado en la Institución Educativa Minas de Iracal”. Este estudio tuvo como objetivo fortalecer el aprendizaje del español como segunda lengua mediante el diseño e implementación de una secuencia didáctica mediada por tecnología en un grupo de 17 estudiantes arhuacos. La estrategia consistió en una pedagogía contextualizada que integró recursos digitales a través de la plataforma Google Sites. Entre los hallazgos esta la efectividad de las herramientas para superar barreras lingüísticas, se evidenció alto compromiso en los niñas y niños y una mejora notable en su fluidez comunicativa, la correcta pronunciación de fonemas y la estructuración gramatical básica. Como conclusión está el éxito del bilingüismo en contextos etno educativos depende de articular la tecnología de manera sensible al entorno, valorando la herencia cultural del estudiante para que los medios digitales actúen como un vehículo de empoderamiento de sus voces en lugar de un factor de sustitución de su patrimonio ancestral.

Díaz Pernett (2022), realizó el trabajo de tesis “Las TIC para el aprendizaje de la lengua castellana y la preservación de las lenguas indígenas Embera, Kogui y Wayuu”, de la

Universidad de Córdoba (Montería-Colombia), la investigación buscó diseñar una metodología etnoeducativa apoyada en TIC para la enseñanza del español y la preservación de lenguas indígenas. El propósito fue contribuir al conocimiento de entornos culturales étnicos y posibilitar una apertura intercultural para la comprensión y producción textual. La metodología aplicada consistió en enfoque etnográfico, con observación participativa, los instrumentos consistieron en entrevistas y recolección de relatos orales en comunidades Embera, Kogui y Wayuu, la muestra fue conformada por docentes y estudiantes de estas comunidades, especialmente de la región del Alto Sinú. El resultado más destacado es el desarrollo de estrategias digitales como un diccionario digital, un teclado y un traductor automático para la lengua Embera y un libro digital con cuentos y actividades de comprensión lectora. La conclusión más destacada son las aplicaciones digitales basadas en TIC que constituyen una excelente opción para salvaguardar la memoria léxica y cultural de las etnias, actuando como un puente entre la tradición oral y la era digital, siempre que se articulen con procesos lingüísticos y educativos sostenibles.

2.2 Marco Teórico

Para esta sección del marco teórico, se abordan los planteamientos de los principales referentes y sus teorías, los cuales permiten entender el problema planteado; por ende, se tomó la teoría socio cultural, la interculturalidad, las brechas digitales y el andamiaje etnocultural, estos fundamentos sustentan la propuesta de una estrategia pedagógica.

2.2.1 Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky y el Aprendizaje Mediado

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky (1978) se constituye en el fundamento psicológico y pedagógico al postular que el aprendizaje es un proceso social que genera interacción entre el individuo con su entorno cultural e histórico, según Ledesma (2014):

La actividad socio cultural se lo considera mediata en los aspectos como los signos y las herramientas ya que estos tienen influencia directa con la psicología, pedagogía y en las demás actividades cognitivas, metacognitivas y su adhesión en los procesos sociales, teniendo en cuenta que la actividad cerebral está continuamente trabajando (pp. 10-11).

Al postular que el aprendizaje es un proceso social que se genera en la interacción del individuo con su entorno cultural e histórico, según Lucci (2007) citado por Ledesma (2014) considera que "La teoría histórico-cultural o sociocultural del psiquismo humano de Vygotsky, también conocida como abordaje socio-interaccionista, toma como punto de partida las funciones psicológicas de los individuos" (p. 10); esta mediación ocurre en el plano social y luego se internaliza en el plano individual, permite al sujeto transformar y apropiarse de las herramientas culturales para regular su propio pensamiento y acciones.

En este marco, el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (en adelante ZDP) lo define como el espacio donde el aprendizaje es más efectivo, según Vygotski (1978) citado por Moll (1990) "El definía la zona de desarrollo próximo como el contraste entre la ejecución con ayuda y la ejecución sin ayuda". (p. 10), Vygotski también propuso diferenciar "dos niveles de desarrollo en el niño, el nivel de desarrollo actual, referido a la ejecución o resolución del problema individual, y el nivel más avanzado de desarrollo próximo, referido a la ejecución o resolución del problema con ayuda". (p. 247); es así como Vygotski establece que la zona es "la

distancia entre el nivel de desarrollo real, medido por la resolución de una tarea independientemente y el nivel de desarrollo potencial, medido por la resolución de la tarea bajo la dirección de un adulto o en colaboración con niños más capaces" (p. 247).

2.2.2 Interculturalidad Crítica de Catherine Walsh

La interculturalidad crítica, desarrollada por Catherine Walsh (2008) "Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala y alienta, más bien, un proceso y proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas". (p. 140), esto constituye un enfoque político y pedagógico porque trasciende la descripción de la diversidad cultural para cuestionar las relaciones de poder y desigualdad que históricamente han marginado a los pueblos indígenas,

A diferencia de perspectivas conservadoras que buscan una convivencia armónica en un orden social existente, la interculturalidad un "diálogo horizontal" entre diferentes sistemas de conocimiento, donde las cosmovisiones ancestrales y los saberes se articulan en condiciones de igualdad, para Ortiz et al. (2025) "la interculturalidad desde la perspectiva de la inclusión socioeducativa, específicamente en Colombia como país pluriétnico y multicultural, en el que son visibles la pobreza, la injusticia y la desigualdad social en contextos multiculturales. Abordamos el trinomio interculturalidad, inclusión". (p. 92).

Este enfoque se alinea con la propuesta de usar el dialecto Iku como andamiaje etnocultural y el español como segunda lengua al reconocer que el aprendizaje no debe imponer modelos homogeneizadores, sino partir del reconocimiento de los saberes propios de comunidad Arhuaca; Walsh sostiene que la educación intercultural debe promover espacios donde los

diferentes sistemas de conocimiento dialoguen en condiciones de igualdad, fortaleciendo la identidad cultural sin excluir los avances tecnológicos y científicos. En el contexto de la Institución Educativa Minas de Iracal, esta perspectiva permite diseñar una estrategia pedagógica mediada por TIC que no solo busca mejorar las competencias comunicativas en español, sino también consolidar un entorno que valore y potencie la identidad cultural de los estudiantes, por ello, afirma Walsh (2013):

En la perspectiva de la educación intercultural, podemos señalar como contribuciones especialmente significativas: la denuncia de las diferentes manifestaciones de la discriminación racial presentes en las sociedades latinoamericanas y el combate a la ideología del mestizaje y de la "democracia racial", que todavía configuran los imaginarios sociales sobre las relaciones sociales y raciales mantenidas entre diferentes grupos presentes en las sociedades latinoamericanas, caracterizándolos por la cordialidad. (p.148).

2.2.3 TIC y Educación Rural en Contextos Indígenas: Brechas y Oportunidades

La integración de las tecnologías de la Información y la Comunicación en contextos educativos rurales e indígenas enfrenta desafíos estructurales que condicionan su implementación efectiva. Gauto (2023) señala que la incorporación de herramientas digitales en entornos con limitaciones de infraestructura tecnológica y conectividad requiere estrategias pedagógicas adaptadas a las condiciones reales del territorio, que no dependan exclusivamente de conexión permanente a internet.

Las zonas rurales de Colombia, con poblaciones étnicas presencia presentan brechas en especial tecnológicas que en la actualidad afectan el acceso de los estudiantes a recursos

educativos actualizados lo que limitan el desarrollo de competencias digitales; la Institución Educativa Minas de Iracal, se evidencia “limitaciones de conectividad y participación en programas TIC, lo que representa un reto para integrar de manera efectiva las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo”. Según el PEI, (2019) las condiciones generales de servicios públicos indican que, en algunas sedes, el único servicio con el que se cuenta es el eléctrico, debido a la geografía municipal que se ubica en zona de difícil acceso (p. 4).

Desde edades tempranas constituyen barreras que limitan la participación equitativa en procesos educativos mediados por herramientas digitales. Los autores destacan que el diseño de estrategias tecno pedagógicas en contextos indígenas debe partir de las condiciones reales de conectividad y disponibilidad de recursos. A pesar de persistir las limitaciones, el contexto de la comunidad presenta oportunidades de innovación educativa mediada por TIC; el poder elaborar y diseñar recursos educativos digitales que no requieran conexión permanente a la internet, que incorporen las lenguas nativas y que respeten la cosmovisión local, constituye una vía para superar las brechas digitales y fortalecer los procesos de enseñanza/aprendizaje. Las políticas del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de las TIC, orientadas al cierre de la brecha digital en zonas rurales mediante la inclusión de metodologías con enfoque diferencial, proporcionan el marco para estas iniciativas.

2.2.4 Modelo pedagógico

El modelo pedagógico de esta investigación se fundamenta en el constructivismo sociocultural de orientación histórico-cultural, según el cual el desarrollo del pensamiento y la adquisición del lenguaje ocurren a través de la interacción dialógica situada en un entorno

comunitario. En este marco, Vygotsky (1978) sostiene que las funciones psicológicas superiores emergen primero en el plano interpsicológico para luego interiorizarse en el plano intrapsicológico, lo que sitúa la zona de desarrollo próximo en el centro del acto educativo; de manera complementaria, el concepto de andamiaje propuesto por Bruner et al. (1976) adquiere aquí una dimensión etnocultural, pues la lengua materna Iku deja de concebirse como una interferencia comunicativa y pasa a operar como la estructura cognitiva previa que sostiene, orienta y facilita la apropiación progresiva del español como segunda lengua.

A partir de esta matriz sociocrítica, la propuesta articula la interculturalidad crítica como principio articulador del quehacer pedagógico institucional, confrontando los patrones asimilacionistas que históricamente han subordinado las lenguas indígenas en el aula de clase. Al respecto, Walsh (2009) precisa que la interculturalidad crítica no constituye una simple coexistencia pasiva entre grupos humanos, sino una praxis decolonial orientada a transformar las relaciones de poder y a legitimar las epistemologías propias dentro del diseño curricular; en consecuencia, la integración de recursos tecnológicos interactivos en la Institución Educativa Minas de Iracal convierte el entorno escolar en un espacio de diálogo bidireccional donde los estudiantes movilizan sus narrativas ancestrales para codificar y decodificar el castellano formal sin fragmentar su identidad cultural.

Ahora bien, el modelo pedagógico de la Institución Educativa Minas de Iracal puede caracterizarse como un modelo constructivista con enfoque sociocultural e intercultural, centrado en el estudiante como protagonista del aprendizaje. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se construye mediante la interacción con el contexto, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales de la comunidad.

El docente asume el rol de mediador, facilitando experiencias significativas que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía y la investigación; el modelo promueve la articulación entre los conocimientos científicos y saberes ancestrales de la comunidad Arhuaca, esto permitiendo al currículo responder a características socioculturales del territorio y el PEI también reconoce como fundamentos del modelo pedagógico "los ejes epistemológico, antropológico, axiológico, filosófico y psicológico" (PEI, 2019, pp. 8-10), que en su conjunto orientan una formación integral acorde con la realidad cultural y científica de la época.

2.2.5 Andamiaje Etnocultural Mediado por TIC

El concepto de andamiaje encuentra su fundamento en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky (1978), quien establece que el aprendizaje es un proceso esencialmente social que ocurre mediante la interacción con otras personas más capaces.

El andamiaje, se debe entender como el apoyo temporal que brinda un adulto o un par con capacidad de ayudar al aprendiz a desarrollar nuevas habilidades y competencias, se caracteriza por ser contingente, es decir, adaptado a las necesidades del estudiante, y por incluir un proceso de desvanecimiento gradual a medida que el aprendiz adquiere autonomía en la tarea. Van de Pol et al. (2010) proponen un modelo conceptual que considera tres elementos clave del andamiaje: "la contingencia, se refiere a la adaptación de las estrategias de enseñanza, a las necesidades del estudiante, que establece el retiro gradual del apoyo; y la transferencia de responsabilidad, que se da cuando el aprendiz adquiere mayor control de su proceso de aprendizaje" (p. 4).

López y Hederich (2010) afirman que el andamiaje es “una de las aproximaciones didácticas para desarrollar la capacidad autorreguladora de los estudiantes. Este término hace referencia al proceso de control por parte del profesor, de los elementos de la tarea que superan las capacidades del aprendiz” (p. 19).

En el contexto de la educación intercultural, el andamiaje adquiere una dimensión etnocultural cuando utiliza la lengua materna y los saberes ancestrales como estructuras de apoyo para el aprendizaje de nuevos conocimientos.

El término andamiaje se relaciona con el concepto de Zonas de Desarrollo Próximo de Lev Vygotski y es el apoyo temporal y flexible que el docente como experto brinda al estudiante para realizar una tarea que no puede hacer por sí solo, este soporte se va desvaneciendo de manera gradual hasta que el estudiante alcanza su autonomía, para Ledesma (2014):

En el ámbito educativo es sustancial llevar a cabo el andamiaje aplicado, a veces soslaya la “ayuda del mediador” para su aprendizaje por consiguiente a resolver problemas, mientras avanza su destreza se irá retirando el andamiaje y que logre independizarse mediante su labor colectiva y el diálogo social. (p. 39).

El andamiaje etno cultural mediado por TIC es proponer un uso de herramientas digitales como soporte para el aprendizaje del español como segunda lengua incorporando el dialecto Iku y la cosmovisión Arhuaca como elemento facilitador de la comprensión. Esta aproximación reconoce que los aprendizajes previos, mediados por la cultura, son la base para construir nuevos significados, y que las tecnologías pueden actuar como puentes interactivos que respeten la cosmovisión ancestral y, al mismo tiempo, doten a los estudiantes de las habilidades comunicativas necesarias para interactuar con la sociedad mayoritaria. El andamiaje tecnológico puede implementarse a través de recursos educativos digitales que proporcionen:

Andamiaje de recepción: Están las guías de observación, gráficos y tablas organizativas en lengua Iku que faciliten la comprensión de contenidos en español.

Andamiaje de transformación: se cuenta con las herramientas digitales que permitan comparar, contrastar y encontrar patrones entre las estructuras lingüísticas del Iku y del español.

Apoyo para crear contenidos: Guías y esquemas digitales que orientan la forma de expresarse de manera escrita o hablada en español, tomando como base lo que los jóvenes ya saben en su lengua materna.

Llevar estas ayudas a los computadores y celulares logra que los estudiantes indígenas no se limiten únicamente a mirar o copiar lo que viene de afuera; por el contrario, pasan a crear sus propios trabajos desde sus costumbres, dejando atrás la falta de acceso a los equipos en el salón y mejorando tanto su manejo del español como el orgullo por las raíces de sus familias.

2.2.6 Modelo TPACK

Mishra y Koehler (2006) formulan el modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) como un marco epistemológico que define el conjunto de saberes integrados que el profesorado requiere para incorporar las herramientas digitales de manera efectiva y transformadora en el aula; a partir de este postulado, los autores superan la visión instrumentalista de la tecnología al plantear que la mediación informática no puede introducirse de forma aislada, sino que debe emerger de la articulación equilibrada y dialógica entre el conocimiento del contenido disciplinar (Content Knowledge - CK), el conocimiento pedagógico sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje (Pedagogical Knowledge - PK), y el conocimiento de los recursos tecnológicos disponibles (Technological Knowledge - TK).

La articulación de estos tres dominios da lugar a cuatro dimensiones que permiten comprender de una manera más amplia el quehacer formativo docente. En primer lugar aparece el manejo pedagógico de los temas (PCK), ligado a la habilidad del profesor para ajustar las materias a la forma de aprender y a las necesidades reales de su grupo. En segundo lugar está el dominio tecnológico de los contenidos (TCK); es decir, saber escoger y usar los equipos, programas, ayudas digitales, talleres, que sirven de verdad para mostrar y explicar bien cada lección. Por esta razón, la tarea en el salón no consiste en llenar las clases de aparatos por simple moda, sino en mirar con cuidado qué herramientas les ayudan realmente a los estudiantes a entender mejor las tareas según lo que viven a diario. Por su parte, el conocimiento tecnológico pedagógico (TPK) permite integrar la tecnología a las estrategias didácticas con el propósito de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Finalmente, el núcleo TPACK articula estos conocimientos y se entiende como la capacidad del docente para diseñar experiencias de aprendizaje contextualizadas, en las que la tecnología responde a necesidades pedagógicas concretas sin perder de vista la naturaleza y los fundamentos propios de la disciplina (Koehler y Mishra, 2009).

Para el caso de la Institución Educativa Minas de Iracal, el uso del modelo TPACK toma gran valor cuando se une con el trato diferencial y la forma de ver el mundo del pueblo Arhuaco. Mirado así, los equipos y programas no se quedan solo como una ayuda suelta en el salón; por el contrario, entran a formar parte de una enseñanza que responde de frente a la lengua propia, las costumbres, los saberes locales, que viven a diario las familias de la comunidad.

Para ello, se articulan los saberes relacionados con la tradición oral Iku (CK), las estrategias didácticas para el aprendizaje de una segunda lengua y el acompañamiento bilingüe

(PK), junto con recursos y funcionalidades tecnológicas que puedan utilizarse en contextos donde la conectividad es limitada o intermitente (TK).

Esta articulación permite configurar una práctica tecnopedagógica con enfoque intercultural, orientada al fortalecimiento de las competencias comunicativas en castellano, pero procurando que dicho aprendizaje se desarrolle en diálogo con la lengua, los saberes y los referentes culturales propios de la comunidad Arhuaca.

2.3 Marco conceptual

En esta parte se establecen los conceptos fundamentales que sustentan la investigación, permitiendo comprender las categorías teóricas que articulan el problema de estudio y la propuesta de intervención, estos conceptos, definidos desde una perspectiva etnoeducativa e intercultural, orientan el análisis de las variables involucradas en el fortalecimiento del español como segunda lengua mediante el uso del Iku como andamiaje etnocultural mediado por TIC.

2.3.1 Educación

Freire (1970) concibe la educación como una praxis dialógica, reflexiva y liberadora mediante la cual los seres humanos analizan críticamente su realidad comunitaria para transformarla; en tal sentido, el acto pedagógico no admite la simple transmisión pasiva de datos preestablecidos, sino que exige la construcción compartida de saberes significativos a partir del contexto sociocultural inmediato, lo cual resulta determinante en la Institución Educativa Minas

de Iracal para orientar la labor formativa hacia el reconocimiento activo del territorio sagrado y sus dinámicas cotidianas.

Dewey (1938) complementa esta perspectiva al definir la educación como un proceso continuo de reconstrucción y reorganización de la experiencia personal y colectiva, cuyo propósito principal es dotar de sentido las vivencias del sujeto y ampliar su capacidad para orientar experiencias posteriores; en consecuencia, el proceso formativo adquiere relevancia cuando la escuela vincula los conocimientos ancestrales del pueblo Iku con las demandas comunicativas del entorno, favoreciendo un aprendizaje bilingüe que preserva la identidad comunitaria y fortalece las competencias en español como segunda lengua, sin caer en modelos homogeneizantes.

2.3.2 Etnoeducación

La etnoeducacion para Hernández (2025) se define como una perspectiva pedagógica que, desde el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, busca articular los conocimientos ancestrales de las comunidades con los procesos educativos, tanto en el ámbito formal como en el no formal. (p. 15). 2.3 Marco conceptual

Cabe resaltar, Artunduaga (1997) define la etnoeducación como un sistema social y pedagógico permanente, inmerso en la cultura comunitaria y orientado a vivenciar valores, costumbres y tradiciones para garantizar la supervivencia física y espiritual de los pueblos originarios; en concordancia con ello, este proceso formativo opera en la Institución Educativa Minas de Iracal como una herramienta de reivindicación y autonomía epistémica, en tanto

legitima la cosmovisión y la lengua Iku dentro del currículo escolar, articulando el saber ancestral con el aprendizaje del castellano bajo condiciones de respeto mutuo y equidad territorial.

2.3.3. Educación intercultural

Es un enfoque pedagógico que promueve el diálogo, la inclusión y el respeto entre diversas culturas, según la UNIR (2025) “la educación intercultural es un enfoque pedagógico que permite a los estudiantes desarrollar competencias, habilidades y actitudes para que puedan desarrollarse en una sociedad más justa y equitativa, abogando por el dialogo, la negociación y la mediación” (p. 2)

2.3.4. Enfoque diferencial

Es una perspectiva política, metodológica y pedagógica que reconoce las características étnicas, culturales y lingüísticas de los pueblos nativos indígenas, afrocolombianas y rom para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, según Quevedo (2013) el “enfoque diferencial que tienen como presupuesto los principios de igualdad y no discriminación34, eje fundamental de la protección de los derechos humanos”. (p. 15); en el contexto educativo implica ajustar los procesos de enseñanza a las características y necesidades específicas de cada población.

2.3.5. Interculturalidad crítica

La interculturalidad crítica, entendida desde autores como Walsh (2009), es un enfoque que trasciende el simple reconocimiento de la diversidad cultural para cuestionar las relaciones de poder, desigualdad y colonialidad que históricamente han marginado a los pueblos indígenas. Propone un diálogo horizontal entre diferentes sistemas de conocimiento, donde las cosmovisiones ancestrales y los saberes científicos se articulan en condiciones de igualdad, fortaleciendo la identidad cultural sin excluir los avances tecnológicos y científicos.

2.3.6. Cosmovisión Arhuaca

Es el sistema de creencias, valores, principios y conocimientos que fundamenta la relación de este pueblo indígena con el territorio, la naturaleza, la espiritualidad y la sociedad, expone Izquierdo (2024) el pensamiento Arhuaco es armónico y concibe la naturaleza como un sistema integral donde el bienestar depende de la conexión equilibrada entre todos sus elementos: glaciares, lagunas, ríos, montañas, valles, animales y toda manifestación vital del territorio. (p. 1).

2.3.7 Andamiaje etnocultural

Es un concepto que se adapta de la noción de andamiaje de Vygotsky (1978), afirma López & Hederich (2010) que el andamiaje es una estrategia didáctica, denominada andamiaje, se dirige al fortalecimiento de la autorregulación en los estudiantes y se caracteriza por el contro,

que ejerce el docente en los elementos de la tarea que el aprendiz aún no puede manejar por sí mismo. (p. 19).

2.3.8 Lengua Iku

Es la lengua materna del pueblo Arhuaco, perteneciente a la familia lingüística Chibcha hablada en la Sierra Nevada de Santa Marta, afirma Márquez (2018) “La lengua Iku es la lengua materna del pueblo Arhuaco”. (p. 41) y “se puede entender como la forma de comunicar, entender, pensar, actuar y sentir en relación al entorno y el vivir en comunidad, queriendo decir al implementarla en las diferentes escuelas de las comunidades Arahuacas se fortalecerá la cultural”. (p. 6).

2.3.9 Español como segunda lengua (L2)

Krashen (1982) plantea en su modelo teórico que la adquisición de un idioma ocurre mediante intercambios comunicativos comprensibles y contextualizados, marcando una distancia frente al simple aprendizaje memorístico de reglas gramaticales desprovistas de uso real; a partir de este principio, el español como segunda lengua se define como la apropiación progresiva de las competencias textuales, orales y pragmáticas del castellano por parte de sujetos cuya primera lengua corresponde a un sistema lingüístico originario, en este caso el Iku, permitiéndoles participar en los escenarios académicos o laborales de la sociedad mayoritaria sin desplazar los códigos culturales propios.

En línea con lo anterior, la enseñanza del castellano como segunda lengua exige un trabajo de aula que supere la simple memorización de temas y promueva el diálogo a partir de la vida diaria del grupo escolar. Por tanto, los planteles rurales asumen la tarea de estructurar actividades bilingües donde el idioma materno y el conocimiento previo de los niños de Minas de Iracal sirvan de base para entender la nueva lengua.

Desde el punto de vista práctico, el manejo del español se enfoca así en la expresión oral o escrita dentro de distintas situaciones cotidianas. Asimismo, este proceso conserva el arraigo hacia el dialecto propio, las costumbres ancestrales, la tradición familiar y los valores comunitarios que definen al pueblo arhuaco.

2.3.10 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la educación

Se refiere a los recursos, herramientas y medios digitales que han sido diseñados para ser usados con fines educativos, si integración responde a diversos procesos como enseñanza de las matemáticas, la comprensión lectora, ciencias naturales, conocimiento de la historia y enseñanza de una segunda lengua, su utilización es servir de mediadores didácticos y pedagógicos entre el docente y el estudiante, ayudando a solucionar falencias persistentes en su proceso de formación, para Belloch (2005) son las que “se estructura en torno a los ejes de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, su verdadero potencial deriva de su funcionamientos y su interconexión lo que posibilita nuevas realidades comunicativas” (p. 1).

2.3.11 Web 2.0

Se entienden como el grupo o conjuntos de tecnologías digitales basadas en la creación de contenidos para la educación, se opera desde redes abiertas orientadas al intercambio de conocimiento, afirma (Pérez, 2011) “la Web 2.0, como un grupo heterogéneo en el que coexisten visiones económicas que forman parte de la economía digital, al lado de enfoques que privilegian aspectos sociales y de generación colectiva de conocimiento”. (p. 57).

2.3.12 ExeLearning

Es un software gratuito diseñado para crear contenidos educativos digitales e interactivos. Su interfase permite estructurar material didáctico como textos, imágenes, vídeos y actividades, sean incorporados a su estructura o por medio de enlace a otros recursos, su ventaja es que se puede usar en modo online u offline, facilitado su uso de acuerdo a las condiciones de conexión en donde se encuentre, expone Rojas y Cuellar (2017) “La utilización de la herramienta Exelearning en los procesos de comprensión de lectura busca que el usuario quiera crear contenidos educativos que causen impacto en sus estudiante”. (p. 26)

2.3.13. Recurso Educativo Digital (RED)

Cuando al crear materiales con la intencionalidad pedagógica, que tenga estructura, almacenamiento y acceso sea en formato digital, estamos hablando de un Recurso Educativo Digital; estos recursos son diseñados con el fin de facilitar los procesos de enseñanza

aprendizaje, se considera un RED como un artefacto tecno pedagógico y cultural (Chinchilla, 2016, p. 19). Se distingue por sus propiedades de interactividad, reutilización, interoperabilidad y accesibilidad, actuando como un andamiaje cognitivo de mediación donde hay una interacción entre el docente, el estudiante y el objeto de conocimiento.

2.3.14 Pedagogía, Enseñanza y Aprendizaje

Cuando se menciona desde el campo de la educación, los conceptos de pedagogía, enseñanza y aprendizaje constituyen un conjunto estrechamente unido y que son fundamentales al momento de construir cualquier proceso formativo, actuando en estrecha interrelación, tiene cada uno de estos conceptos su rol y alcance de manera diferente. Pedagogía es la ciencia y la teoría Freire (1970) la definen como el saber teórico-práctico que reflexiona críticamente sobre el acto educativo, aplica y reflexiona sobre la enseñanza que se refiere al docente y su actuar.

2.3.15 Estrategia Pedagógica

Díaz-Barriga y Hernández (2010) definen las estrategias de enseñanza como los procedimientos y recursos seleccionados conscientemente por el agente formativo con el fin de promover aprendizajes significativos; desde esta óptica conceptual, una estrategia pedagógica opera como un dispositivo estructurado que articula propósitos, secuencias de actividades y mediaciones contextualizadas, superando la improvisación mediante una planificación flexible que orienta la construcción de saberes hacia metas de desarrollo cognitivo y social previamente trazadas.

Por consiguiente, dentro del contexto etnoeducativo de la Institución Educativa Minas de Iracal, la formulación de una estrategia de esta índole implica adaptar las herramientas didácticas a la realidad sociolingüística del aula; de ahí que las decisiones metodológicas adoptadas articulen el uso de mediaciones tecnológicas con el andamiaje cultural del pueblo Iku, posibilitando que las rutas de aprendizaje trazadas por los docentes respondan con exactitud a las exigencias comunicativas de los grados octavo y noveno en el fortalecimiento del español como segunda lengua.

2.3.16 Enseñanza

Davini (2008) define la enseñanza como una acción intencional de transmisión cultural y mediación social, orientada a guiar el aprendizaje de saberes que el sujeto no puede apropiar de manera autónoma; a partir de este postulado, el proceso se concibe como un sistema regulado de interacciones pedagógicas donde el docente no transmite información pasiva, sino que estructura secuencias metódicas adaptadas a las particularidades socioculturales del grupo, promoviendo el desarrollo de capacidades cognitivas a través de la mediación entre los contenidos curriculares y las realidades concretas del estudiantado.

En cuanto a sus características constitutivas, este ejercicio pedagógico se distingue por su naturaleza reflexiva, situada, procesual y dialógica, demandando una intervención docente regulada que oriente la construcción del conocimiento; en concordancia con ello, Vygotsky (1978) sostiene que la enseñanza efectiva es aquella que se adelanta al desarrollo infantil y propicia zonas de desarrollo próximo mediante la colaboración guiada, principio que en la Institución Educativa Minas de Iracal fundamenta el andamiaje bilingüe en lengua Iku para que

los estudiantes de los grados octavo y noveno avancen de forma progresiva en la apropiación discursiva del español como segunda lengua.

2.3.17 Aprendizaje

Schunk (2020) define el aprendizaje como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, resultante de la práctica y de diversas formas de experiencia; desde una perspectiva constructivista sociocultural, este proceso deja de ser una recepción pasiva de contenidos para convertirse en un acto dinámico e intencional de estructuración cognitiva, en el cual los aprendices interpretan la información externa a partir de sus marcos de referencia previos, transformando las vivencias del entorno en esquemas conceptuales aplicables a situaciones concretas de su vida social y comunitaria.

En coherencia con estos rasgos definitorios, la construcción del aprendizaje se caracteriza por ser contextualizada, acumulativa, autorregulada y dialógica, demandando una vinculación permanente con la realidad circundante; al respecto, Ausubel (2002) precisa que la asimilación sustantiva de nuevos significados depende directamente de la presencia de conceptos anclaje en la estructura cognitiva del aprendiz, condición que en la Institución Educativa Minas de Iracal convierte a la lengua materna Iku y a la cosmovisión Arhuaca en el andamiaje etnocultural indispensable para que los estudiantes de los grados octavo y noveno procesen, comprendan y apliquen con pertinencia las estructuras del castellano como segunda lengua.

2.4 Marco contextual histórico

La Institución Educativa Minas de Iracal está ubicada en el corregimiento de Minas de Iracal, municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar (PEI, 2019, p. 1), en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, considerada un territorio sagrado y patrimonio biocultural de Colombia, caracterizado por su riqueza ambiental, diversidad cultural y presencia de pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente; el acceso a la institución presenta limitaciones debido a la geografía montañosa del territorio, lo que afecta la movilidad de los estudiantes y en el tiempo efectivo de permanencia en la escuela, situación que se agrava por la ausencia de transporte escolar y los problemas de seguridad en los desplazamientos, factores que reducen la jornada académica y afectan la continuidad educativa.

Por otro lado, la Institución Educativa Minas de Iracal es un establecimiento educativo oficial de carácter académico, de naturaleza oficial, mixto y con calendario A (PEI, 2019, p. 1); su identificación oficial incluye el NIT 900038100-8, el código DANE 220570000080, el reconocimiento de estudios mediante la Resolución Nº 004674 del 06 de diciembre de 2012, y ofrece los niveles de preescolar (Transición), básica primaria (1° a 5°), básica secundaria (6° a 9°) y media (10° y 11°), con especialidad académica, jornadas de mañana y sábados, sector rural (PEI, 2019, p. 1).

Misión.

La Institución Educativa Minas de Iracal tiene como misión: “formar integralmente niños, niñas y jóvenes mediante procesos educativos incluyentes, participativos e interculturales que fortalezcan las dimensiones ética, social, científica y tecnológica del estudiante,

promoviendo el respeto por la diversidad cultural, el cuidado del ambiente y el compromiso con el desarrollo sostenible de la comunidad".

Visión.

La institución proyecta consolidarse como un establecimiento educativo líder en la formación de ciudadanos críticos, autónomos, responsables e innovadores, capaces de transformar su realidad mediante el fortalecimiento de competencias investigativas, digitales y ciudadanas, integrando los conocimientos científicos con los saberes propios de las comunidades indígenas y rurales.

Caracterización de la población estudiantil.

La población atendida por la institución presenta una importante diversidad cultural y social, los estudiantes pertenecen principalmente a:

Familias indígenas Arhuacas, que constituyen más de la mitad de la comunidad educativa.

Familias campesinas de la región.

Población rural dispersa de las diferentes veredas del corregimiento.

Además de la comunidad Arhuaca, la institución comparte espacios interculturales con estudiantes mestizos, kankuamos, koguis y colonos, algunos de ellos bilingües en castellano y su lengua materna, esta diversidad constituye un reto y una oportunidad para el desarrollo de procesos educativos interculturales.

Desde lo socioeconómico, muchas familias dependen de actividades agrícolas, pecuarias y del trabajo comunitario, situación que en ocasiones limita el acceso permanente a recursos tecnológicos y conectividad, las condiciones económicas de la población en general son bajas y medias, lo cual incide directamente en los aspectos de salud y educación (PEI, 2019, p. 4).

La comunidad Arhuaca constituye uno de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, considerada un territorio sagrado y patrimonio biocultural de Colombia. La organización social de la comunidad Arhuaca tiene principios de reciprocidad, equilibrio y respeto por la naturaleza, aspectos orientados espiritualmente por los Mamos, que son las autoridades tradicionales encargadas de preservar la Ley de Origen, la educación se desarrolla desde la familia y comunidad por procesos de transmisión oral de conocimientos relacionados con el territorio, donde se aborda la espiritualidad, la agricultura, la convivencia y la identidad cultural. Es por eso por lo que, la educación escolar debe propiciar un diálogo permanente entre el conocimiento científico y los saberes ancestrales, para favorecer los procesos de interculturalidad que reconocen la diversidad como una fortaleza para el aprendizaje.

Como señala Walsh (2009), la educación intercultural debe promover espacios donde los diferentes sistemas de conocimiento dialoguen en condiciones de igualdad, fortaleciendo la identidad cultural sin excluir los avances científicos y tecnológicos. Este principio orienta la propuesta de investigación al buscar articular el conocimiento científico con la cosmovisión Arhuaca.

2.5 Marco normativo

A continuación, se relacionan las normativas que competen al estudio:

Tabla 2

Marco normativo

Normativa	Descripción y aplicación en el proyecto
Constitución Política de Colombia de 1991 (Artículos 7 y 68)	La Carta Magna sienta las bases del Estado al proclamar el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica de la nación, consagrando en el artículo 68 el derecho inalienable de las comunidades a una formación respetuosa de su identidad; este principio rector prohíbe las prácticas de asimilación cultural y exige al sistema escolar adaptar sus currículos a las singularidades territoriales de cada pueblo (Constitución Política de Colombia, 1991). En el marco de la Institución Educativa Minas de Iracal, este mandato superior justifica el empleo del Iku como andamiaje lingüístico dentro del proceso de enseñanza; por tanto, el diseño didáctico propuesto reivindica la cosmovisión Arhuaca y garantiza que el fortalecimiento del español como segunda lengua no desplace la lengua materna ni fracture las tradiciones colectivas del estudiantado (Constitución Política de Colombia, 1991).
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, Capítulo III, Artículos 55 al 63)	La Ley 115 regula la etnoeducación en el país, estableciendo la obligación estatal de brindar una formación concertada que dialogue con las costumbres, lenguas originarias y tradiciones de las comunidades étnicas; en este sentido, la norma concede autonomía a las instituciones para estructurar Proyectos Educativos Comunitarios que respeten la identidad local y fomenten la participación de las autoridades tradicionales (Ley 115, 1994). Por consiguiente, el proyecto asume este marco para justificar la flexibilización curricular en los grados octavo y noveno del plantel escolar; de modo que la integración de secuencias didácticas apoyadas en tecnologías digitales se articula con el perfil etnocultural arhuaco, consolidando competencias bilingües en consonancia con los fines etnoeducativos nacionales (Ley 115, 1994).
Decreto 804 de 1995	Este decreto reglamenta la atención formativa para los grupos étnicos, dictando principios de integridad, diversidad lingüística, autonomía, interculturalidad y flexibilidad para orientar las prácticas pedagógicas en los territorios ancestrales; a partir de tales premisas, la labor institucional debe preservar la relación recíproca entre el estudiante, su comunidad y el entorno natural mediante pedagogías contextualizadas (Decreto 804, 1995).

Normativa	Descripción y aplicación en el proyecto
	A partir de estos criterios, la investigación diseña un recurso educativo digital en ExeLearning que concibe la lengua Iku como vehículo cognoscitivo previo para la apropiación de la lengua castellana; de ahí que la estrategia trascienda la mera adaptación tecnológica y concrete un diálogo intercultural equilibrado que atiende la realidad comunicativa de Minas de Iracal (Decreto 804, 1995).
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA de Lenguaje, MEN, 2016)	Los Derechos Básicos de Aprendizaje constituyen pautas estructurantes formuladas por el Ministerio de Educación Nacional para delimitar los desempeños fundamentales de lectura crítica, producción discursiva y expresión oral en la educación básica; no obstante, el propio ente ministerial estipula que estas matrices curriculares no operan de forma rígida, sino que requieren adaptaciones frente a las dinámicas sociolingüísticas de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2016). En tal sentido, la intervención pedagógica ajusta las metas de octavo y noveno grado a un contexto donde el castellano funciona como segunda lengua; por consiguiente, el uso de herramientas computacionales dinamiza la interpretación de textos y la argumentación formal a partir de los referentes etnoculturales del pueblo Arhuaco, evitando la reproducción de esquemas monoculturales en el aula (Ministerio de Educación Nacional, 2016).
Decreto 1290 de 2009 (Artículos 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 17)	Esta disposición reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción escolar en los niveles básico y medio, encomendando a cada establecimiento la estructuración autónoma de su Sistema Institucional de Evaluación mediante criterios continuos, formativos y contextualizados; en este marco, los propósitos normativos mandatan identificar estilos y ritmos de desarrollo, reorientar la enseñanza a partir de evidencias empíricas y diseñar estrategias de apoyo para estudiantes con barreras lingüísticas (Decreto 1290, 2009). Dentro de la investigación, los lineamientos establecidos en el Decreto 1290 de 2009 constituyen un referente para analizar los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes. En este sentido, la aplicación del pretest diagnóstico y del postest evaluativo permite obtener información sobre los cambios observados en el desempeño de los estudiantes bilingües, mientras que los resultados cuantitativos y cualitativos pueden aportar elementos para reflexionar sobre las prácticas de evaluación desarrolladas en la Institución Educativa Minas de Iracal. Estos resultados podrían contribuir, según las decisiones y criterios definidos por la institución, al fortalecimiento de los

Normativa	Descripción y aplicación en el proyecto
	procesos de evaluación y promoción contemplados en el Proyecto Educativo Institucional, procurando que la valoración del desempeño considere las particularidades lingüísticas y educativas de los estudiantes y favorezca respuestas más pertinentes frente a sus necesidades de aprendizaje (Decreto 1290 de 2009).

3. Metodología Aplicada en el Proyecto para el Cumplimiento de los Objetivos

El cumplimiento del proyecto demandó una articulación metódica orientada a vincular las demandas formativas de la comunidad escolar con los propósitos investigativos formulados; por consiguiente, el trayecto metodológico integró procedimientos secuenciales de recolección, diseño pedagógico, intervención en aula y procesamiento de datos mixtos, garantizando que cada fase aportara insumos directos para resolver la tensión sociolingüística identificada en la Institución Educativa Minas de Iracal. A continuación, la tabla sintetiza el plan de correspondencia operativa desplegado a lo largo de la investigación, detallando las acciones, técnicas, fuentes e instrumentos que hicieron viable el cumplimiento de cada objetivo específico:

Tabla 3

Correspondencia metodológica para el cumplimiento de los objetivos específicos

Objetivo específico	Acciones metodológicas	Fuentes de información	Técnicas de recolección	Instrumentos aplicados
1. Identificar las necesidades didácticas bilingües	Caracterización sociolingüística de los estudiantes;	15 estudiantes de los grados octavo y noveno, junto con	Cuestionario escrito diagnóstico;	Cuestionario tipo Likert de percepción y

Objetivo específico	Acciones metodológicas	Fuentes de información	Técnicas de recolección	Instrumentos aplicados
y las particularidades etnoculturales de los estudiantes desde un enfoque diferencial, como recurso de apoyo para la estructuración de la estrategia pedagógica.	diagnóstico del nivel de entrada en las competencias de comprensión lectora y producción textual en castellano; e indagación de sus percepciones frente a las prácticas pedagógicas, la lengua Iku y los referentes culturales de la comunidad.	los docentes del área de Lenguaje de la institución educativa.	encuesta evaluativa; entrevista semiestructurada.	caracterización; prueba diagnóstica (pretest); guion de entrevista a docentes.
2. Diseñar la estrategia pedagógica mediada por TIC a través de la adaptación de un recurso educativo digital que incorpore la lengua Iku para el fortalecimiento del español como segunda lengua.	Selección de núcleos conceptuales y narrativas ancestrales pertinentes al contexto de los estudiantes; diseño de la secuencia didáctica bilingüe; desarrollo del recurso tecnopedagógico para su uso offline; y validación técnica y pedagógica de los materiales.	Documentos curriculares institucionales; narrativas de la tradición oral Iku; software de autor.	Investigación documental; análisis pedagógico de contenido; modelado de secuencias.	Formato de planeación de secuencias didácticas; recurso educativo digital interactivo estructurado.
3. Analizar los alcances de la estrategia pedagógica en el fortalecimiento del español como segunda lengua en los estudiantes, a partir de sus registros de desempeño y la descripción de sus experiencias de aprendizaje etnocultural.	Implementación de sesiones pedagógicas mediadas por TIC en el aula; seguimiento etnográfico de las interacciones y experiencias de los estudiantes; aplicación de la medición cuantitativa de salida; y triangulación de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos durante el proceso.	15 estudiantes participantes en la intervención; docentes vinculados al proceso pedagógico; y registros de campo elaborados por los investigadores durante las sesiones de implementación.	Cuestionario postest; observación directa; análisis estadístico y discursivo.	Aplicación de la prueba de salida (postest) para valorar los cambios en las competencias evaluadas; y diario de campo del investigador para registrar las experiencias, interacciones y situaciones observadas durante la implementación de la estrategia.

Fase 1: Diagnóstico pedagógico y caracterización etnocultural.

En el marco de la primera fase, el equipo investigador inició la caracterización diagnóstica mediante la aplicación presencial del cuestionario sociodemográfico y de percepción a los 15 estudiantes vinculados al estudio; paralelamente, se administró la prueba diagnóstica escrita de entrada (pretest) con el fin de cuantificar las destrezas iniciales en comprensión léxica, inferencia textual y escritura en español. Este primer acercamiento en terreno permitió observar de forma directa las dudas gramaticales y la reserva al hablar que mostraban los jóvenes cuando debían dar respuestas escolares de mayor exigencia sin apoyarse en su lengua materna.

Por su parte, en ese mismo periodo se acordaron y aplicaron entrevistas semiestructuradas a los profesores del área de Lenguaje, las cuales quedaron grabadas en audio tras la firma del consentimiento informado. En estas conversaciones, los educadores explicaron los problemas que enfrentan al trabajar con planes de estudio ajenos a la realidad lingüística del grupo. Asimismo, sus relatos dieron cuenta de la escasez de guías bilingües y del efecto que dicha carencia produce sobre el diálogo o la intervención en clase, sobre todo en las asignaturas dictadas en castellano. En línea con lo anterior, los datos recogidos aportaron bases claras para entender las condiciones de enseñanza que rodean el manejo del español como segundo idioma dentro del plantel.

Fase 2: Diseño de la estrategia y contextualización tecnopedagógica.

Una vez consolidadas las evidencias diagnósticas, se ejecutó la segunda fase correspondiente a la estructura pedagógica y tecnológica de la intervención; labor que consistió en sistematizar los vacíos de comprensión detectados para definir las unidades temáticas de la secuencia didáctica, articulando referentes de la tradición oral Arhuaca con los estándares curriculares nacionales del Ministerio de Educación Nacional. Para materializar este andamiaje

etnocultural, se utilizó el software tecnológico, ensamblando un recurso interactivo que integró glosarios conceptuales bilingües, módulos de lectura comprensiva y ejercicios gramaticales estructurados de manera autónoma para prescindir de conectividad continua a la red de internet.

Fase 3: Implementación didáctica y acompañamiento en aula.

Durante la tercera fase, se desarrolló la intervención pedagógica directa en las instalaciones de la institución, llevando a cabo las sesiones formativas programadas en las que los estudiantes interactuaron de manera progresiva con los módulos multimedia del recurso educativo; a lo largo de estas jornadas, los educandos utilizaron la lengua materna Iku como puente de apoyo mutuo para descifrar las consignas en español, formulando inferencias colectivas que dinamizaron el desarrollo de las tareas escolares. Durante el trabajo en el aula, el equipo investigador llevó un registro detallado de cada sesión en el diario de campo. En este formato se anotaron la disposición de los estudiantes hacia las clases, la mayor seguridad al expresarse en público, la participación voluntaria y los momentos en que los compañeros se ayudaban entre sí para traducir o explicar ideas.

Fase 4: Evaluación de impacto y procesamiento de datos mixtos

Al terminar la aplicación de las actividades escolares, comenzó la etapa 4 del estudio con el fin de revisar los alcances de la propuesta. Para ello, se aplicó la prueba de salida (postest) en el salón bajo las mismas condiciones del diagnóstico inicial; este cuestionario de 20 preguntas recogió los puntajes de cada joven frente a sus aciertos o fallas en el manejo de vocabulario, el uso de reglas gramaticales, la coherencia de las frases y la comprensión de lectura. De este modo, se contó con datos concretos para comprobar si el apoyo de las herramientas digitales y pedagógicas mejoró realmente el desempeño del grupo en castellano.

En cuanto al análisis de los resultados numéricos, las calificaciones de las pruebas de entrada y de salida se organizaron primero en tablas de Excel y luego se pasaron al programa estadístico SPSS (versión 24). Dentro de este sistema se calculó la estadística descriptiva de ambos momentos mediante el promedio y la mediana; asimismo, se revisaron la desviación estándar junto con los rangos intercuartílicos, lo que permitió comparar cómo cambiaron las notas de los estudiantes antes y después de desarrollar la estrategia.

Posteriormente, con el propósito de verificar el comportamiento de los datos y seleccionar el contraste inferencial adecuado para una muestra de quince sujetos, se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk sobre las diferencias de los puntajes obtenidos en SPSS v.24; a partir de los resultados de distribución paramétrica o no paramétrica arrojados por el sistema, se procedió a correr la prueba t de Student para muestras relacionadas o la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, determinando con un nivel de significancia del 5 % ($p < 0.05$) si la ganancia en las puntuaciones fue estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula (H_0) y aceptar la hipótesis de trabajo (H_1).

En la vertiente cualitativa, las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas y los registros narrativos consignados en los diarios de campo fueron organizados y procesados mediante el programa ATLAS.ti, utilizado como herramienta de apoyo para el análisis de contenido. En una primera etapa se realizó la codificación abierta, mediante la cual se identificaron unidades de significado relacionadas con las emociones y experiencias de los estudiantes, sus formas de apropiación o resistencia frente al uso de la tecnología y el papel de la lengua ancestral en los procesos de aprendizaje. Posteriormente, mediante la codificación axial, estos códigos se relacionaron y agruparon en categorías de análisis vinculadas con los propósitos del estudio y con las dimensiones centrales de la propuesta etnoeducativa.

Para finalizar, este tratamiento cualitativo culminó con la generación de redes semánticas relacionales dentro de Atlas.ti, visibilizando los vínculos teóricos, las coocurrencias discursivas y las tensiones formativas entre los códigos inductivos y las categorías predeterminadas; este entramado conceptual se trianguló directamente con las tendencias estadísticas descriptivas e inferenciales extraídas de SPSS v.24, logrando una interpretación comprehensiva del fenómeno que demostró cómo el andamiaje en lengua Iku mediado por TIC transformó la comprensión del español en los grados octavo y noveno sin vulnerar la cosmovisión Arhuaca.

4. Presentación, Análisis y Discusión de los Resultados

A partir de estas consideraciones metodológicas, el presente capítulo expone la sistematización, el examen empírico y la discusión teórica de los hallazgos derivados del trabajo de campo en los grados octavo y noveno de la Institución Educativa Minas de Iracal, articulando una secuencia analítica que responde de manera progresiva a los tres objetivos específicos trazados en la investigación; en primera instancia, se desarrolla la fase diagnóstica mediante el tratamiento descriptivo e inferencial en SPSS (versión 24) de los cuestionarios estudiantiles y el procesamiento hermenéutico en ATLAS.ti de las entrevistas docentes para identificar las necesidades bilingües y las particularidades etnoculturales del grupo, insumo que sustenta, en un segundo momento, la estructuración tecnopedagógica de la secuencia didáctica y la adaptación autónoma (offline) del recurso educativo digital e con andamiaje en lengua Iku, culminando en el tercer apartado con la evaluación de los alcances formativos de la intervención a través de la

contrastación estadística pretest-postest y la triangulación cualitativa de los registros etnográficos consignados en los diarios de campo.

4.1 Cumplimiento del primer objetivo: Identificar las necesidades didácticas bilingües y las particularidades etnoculturales de los estudiantes desde un enfoque diferencial, como recurso de apoyo para la estructuración de la estrategia pedagógica

El desarrollo empírico de este apartado responde al propósito de establecer una línea base sobre las condiciones sociolingüísticas, las necesidades didácticas bilingües y las particularidades etnoculturales que caracterizan a la muestra participante de los grados octavo y noveno en la Institución Educativa Minas de Iracal, ubicada en la jurisdicción rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Para alcanzar este cometido, la ruta analítica integró la aplicación secuencial de tres instrumentos complementarios que convergen en el diagnóstico situado: en primer lugar, el cuestionario tipo Likert de percepción y caracterización sociodemográfica administrado a los 15 educandos seleccionados; en segundo término, la prueba diagnóstica estandarizada de entrada (pretest) orientada a medir el desempeño objetivo en comprensión y producción del castellano como segunda lengua; y, finalmente, el guion de entrevista semiestructurada dirigido a dos profesionales de la docencia adscritos al área de Lenguaje.

En consonancia con lo anterior, el presente bloque analítico aborda los hallazgos derivados del primer instrumento, estructurado a partir de un módulo inicial de caracterización sociodemográfica y lingüística seguido de veinte reactivos escalares distribuidos equitativamente en cuatro dimensiones: competencias en comprensión lectora y léxica en español (L2),

producción escrita y expresión discursiva en castellano, la lengua Iku como andamiaje etnocultural en el aula, y mediación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) frente a los entornos digitales. De forma previa al procesamiento descriptivo e inferencial en el software estadístico SPSS (versión 24) y en Microsoft Excel, los formatos fueron sometidos a validación por juicio de expertos y a un examen psicométrico de consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (α); dicha prueba arrojó un índice global de $\alpha = 0.78$ para los veinte ítems de la escala diagnóstica, valor que ratifica una confiabilidad favorable y asegura la estabilidad métrica de los registros recolectados en el trabajo de campo.

4.1.1 Instrumento diagnóstico: Análisis descriptivo del módulo de caracterización sociodemográfica y lingüística

Bajo este mismo orden de ideas, el recorrido analítico se inicia con la revisión del perfil sociodemográfico, lingüístico y de acceso tecnológico de los quince educandos que integran la muestra de estudio, información indispensable para contextualizar las condiciones materiales y territoriales en las que tiene lugar la apropiación de la segunda lengua.

A continuación, en la Tabla 4 y en la Figura 1 se exponen los estadísticos descriptivos de tendencia central, dispersión y distribución de frecuencias absolutas (n) y relativas ($\%$) correspondientes a las siete variables que componen este módulo preliminar.

Tabla 4

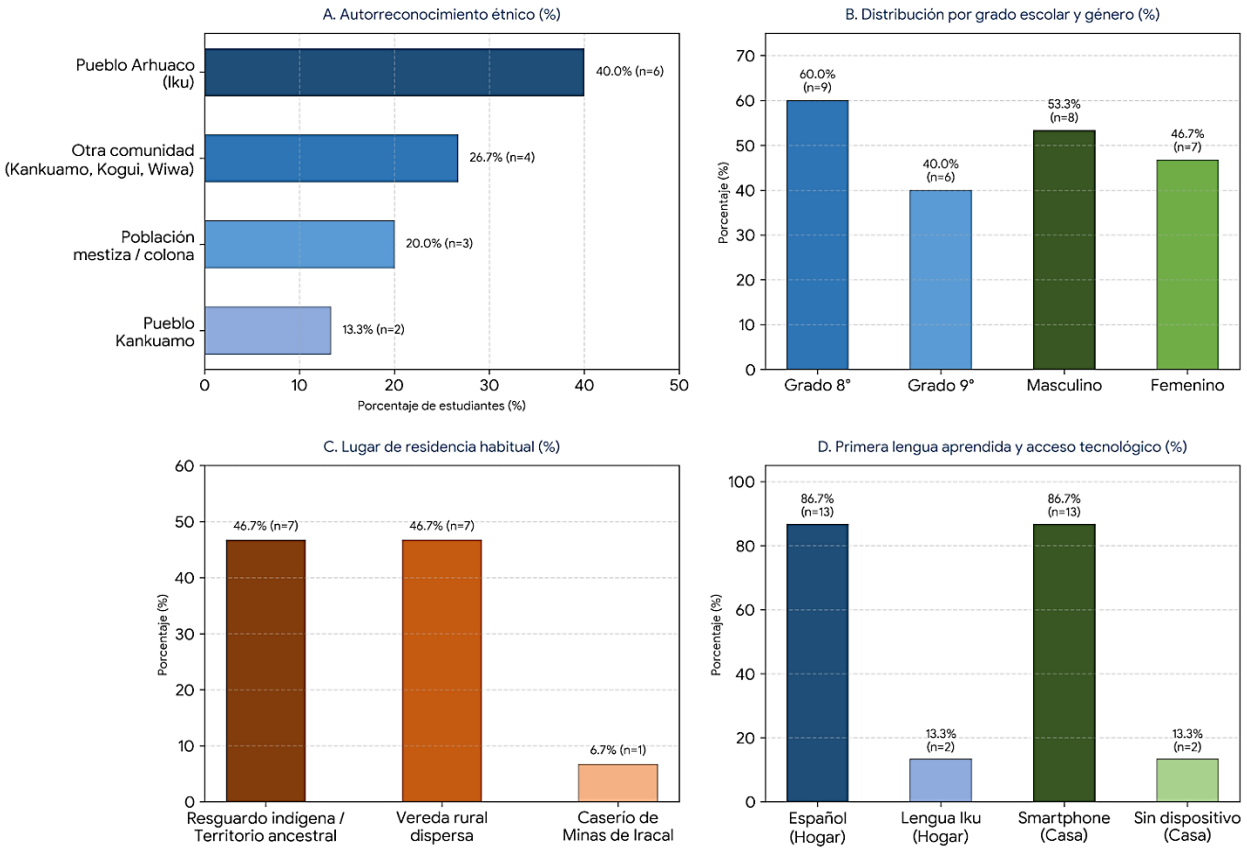
Estadísticos descriptivos y frecuencias del módulo de caracterización sociodemográfica y lingüística (n=15)

Variable de caracterización	Categorías / Estadísticos	Frecuencia absoluta (n)	Porcentaje (%)	Estadísticos de resumen
1. Grado escolar actual	Octavo (8°)	9	60.0 %	$Mo = 8°$
	Noveno (9°)	6	40.0 %	$Me = 8°$
2. Edad cumplida (años)	12 a 13 años	3	20.0 %	$M = 14.60$; $DE = 1.35$
	14 a 15 años	8	53.3 %	$Me = 15.00$; $Mo =$ 14 y 15
	16 a 17 años	4	26.7 %	Mín. = 12; Máx. = 17
3. Género	Masculino	8	53.3 %	$Mo =$ Masculino
	Femenino	7	46.7 %	Razón M/F = 1.14
4. Pertenencia étnica auto reconocida	Pueblo Indígena Arhuaco (Iku)	6	40.0 %	$Mo =$ Arhuaco (Iku)
	Otra comunidad (Kankuamo, Kogui, Wiwa)	4	26.7 %	Población indígena total:
	Pueblo Indígena Kankuamo (específico)	2	13.3 %	$n = 12$ (80.0 %)
	Población mestiza / colona	3	20.0 %	No indígena: $n = 3$ (20.0 %)
5. Primera lengua aprendida en el hogar	Lengua castellana (español)	13	86.7 %	$Mo =$ Castellano
	Lengua Iku	2	13.3 %	Bilingüismo pasivo/activo
6. Lugar de residencia habitual	Resguardo indígena / territorio ancestral	7	46.7 %	Mo = Resguardo / Vereda
	Vereda rural dispersa	7	46.7 %	Residencia rural dispersa o
	Caserío de Minas de Iracal	1	6.7 %	resguardo = 93.3 %
7. Dispositivos tecnológicos en casa	Teléfono móvil inteligente (smartphone)	13	86.7 %	$Mo =$ Smartphone
	Ninguno de los anteriores	2	13.3 %	Computador / Tableta = 0.0 %

Nota. Datos procesados a partir del cuestionario de caracterización sociodemográfica aplicado a los educandos de 8° y 9° de la Institución Educativa Minas de Iracal (2026).

Figura 1

Caracterización de la muestra



A partir de estas consideraciones estadísticas, los datos registrados en la Tabla 4 y graficados en la Figura 1 evidencian una conformación estudiantil mayoritariamente concentrada en el grado octavo (60.0 %, $n = 9$) frente al grado noveno (40.0 %, $n = 6$), con una proporción equilibrada entre varones (53.3 %) y mujeres (46.7 %). En lo relativo a la variable etaria, la media aritmética se ubicó en $M = 14.60$ años con una desviación estándar de $DE = 1.35$, una mediana de $Me = 15.00$ y una distribución bimodal en los 14 y 15 años (53.3 % del grupo), presentando valores extremos que oscilan entre los 12 y los 17 años; esta dispersión moderada refleja la extra edad relativa que suele presentarse en los establecimientos rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta debido a ingresos tardíos al sistema formativo o intermitencias

académicas asociadas a las labores agrícolas comunitarias, fenómeno que coincide con los hallazgos reportados por De la Cruz y Heredia (2019) sobre las trayectorias discontinuas de la juventud indígena en la educación secundaria.

Como base a lo expuesto, la variable de autorreconocimiento étnico revela que el 80.0 % de los participantes ($n = 12$) se adscribe a pueblos originarios de la Sierra Nevada integrado por un 40.0 % perteneciente a la etnia Arhuaca, un 26.7 % autoidentificado dentro del conjunto pluriétnico Kankuamo, Kogui o Wiwa, y un 13.3 % que declaró de forma específica su filiación Kankuama, mientras que el 20.0 % restante ($n = 3$) corresponde a población mestiza o colona; no obstante, al contrastar esta composición ancestral con la primera lengua adquirida en el núcleo familiar, se observa que el 86.7 % ($n = 13$) aprendió inicialmente el castellano y solo el 13.3 % ($n = 2$) tuvo al idioma Iku como primer código de socialización materna.

Esta marcada asimetría sociolingüística, sumada a que el 93.3 % habita en resguardos ancestrales (46.7 %) o veredas dispersas (46.7 %) y a que el equipamiento digital doméstico se restringe exclusivamente al aparato móvil inteligente (86.7 %) sin presencia alguna de computadores o tabletas en la vivienda (0.0 %), corrobora los planteamientos de Arratia (2023) y Valderrama-Aguayo y Angarita-Iguaran (2024), quienes advierten que los procesos de transculturación y las brechas de dotación tecnológica rural reclaman estrategias escolares bilingües de carácter offline que revitalicen la lengua vernácula y fortalezcan simultáneamente las competencias académicas en español.

4.1.2 Análisis descriptivo de la Dimensión 1: Competencias en comprensión lectora y léxica en español (L2)

Desde esta perspectiva analítica, una vez establecida la configuración sociodemográfica y el predominio de un entorno pluriétnico con restricciones de conectividad domiciliaria, se procede a examinar la primera dimensión del cuestionario diagnóstico, la cual indaga la percepción de los educandos respecto a sus destrezas para decodificar textos académicos, inferir vocabulario por contexto, discriminar ideas centrales y vincular la lectura en castellano con las vivencias de su territorio. Los parámetros descriptivos obtenidos para los cinco reactivos que conforman este componente se detallan en la Tabla 5 y se representan visualmente en la Figura 2.

Tabla 5

Estadísticos descriptivos y distribución de frecuencias de la Dimensión 1: Comprensión lectora y léxica en español

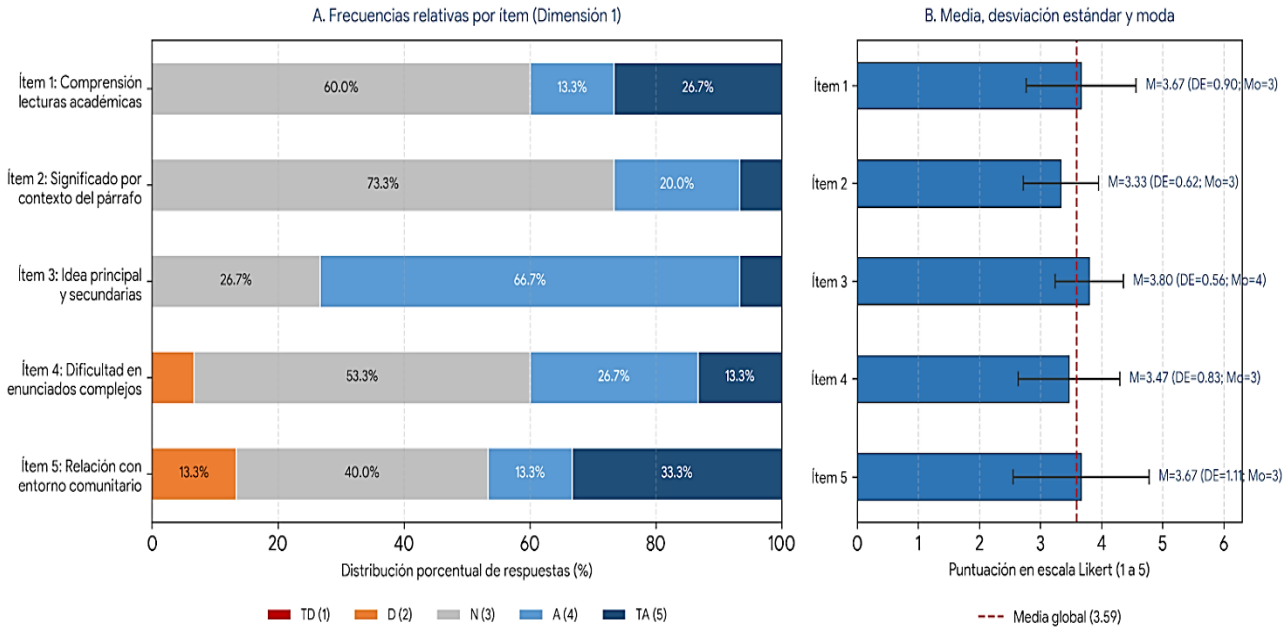
Ítem / Enunciado	TD (1) n (%)	D (2) n (%)	N (3) n (%)	A (4) n (%)	TA (5) n (%)	Media (M)	Moda (Mo)	Desv. Est. (DE)
1. Comprendo con claridad las lecturas académicas escritas en español que entrega el docente durante las clases.	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	9 (60.0 %)	2 (13.3 %)	4 (26.7 %)	3.67	3	0.90
2. Identifico fácilmente el significado de palabras desconocidas en castellano a partir del contexto del párrafo.	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	11 (73.3 %)	3 (20.0 %)	1 (6.7 %)	3.33	3	0.62
3. Reconozco la idea principal y las ideas secundarias al analizar textos explicativos redactados en lengua española.	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	4 (26.7 %)	10 (66.7 %)	1 (6.7 %)	3.80	4	0.56
4. Encuentro dificultad para interpretar enunciados o preguntas complejas cuando están formuladas exclusivamente en español.	0 (0.0 %)	1 (6.7 %)	8 (53.3 %)	4 (26.7 %)	2 (13.3 %)	3.47	3	0.83

Ítem / Enunciado	TD (1) n (%)	D (2) n (%)	N (3) n (%)	A (4) n (%)	TA (5) n (%)	Media (M)	Moda (Mo)	Desv. Est. (DE)
5. Relaciono con facilidad las lecturas en castellano con los hechos y vivencias de mi entorno comunitario.	0 (0.0 %)	2 (13.3 %)	6 (40.0 %)	2 (13.3 %)	5 (33.3 %)	3.67	3	1.11
Consolidado global Dimensión 1	**0 (0.0 %)**	**3 (4.0 %)**	**38 (50.7 %)**	**21 (28.0 %)**	**13 (17.3 %)**	**3.59**	**3**	**0.50**

Nota. Escala Likert: 1 = Totalmente en desacuerdo (TD); 2 = En desacuerdo (D); 3 = Neutral / A veces (N); 4 = De acuerdo (A); 5 = Totalmente de acuerdo (TA). En el consolidado global, $DE = 0.50$ corresponde a la dispersión de los promedios individuales de los sujetos.

Figura 2

Análisis dimensión 1: instrumento diagnostico



Consecuentemente con dichos planteamientos numéricos, la revisión de la Tabla 5 y de la Figura 2 permite constatar que la Dimensión 1 alcanzó una media global de $M = 3.59$ ($DE = 0.50$) y una moda general situada en la categoría intermedia $Mo = 3$ (Neutral / A veces), la cual concentró el 50.7 % del total de respuestas emitidas en este bloque. De manera desagregada, el estadístico de tendencia central más bajo se registró en el ítem 2 ($M = 3.33$, $DE = 0.62$, $Mo =$

3), donde el 73.3 % de los adolescentes manifestó que solo de forma ocasional logra deducir el significado de términos desconocidos en castellano a partir del contexto parágrafal; de modo convergente, en el ítem 1 el 60.0 % se ubicó en el nivel de neutralidad ($M = 3.67$, $DE = 0.90$, $Mo = 3$) frente a la asimilación clara de las lecturas entregadas en el salón, mientras que en el ítem 4 ($M = 3.47$, $DE = 0.83$, $Mo = 3$) un 40.0 % reconoció estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en experimentar barreras directas para interpretar interrogantes complejos formulados exclusivamente en español, sumado a un 53.3 % que vivencia dicho obstáculo de forma intermitente

Ante este panorama institucional, aunque el ítem 3 presentó el promedio más favorable del componente ($M = 3.80$, $DE = 0.56$, $Mo = 4$) con un 66.7 % de acuerdo en la identificación de ideas principales y secundarias en escritos explicativos, el ítem 5 evidenció la mayor dispersión de respuestas de toda la dimensión ($DE = 1.11$, $M = 3.67$, $Mo = 3$), dado que mientras un 46.6 % logra articular los contenidos leídos con sus vivencias comunitarias, un 53.3 % permanece en niveles de neutralidad (40.0 %) o desacuerdo (13.3 %). Estos indicadores estadísticos demuestran que la comprensión lectora en segunda lengua presenta vacíos importantes cuando el material exige inferencia léxica y abstracción conceptual descontextualizada, hallazgo que guarda correspondencia con los estudios de Meneses et al. (2018) y Carrillo (2021), quienes sostienen que el dominio del lenguaje académico escolar en poblaciones indígenas requiere andamiajes semánticos explícitos que conecten el léxico formal del castellano con los esquemas culturales previos del alumnado; limitación comprensiva que repercute de manera directa sobre las facultades de expresión escrita y oral analizadas en la siguiente dimensión.

4.1.3 Análisis descriptivo de la Dimensión 2: Producción escrita y expresión discursiva en español

En consonancia con lo anterior, dado que los procesos de decodificación lectora e inferencia léxica constituyen la base cognitiva para la estructuración del discurso propio, el análisis transita hacia la segunda dimensión del instrumento, encargada de valorar la percepción estudiantil acerca de la redacción de párrafos, el manejo de signos de puntuación y conectores, la seguridad en la oralidad académica y las inhibiciones comunicativas en el aula. La distribución detallada de los estadísticos descriptivos y las frecuencias porcentuales de los ítems 6 al 10 se presenta en la Tabla 6 y se ilustra en la Figura 3.

Tabla 6

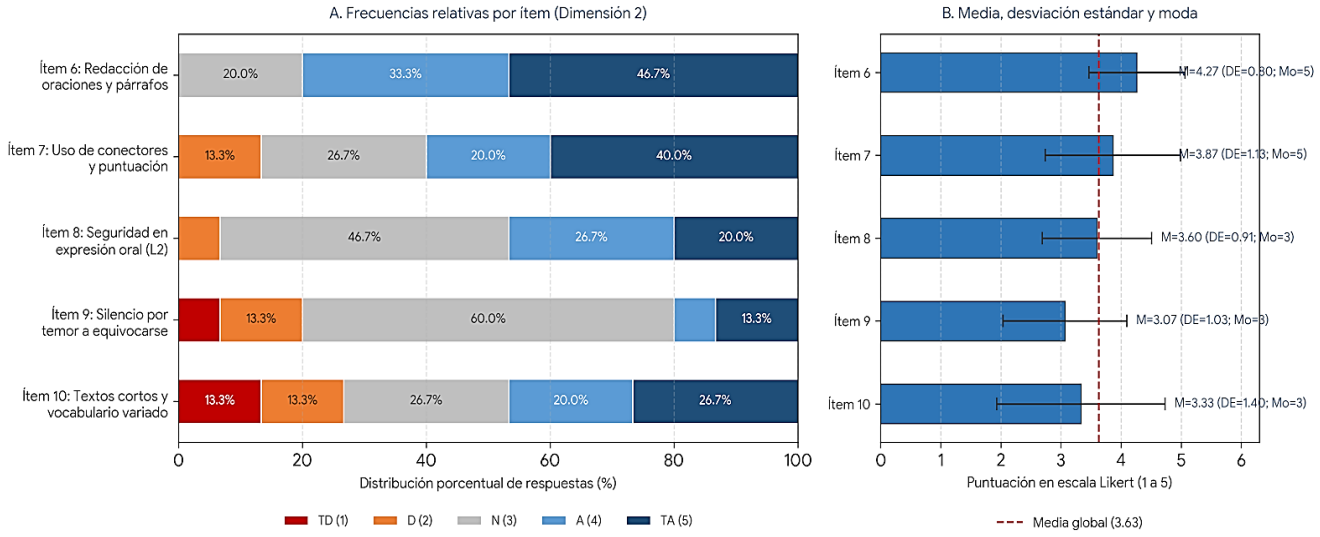
Estadísticos descriptivos y distribución de frecuencias de la Dimensión 2: Producción escrita y expresión discursiva en español

Ítem / Enunciado	TD (1) n (%)	D (2) n (%)	N (3) n (%)	A (4) n (%)	TA (5) n (%)	Media (M)	Moda (Mo)	Desv. Est. (DE)
6. Redacto oraciones y párrafos claros en español para responder a talleres o evaluaciones institucionales.	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	3 (20.0 %)	5 (33.3 %)	7 (46.7 %)	4.27	5	0.80
7. Utilizo conectores y signos de puntuación de forma adecuada para unir las ideas en mis escritos escolares.	0 (0.0 %)	2 (13.3 %)	4 (26.7 %)	3 (20.0 %)	6 (40.0 %)	3.87	5	1.13
8. Siento seguridad al expresar mis opiniones y argumentos de manera oral frente al docente y compañeros en castellano.	0 (0.0 %)	1 (6.7 %)	7 (46.7 %)	4 (26.7 %)	3 (20.0 %)	3.60	3	0.91
9. Prefiero guardar silencio en el aula por temor a equivocarme en la pronunciación o redacción de las palabras en español.	1 (6.7 %)	2 (13.3 %)	9 (60.0 %)	1 (6.7 %)	2 (13.3 %)	3.07	3	1.03

Ítem / Enunciado	TD (1) n (%)	D (2) n (%)	N (3) n (%)	A (4) n (%)	TA (5) n (%)	Media (M)	Moda (Mo)	Desv. Est. (DE)
10. Logro estructurar textos cortos donde explico mis puntos de vista personales utilizando vocabulario variado en español.	2 (13.3 %)	2 (13.3 %)	4 (26.7 %)	3 (20.0 %)	4 (26.7 %)	3.33	3	1.40
Consolidado global Dimensión 2	**3 (4.0 %)**	**7 (9.3 %)**	**27 (36.0 %)**	**16 (21.3 %)**	**22 (29.3 %)**	**3.63**	**3**	**0.47**

Figura 3

Estadísticos descriptivos y distribución de frecuencias de la Dimensión 2



A partir de estas consideraciones, al examinar los valores consignados en la Tabla 6 y representados en la Figura 3, se observa que la Dimensión 2 registró una media global de $M = 3.63$ ($DE = 0.47$) y una moda de $Mo = 3$, evidenciando un contraste pronunciado entre las tareas de escritura reproductiva y aquellas que demandan composición argumentativa autónoma o exposición oral ante el colectivo escolar. En efecto, mientras que el ítem 6 obtuvo una media elevada de $M = 4.27$ ($DE = 0.80$, $Mo = 5$) con un 80.0 % de respuestas favorables respecto a la elaboración de frases para talleres institucionales, y el ítem 7 alcanzó un promedio de $M =$

3.87 ($DE = 1.13$, $Mo = 5$) frente al empleo de enlaces gramaticales y signos de puntuación aunque con un 40.0 % que aún reporta dudas o desacuerdo, el desempeño percibido desciende en el ítem 10 ($M = 3.33$, $Mo = 3$), el cual arrojó la desviación estándar más alta de este bloque ($DE = 1.40$), reflejando que el 53.3 % de los participantes enfrenta limitaciones severas o intermitentes para estructurar escritos breves con riqueza léxica donde deban sustentar posturas propias.

Por ende, el escrutinio de la interacción verbal en los ítems 8 y 9 revela la presencia de barreras afectivas y sociolingüísticas en el entorno formativo: en el ítem 8 ($M = 3.60$, $DE = 0.91$, $Mo = 3$), el 53.4 % de los encuestados indicó sentir confianza solo de manera ocasional (46.7 %) o estar en desacuerdo (6.7 %) al momento de expresar argumentos en castellano frente a sus pares y educadores; situación que se confirma en el ítem 9 ($M = 3.07$, $DE = 1.03$, $Mo = 3$), donde el 60.0 % admitió optar a veces por el silencio y otro 20.0 % manifestó preferir callar de forma habitual por temor a cometer equivocaciones de pronunciación o sintaxis en español. Esta inhibición expresiva coincide plenamente con la hipótesis del filtro afectivo de Krashen (1982) y con los diagnósticos recientes de Ballesteros y Nath (2021) y Arzuaga Montaña y Maestre Martínez (2025), quienes explican que la ansiedad lingüística en escenarios indígenas se intensifica cuando el castellano se exige sin mediaciones que validen la voz materna del sujeto; circunstancia que conduce a indagar el papel que desempeña actualmente la lengua Iku como soporte cognoscitivo dentro del plantel.

4.1.4 Análisis descriptivo de la Dimensión 3: La lengua Iku como andamiaje etnocultural en el aula

A raíz de esta problemática de inseguridad discursiva y fragmentación en la composición escrita del castellano, se aborda el estudio de la tercera dimensión del instrumento, orientada a diagnosticar el grado de integración del idioma ancestral Iku y de los saberes comunitarios arhuacos como andamiaje etnocultural dentro de las dinámicas formativas de la secundaria. En la Tabla 7 y en la Figura 4 se condensan los estadísticos de tendencia central, variabilidad y distribución porcentual correspondientes a los reactivos 11 al 15.

Tabla 7

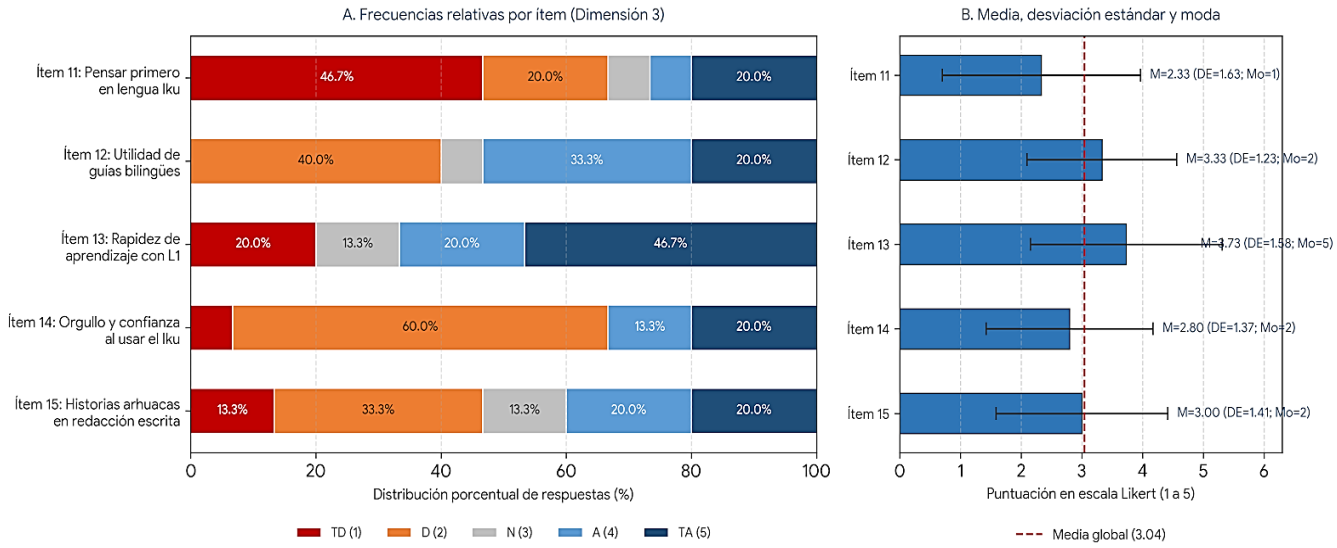
Estadísticos descriptivos y distribución de frecuencias de la Dimensión 3: La lengua Iku como andamiaje etnocultural en el aula

Ítem / Enunciado	TD (1) n (%)	D (2) n (%)	N (3) n (%)	A (4) n (%)	TA (5) n (%)	Media (M)	Moda (Mo)	Desv. Est. (DE)
11. Pienso primero en lengua Iku para comprender mejor los conceptos difíciles que el docente explica en castellano.	7 (46.7 %)	3 (20.0 %)	1 (6.7 %)	1 (6.7 %)	3 (20.0 %)	2.33	1	1.63
12. Considero útil que las guías de estudio incluyan explicaciones y vocabulario clave tanto en Iku como en español.	0 (0.0 %)	6 (40.0 %)	1 (6.7 %)	5 (33.3 %)	3 (20.0 %)	3.33	2	1.23
13. El uso de mi lengua materna en el salón de clase me ayuda a aprender con mayor rapidez los contenidos del área de lenguaje.	3 (20.0 %)	0 (0.0 %)	2 (13.3 %)	3 (20.0 %)	7 (46.7 %)	3.73	5	1.58
14. Siento orgullo y confianza cuando el profesor permite que utilicemos la lengua Iku para dialogar sobre los temas académicos.	1 (6.7 %)	9 (60.0 %)	0 (0.0 %)	2 (13.3 %)	3 (20.0 %)	2.80	2	1.37
15. Las historias y saberes ancestrales de la comunidad Arhuaca facilitan la redacción	2 (13.3 %)	5 (33.3 %)	2 (13.3 %)	3 (20.0 %)	3 (20.0 %)	3.00	2	1.41

Ítem / Enunciado	TD (1) n (%)	D (2) n (%)	N (3) n (%)	A (4) n (%)	TA (5) n (%)	Media (M)	Moda (Mo)	Desv. Est. (DE)
de mis trabajos escritos en español.								
Consolidado global Dimensión 3	**13 (17.3 %)**	**23 (30.7 %)**	**6 (8.0 %)**	**14 (18.7 %)**	**19 (25.3 %)**	**3.04**	**2**	**1.05**

Figura 4

Estadísticos descriptivos y distribución de frecuencias de la Dimensión 3



Como corolario de lo expuesto en la Tabla 7 y en la Figura 4, la Dimensión 3 registró el promedio global más bajo de todo el instrumento diagnóstico ($M = 3.04$), acompañado de la desviación estándar interindividual más elevada ($DE = 1.05$) y de una moda general ubicada en el nivel de desacuerdo ($Mo = 2$), categoría que junto al desacuerdo total agrupó el 48.0 % de las valoraciones del bloque. De manera particular, el ítem 11 presentó la puntuación media más reducida del cuestionario ($M = 2.33$, $Mo = 1$) y la mayor dispersión individual ($DE = 1.63$), puesto que el 66.7 % de los participantes manifestó estar totalmente en desacuerdo (46.7 %) o en

desacuerdo (20.0 %) con pensar primero en lengua Iku para asimilar nociones complejas explicadas en castellano, mientras que un 26.7 % correspondiente a los educandos arhuacos con bilingüismo activo sí ejecuta este ejercicio de traducción mental interna; de igual forma, en el ítem 14 ($M = 2.80$, $DE = 1.37$, $Mo = 2$) el 66.7 % expresó desacuerdo frente a la vivencia de orgullo y seguridad promovida por el empleo del idioma originario en los diálogos escolares, y en el ítem 15 ($M = 3.00$, $DE = 1.41$, $Mo = 2$) un 46.6 % indicó que los relatos tradicionales aún no se articulan de manera efectiva para facilitar sus composiciones escritas en español.

Desde esta perspectiva analítica, frente a la desarticulación pedagógica actual, los resultados de los ítems 12 y 13 revelan una ventana de oportunidad didáctica favorable para la intervención: en el ítem 13 ($M = 3.73$, $DE = 1.58$, $Mo = 5$), el 66.7 % del estudiantado estuvo totalmente de acuerdo (46.7 %) o de acuerdo (20.0 %) en que la incorporación de su lengua materna acelera la asimilación de los contenidos del área de Lenguaje, y en el ítem 12 ($M = 3.33$, $DE = 1.23$) más de la mitad del grupo (53.3 %) valoró positivamente que las guías de estudio integren vocabulario bilingüe en Iku y castellano. Esta dualidad estadística entre el escaso uso institucional presente ($Mo = 2$) y la alta valoración del potencial mediador de la lengua vernácula ($Mo = 5$ en el ítem 13) confirma las posturas teóricas de Vygotsky (1978), Walsh (2009) y Márquez (2018), quienes sustentan que cuando la escuela excluye la cosmovisión originaria del currículo formal se debilita la zona de desarrollo próximo del educando indígena; necesidad de articulación intercultural que encuentra en las herramientas digitales un vehículo idóneo de concreción, tal como se examina en la cuarta dimensión.

4.1.5 Análisis descriptivo de la Dimensión 4: Mediación de las TIC y actitudes hacia los entornos digitales

Ante este panorama institucional caracterizado por la limitada presencia de materiales impresos bilingües y la urgencia de revitalizar el andamiaje etnocultural en secundaria, el examen descriptivo culmina con la evaluación de la cuarta dimensión, la cual mide el nivel de motivación, la autonomía operativa y la disposición actitudinal de los adolescentes hacia la incorporación de recursos educativos digitales contextualizados a la cultura Arhuaca, así como la incidencia de las restricciones de conectividad escolar. Los registros estadísticos de los ítems 16 al 20 se exponen en la Tabla 8 y se grafican en la Figura 5.

Tabla 8

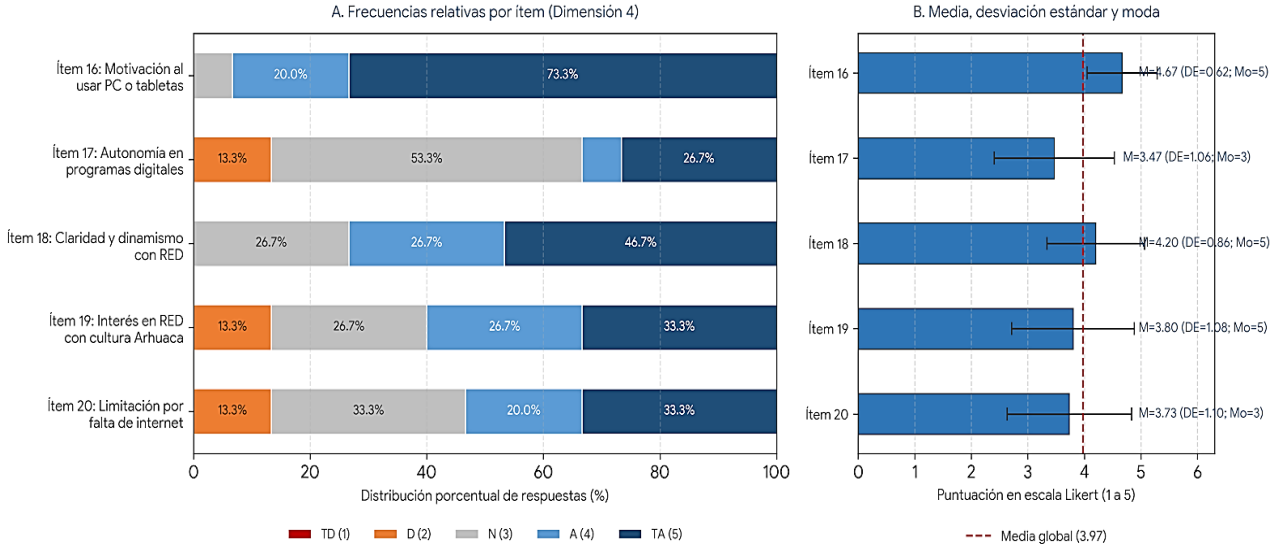
Estadísticos descriptivos y distribución de frecuencias de la Dimensión 4: Mediación de las TIC y actitudes hacia los entornos digitales

Ítem / Enunciado	TD (1) n (%)	D (2) n (%)	N (3) n (%)	A (4) n (%)	TA (5) n (%)	Media (M)	Moda (Mo)	Desv. Est. (DE)
16. Me siento motivado cuando utilizo computadores o tabletas para realizar las actividades escolares en la institución.	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (6.7 %)	3 (20.0 %)	11 (73.3 %)	4.67	5	0.62
17. Manejo con autonomía programas educativos digitales sencillos para leer textos y resolver cuestionarios interactivos.	0 (0.0 %)	2 (13.3 %)	8 (53.3 %)	1 (6.7 %)	4 (26.7 %)	3.47	3	1.06
18. Los recursos educativos digitales interactivos hacen que las clases de español sean más claras y dinámicas.	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	4 (26.7 %)	4 (26.7 %)	7 (46.7 %)	4.20	5	0.86
19. Me gustaría utilizar una herramienta digital diseñada con imágenes, sonidos y palabras de la cultura Arhuaca para estudiar castellano.	0 (0.0 %)	2 (13.3 %)	4 (26.7 %)	4 (26.7 %)	5 (33.3 %)	3.80	5	1.08

Ítem / Enunciado	TD (1) n (%)	D (2) n (%)	N (3) n (%)	A (4) n (%)	TA (5) n (%)	Media (M)	Moda (Mo)	Desv. Est. (DE)
20. La falta de conectividad permanente a internet limita mi aprendizaje cuando trabajo con tecnologías en el colegio.	0 (0.0 %)	2 (13.3 %)	5 (33.3 %)	3 (20.0 %)	5 (33.3 %)	3.73	3 y 5	1.10
Consolidado global Dimensión 4	**0 (0.0 %)**	**6 (8.0 %)**	**22 (29.3 %)**	**15 (20.0 %)**	**32 (42.7 %)**	**3.97**	**5**	**0.64**

Figura 5

Estadísticos descriptivos y distribución de frecuencias de la Dimensión 4



Ahora bien, los registros numéricos de la Tabla 8 y la Figura 5 sitúan a la Dimensión 4 como el componente con la valoración media más alta de toda la escala diagnóstica ($M = 3.97$, $DE = 0.64$) y una moda global de $Mo = 5$ (Totalmente de acuerdo), categoría superior que concentró por sí sola el 42.7 % de las elecciones estudiantiles y que, sumada al nivel de acuerdo (20.0 %), representa una favorabilidad acumulada del 62.7 %. El reactivo de mayor aceptación en todo el estudio fue el ítem 16 ($M = 4.67$, $DE = 0.62$, $Mo = 5$), donde el 93.3 % de los jóvenes aseguró sentirse altamente motivado cuando emplea computadores o tabletas para el

desarrollo de sus labores académicas en el plantel; de manera concordante, el ítem 18 arrojó un promedio sobresaliente de $M = 4.20$ ($DE = 0.86$, $Mo = 5$), indicando que el 73.4 % percibe las sesiones de español como más claras y dinámicas cuando son mediadas por artefactos digitales interactivos, mientras que en el ítem 19 ($M = 3.80$, $DE = 1.08$, $Mo = 5$) el 60.0 % respaldó de forma explícita la iniciativa de estudiar castellano mediante una plataforma que incorpore iconografía, audios y vocablos propios de la cultura Arhuaca.

Consecuentemente con dichos planteamientos, en contraste con este elevado entusiasmo hacia la mediación informática, el ítem 17 presentó la media más discreta de la dimensión ($M = 3.47$, $DE = 1.06$, $Mo = 3$), revelando que el 66.6 % de los educandos posee una destreza apenas regular (53.3 %) o deficiente (13.3 %) en la manipulación autónoma de software educativo para leer y resolver cuestionarios; brecha procedimental que se articula con el resultado del ítem 20 ($M = 3.73$, $DE = 1.10$, distribución bimodal en $Mo = 3$ y 5), en el cual el 53.3 % confirmó que la carencia de conectividad permanente a internet restringe sus procesos formativos en el colegio, sumado a un 33.3 % que experimenta dicha limitación de forma ocasional.

Estos hallazgos validan las tesis de Rojas y Cuellar (2017), Gauto (2023) y Arroyo Ortega y López Álvarez (2024), quienes demuestran que para capitalizar la motivación tecnológica del alumnado rural e indígena sin depender de la red eléctrica o de internet continuo, resulta imperativo diseñar entornos intuitivos y empaquetados en modalidad offline (como eXeLearning) que integren el modelo TPACK con la identidad vernácula; articulación estructural cuyas relaciones de dependencia y diferenciación estadística se comprueban a continuación mediante el análisis inferencial.

4.1.6 Análisis estadístico inferencial del cuestionario diagnóstico

Con base a lo anterior, y con el propósito de trascender la caracterización descriptiva y establecer con rigor matemático si las diferencias observadas entre los cuatro componentes del diagnóstico son estadísticamente significativas, así como determinar el grado de asociación e incidencia lineal de las dimensiones de andamiaje etnocultural (Dimensión 3) y mediación TIC (Dimensión 4) sobre el perfil global de competencias comunicativas, se desarrolló el procesamiento inferencial de los datos. En primera instancia, se verificó el supuesto de normalidad de las puntuaciones promediadas por sujeto mediante la prueba de Shapiro-Wilk (adecuada para muestras menores a treinta individuos, $n = 15$), cuyos resultados, junto con los contrastes de comparación interdimensional (ANOVA de un factor y prueba de rangos de Friedman) y los modelos de correlación y regresión lineal simple, se consolidan en la Tabla 9 y se grafican en la Figura 6.

Tabla 9

Pruebas de normalidad, comparación interdimensional y análisis de correlación y regresión lineal del cuestionario diagnóstico

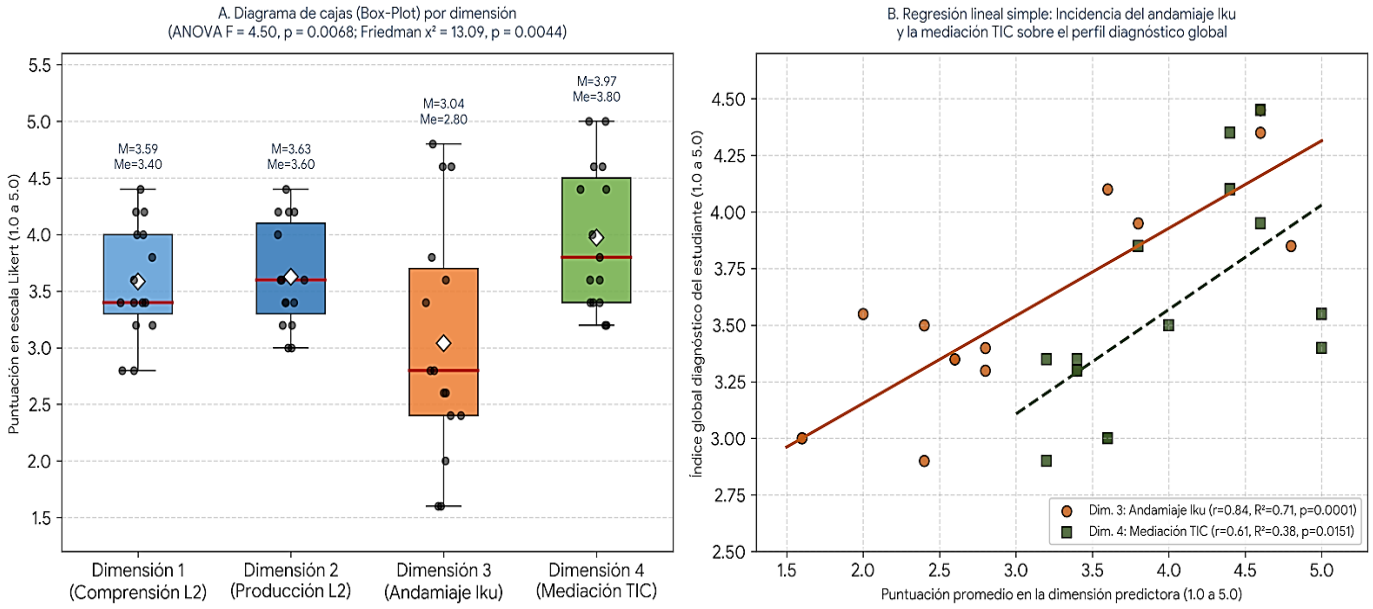
Dimensión / Modelo analítico	**Media (M)**	**Mediana (Me)**	**Rango Intercuartil (RIC)**	**Shapiro-Wilk (W)**	**Sig. Normalidad (p)**	**Estadístico inferencial de contraste / regresión**	**Valor p inferencial**
Dimensión 1: Comprensión lectora y léxica (L2)	3.59	3.40	0.70	0.944	0.435	ANOVA interdimensional: $F(3,56) = 4.50$	0.0068^{**}
Dimensión 2: Producción escrita y oral (L2)	3.63	3.60	0.80	0.912	0.147	Prueba de Friedman: $\chi^2(3) = 13.09$	0.0044^{**}
Dimensión 3: Lengua Iku	3.04	2.80	1.30	0.926	0.237	Regresión Dim. 3 → Índice Global:	0.0001^{***}

Dimensión / Modelo analítico	**Media (M)**	**Mediana (Me)**	**Rango Intercuartil (RIC)**	**Shapiro-Wilk (W)**	**Sig. Normalidad (p)**	**Estadístico inferencial de contraste / regresión**	**Valor p inferencial**
como andamiaje						$r = 0.84$; $R^2 = 0.71$; $\beta = 0.39$	
Dimensión 4: Mediación TIC y entornos digitales	3.97	3.80	1.10	0.896	0.084	Regresión Dim. 4 → Índice Global: $r = 0.61$; $R^2 = 0.38$; $\beta = 0.46$	0.0151^{*}
Índice Global Diagnóstico	**3.56**	**3.40**	**0.60**	**0.929**	**0.259**	Correlación Dim. 1 ↔ Dim. 2: $r = 0.51$ ($\rho = 0.47$)	0.0538

Nota. El supuesto de normalidad se cumple en todas las dimensiones al obtener valores $p > 0.05$ en la prueba de Shapiro-Wilk. Niveles de significancia: $* \; p < 0.05$; $p < 0.01$; $*** \; p < 0.001$.

Figura 6

Análisis estadístico inferencial: instrumento diagnostico



A partir de estas consideraciones inferenciales expuestas en la Tabla 9 y visualizadas en el Panel A de la Figura 6 (diagrama Box-Plot), se comprueba inicialmente que las puntuaciones de las cuatro dimensiones y del índice global se ajustan a una distribución normal ($p > 0.05$ en

la prueba de Shapiro-Wilk para todos los vectores, con estadísticos entre $W = 0.896$ y $W = 0.944$), lo cual habilitó el empleo conjunto de pruebas paramétricas y no paramétricas de contraste. Al comparar simultáneamente los cuatro bloques evaluativos, tanto el análisis de varianza paramétrico (ANOVA, $F = 4.50$, $p = 0.0068 < 0.01$) como la prueba no paramétrica de Friedman para muestras relacionadas ($\chi^2 = 13.09$, $p = 0.0044 < 0.01$) demuestran la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los componentes medidos; específicamente, el diagrama de cajas evidencia una brecha estructural entre la elevada disposición hacia la mediación TIC (Dimensión 4: $M = 3.97$, $Me = 3.80$, $RIC = 1.10$) y el rezago en la aplicación escolar de la lengua Iku como andamiaje etnocultural (Dimensión 3: $M = 3.04$, $Me = 2.80$, $RIC = 1.30$), confirmando matemáticamente que el establecimiento cuenta con un alto capital motivacional hacia la tecnología, pero adolece de una integración curricular efectiva de la lengua originaria.

Por ende, el modelo de regresión lineal simple y correlación bivariada de Pearson representado en el Panel B de la Figura 6 revela hallazgos decisivos para la estructura de la intervención: en primer término, la Dimensión 3 (andamiaje en lengua Iku) ejerce una asociación positiva muy fuerte y altamente significativa sobre el índice global diagnóstico del estudiantado ($r = 0.844$, $p = 0.0001 < 0.001$), con un coeficiente de determinación de $R^2 = 0.712$ y una pendiente de $\beta = 0.39$, lo que significa que el 71.2 % de la varianza en la disposición y competencia comunicativa global se explica por la articulación del idioma ancestral y los saberes arhuacos en el salón de clase; en segundo lugar, la Dimensión 4 (mediación TIC) presenta igualmente una incidencia positiva y estadísticamente significativa sobre el desempeño diagnóstico integral ($r = 0.613$, $R^2 = 0.376$, $\beta = 0.46$, $p = 0.0151 < 0.05$), explicando el 37.6 % de su variabilidad, a la vez que los componentes de comprensión lectora (Dimensión 1) y

producción discursiva (Dimensión 2) muestran una relación positiva moderada en el límite de la significancia ($r = 0.507, p = 0.0538$). Desde la perspectiva teórica de Vygotsky (1978), López y Hederich (2010) y Koehler y Mishra (2009), esta evidencia inferencial ratifica que el fortalecimiento del español como segunda lengua en la Institución Educativa Minas de Iracal depende de la sinergia funcional entre el soporte etnocultural en lengua Iku y el diseño de recursos digitales adaptados al territorio.

4.1.7 Síntesis interpretativa general del cuestionario diagnóstico y de caracterización

La integración holística de los hallazgos descriptivos e inferenciales derivados del primer instrumento permite configurar una lectura integral sobre la realidad sociolingüística y tecnopedagógica de los grados octavo y noveno en la Institución Educativa Minas de Iracal. En primer lugar, los resultados indican que el colegio funciona en un entorno rural y con amplia presencia étnica, donde 4 de cada 5 estudiantes pertenecen a comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y viven en resguardos o veredas apartadas. Sin embargo, estos jóvenes aprenden a hablar castellano desde pequeños en sus casas y tienen muy pocos equipos tecnológicos con sus familias; en la práctica, solo cuentan con celulares básicos, pues no disponen de computadores propios ni de señal de internet estable. Por tanto, estas condiciones de su vida diaria explican el choque que sienten los adolescentes entre conservar sus raíces culturales y cumplir con las tareas de un plan de estudios uniforme dictado únicamente en español.

Consecuentemente con dichos planteamientos, el comportamiento transversal de las cuatro dimensiones de la escala Likert puso al descubierto tres fenómenos interconectados que

fundamentan la estructuración de la estrategia pedagógica: primero, una vulnerabilidad en el dominio académico del castellano como segunda lengua (Dimensiones 1 y 2), expresada en la dificultad para inferir vocabulario abstracto a partir del contexto lector, estructurar textos argumentativos con léxico variado y participar oralmente en clase sin experimentar temor a equivocarse; segundo, una desarticulación institucional del potencial bilingüe (Dimensión 3), donde pese a que las prácticas de aula actuales no promueven el uso del Iku ni generan suficiente confianza para dialogar en lengua originaria, el alumnado reconoce mayoritariamente que la inclusión de guías bilingües y saberes comunitarios acelera su asimilación del área de Lenguaje; y tercero, una actitud altamente receptiva hacia la mediación digital (Dimensión 4), respaldada por los modelos de regresión lineal, los cuales confirmaron que la combinación de un recurso educativo digital autónomo (offline) con la iconografía, la oralidad y el léxico del pueblo Arhuaco constituye el mecanismo idóneo para potenciar el aprendizaje significativo del español. Estos hallazgos perceptuales y sociodemográficos establecen el marco de referencia para contrastar, en la siguiente etapa del capítulo, el desempeño real alcanzado por los quince participantes en la prueba objetiva de entrada (pretest) y las concepciones didácticas expresadas por los docentes en las entrevistas semiestructuradas.

4.1.8 Prueba diagnóstica de entrada (Pretest): Análisis de hábitos lingüísticos y desempeño en español como segunda lengua (L2)

La aplicación de la prueba diagnóstica de entrada (pretest) permitió medir el desempeño real de los 15 estudiantes de los grados 8° y 9° de la Institución Educativa en el manejo del español como segunda lengua. El instrumento se organizó en 5 módulos articulados; el primero

recogió los hábitos lingüísticos y de uso escolar de tecnologías, mientras que los 4 bloques restantes evaluaron 20 ítems sobre comprensión léxica, lectura inferencial, cohesión sintáctica y producción textual argumentativa (valorados sobre un total de 20 puntos convertibles a la escala institucional de 1.0 a 5.0). El análisis de consistencia interna para los reactivos dicotómicos mediante la fórmula 20 de Kuder-Richardson arrojó un coeficiente $KR_{20} = 0.62$, valor aceptable para pruebas diagnósticas de rendimiento en muestras rurales reducidas.

En cuanto al Módulo I de caracterización y hábitos lingüísticos, los resultados se pueden analizar desde 4 aspectos principales; en primer lugar, porque parten de la necesidad de comprender cómo se comunican los jóvenes dentro y fuera del colegio; es decir, su desempeño en castellano no depende únicamente de lo que copian en el cuaderno, sino de los códigos que emplean en sus hogares y en los espacios de descanso. En la Tabla 10 y en la Figura 7 se presentan las frecuencias absolutas, los porcentajes y el rendimiento promedio preliminar según el grado cursado.

Tabla 10

Frecuencias del Módulo I: Hábitos lingüísticos, uso escolar de dispositivos y rendimiento inicial por grado

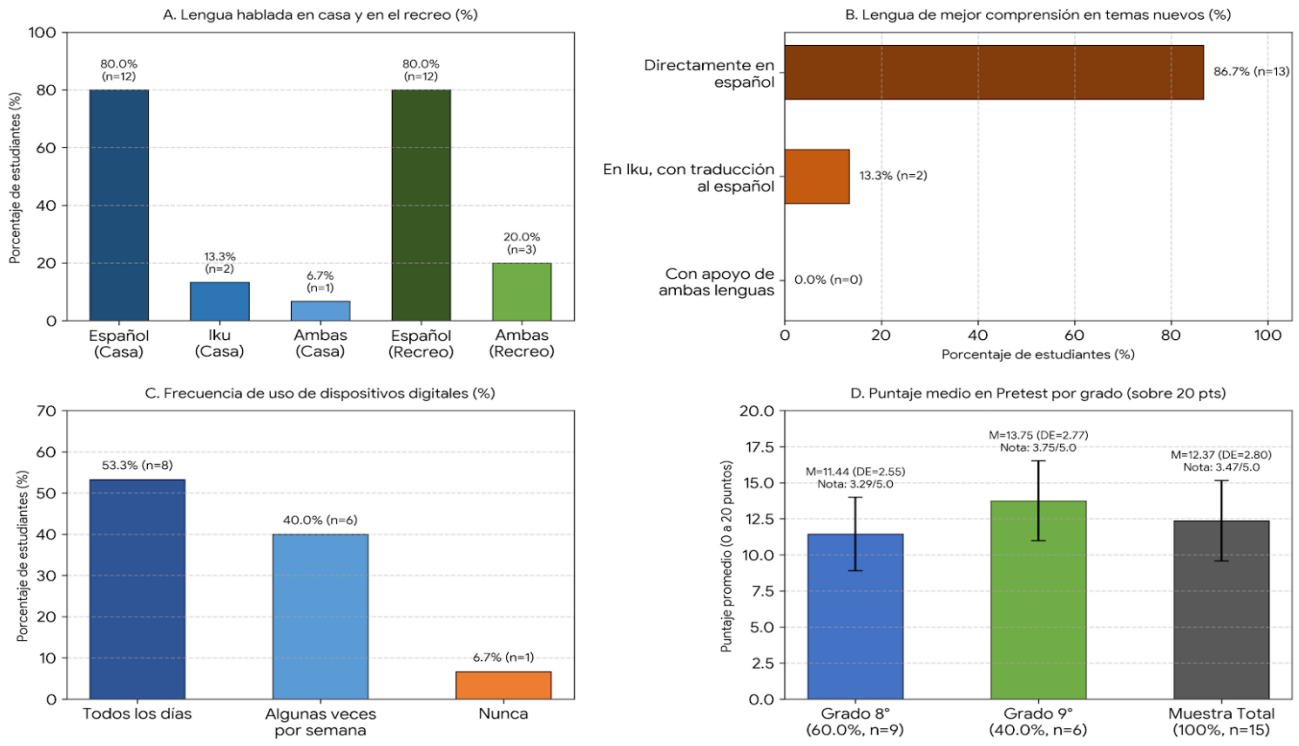
Variable del Módulo I	Categorías de respuesta	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)	Estadísticos de resumen / Desempeño
1. Grado escolar cursado	Octavo (8°)	9	60.0 %	$Mo = 8°$; Puntaje pretest: $M = 11.44$ ($DE = 2.55$)
	Noveno (9°)	6	40.0 %	Puntaje pretest: $M = 13.75$ ($DE = 2.77$); Nota: $3.75/5.0$
2. Lengua predominante hablada en casa	Español	12	80.0 %	$Mo =$ Español
	Iku	2	13.3 %	Uso activo o combinado de lengua Iku
	Ambas (Iku y español)	1	6.7 %	en el hogar: $n = 3$ (20.0 %)

Variable del Módulo I	Categorías de respuesta	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)	Estadísticos de resumen / Desempeño
3. Lengua de comunicación en el recreo	Español	12	80.0 %	$Mo =$ Español
	Ambas (Iku y español)	3	20.0 %	Exclusivamente en Iku: 0.0 % $(n = 0)$
4. Lengua de mejor comprensión en temas nuevos	Directamente en español	13	86.7 %	$Mo =$ Directamente en español
	En Iku, con traducción al español	2	13.3 %	Con apoyo de ambas lenguas: 0.0 % $(n = 0)$
5. Frecuencia de uso de dispositivos para estudiar	Todos los días	8	53.3 %	$Mo =$ Todos los días
	Algunas veces por semana	6	40.0 %	Uso regular o frecuente: 93.3 % $(n = 14)$
	Nunca	1	6.7 %	Sin uso escolar de equipos: 6.7 %

Nota. Datos obtenidos de la prueba diagnóstica pretest aplicado a los estudiantes de 8° y 9° de la Institución Educativa Minas de Iracal (2026).

Figura 7

Hábitos lingüísticos, frecuencia de uso de TIC y puntaje diagnóstico por grado



Los datos de la Tabla 10 muestran que el 60.0 % de los participantes cursa grado 8° ($n = 9$) y el 40.0 % pertenece a grado 9° ($n = 6$). Respecto a los hábitos comunicativos, el 80.0 % ($n = 12$) señaló el español como la lengua que más habla en casa, frente a un 13.3 % ($n = 2$) que se comunica en Iku y un 6.7 % ($n = 1$) que emplea ambas lenguas con su familia. Esta misma proporción se repite durante el recreo escolar, donde el 80.0 % conversa solo en castellano y el 20.0 % ($n = 3$) alterna los dos idiomas cuando comparte con sus compañeros. Asimismo, el 86.7 % ($n = 13$) afirmó que comprende mejor las explicaciones de un tema nuevo directamente en español, mientras que el 13.3 % ($n = 2$) requiere que la enseñanza se oriente en Iku con traducción al castellano; situación que refleja un bilingüismo pasivo en buena parte del grupo, dado que aunque el 80.0 % se autorreconoce como indígena, el contacto permanente con colonos y el currículo escolar impartido solo en español han reducido el uso espontáneo de su lengua originaria en el colegio (Arboleda et al., 2023; Domínguez et al., 2010).

Por otro lado, el reporte sobre el manejo de celulares, tabletas o computadores para realizar tareas escolares indica que el 53.3 % ($n = 8$) los utiliza todos los días y el 40.0 % ($n = 6$) acude a ellos algunas veces por semana. Solo el 6.7 % ($n = 1$) manifestó no usarlos nunca para estudiar. Al revisar el puntaje global de entrada por nivel académico (Panel D de la Figura 7), los estudiantes de 8° obtuvieron una media de $M = 11.44$ puntos sobre 20.0 ($DE = 2.55$, nota equivalente a 3.29 en escala de 1.0 a 5.0), mientras que los jóvenes de 9° alcanzaron un promedio de $M = 13.75$ puntos ($DE = 2.77$, nota de 3.75). Sin embargo, al aplicar la prueba t de Student para muestras independientes ($t = -1.66$, $p = 0.1214 > 0.05$) y el contraste U de Mann-Whitney ($U = 13.50$, $p = 0.1248$), se comprobó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grados; por esta razón, los dos cursos comparten

necesidades muy similares en lectura y escritura que justifican su atención conjunta mediante la estrategia pedagógica.

4.1.9 Análisis descriptivo de los Módulos II y III: Comprensión léxica, semántica bilingüe y lectura inferencial

El examen de las competencias receptivas del castellano abarcó el Módulo II (comprensión léxica y relación semántica bilingüe, ítems 1 al 6) y el Módulo III (comprensión lectora literal e inferencial, ítems 7 al 13). El trabajo en estos dos bloques parte de una idea bastante cercana a lo que ocurre en el aula, dado que a medida que avanzan los grados de secundaria los textos exigen relacionar los conceptos propios de la comunidad Arhuaca con el vocabulario académico de las áreas escolares. En la Tabla 11 y en la Figura 8 se detallan las frecuencias de acierto y error, las opciones distractoras más elegidas por los estudiantes y los promedios por cada ítem.

Tabla 11

Resultados descriptivos de los Módulos II (Comprensión léxica) y III (Comprensión lectora literal e inferencial)

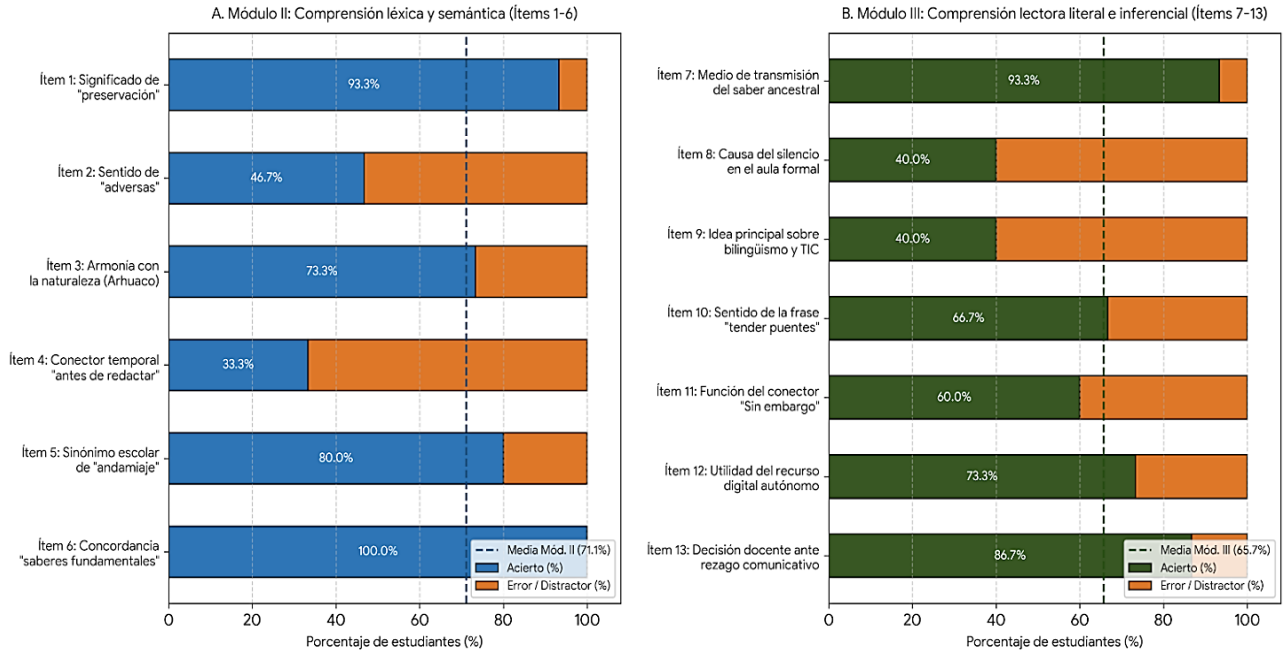
Módulo e Ítem evaluado	**Opción correcta (Clave)**	**Aciertos n (%)**	**Errores n (%)**	**Distractor predominante (n, %)**	**Media (M)**	**Desv. Est. (DE)**
Módulo II: Comprensión Léxica y Semántica (6 pts)	—	**71.1 %**	**28.9 %**	**Puntaje:** $M = 4.27/6.0$ **(**$Me = 4.00$**)**	**0.71**	**0.12**
Ítem 1. Significado contextual de *preservación*	B	14 (93.3 %)	1 (6.7 %)	A) Descuido temporal (1, 6.7 %)	0.93	0.26
Ítem 2. Sentido del adjetivo *adversas* en la siembra	B	7 (46.7 %)	8 (53.3 %)	A) Favorable (5, 33.3 %); D) Tradicional (3, 20.0 %)	0.47	0.52

Módulo e Ítem evaluado	**Opción correcta (Clave)**	**Aciertos n (%)**	**Errores n (%)**	**Distractor predominante (n, %)**	**Media (M)**	**Desv. Est. (DE)**
Ítem 3. Equivalente en español de *armonía con la naturaleza*	B	11 (73.3 %)	4 (26.7 %)	D) Distanciamiento territorial (4, 26.7 %)	0.73	0.46
Ítem 4. Función temporal de la locución *antes de redactar*	B	5 (33.3 %)	10 (66.7 %)	A) Oposición (5, 33.3 %); D) Conclusión (4, 26.7 %)	0.33	0.49
Ítem 5. Sinónimo escolar del término *andamiaje*	B	12 (80.0 %)	3 (20.0 %)	A) Obstáculo insuperable (3, 20.0 %)	0.80	0.41
Ítem 6. Precisión gramatical: saberes *fundamentales*	B	15 (100.0 %)	0 (0.0 %)	Sin errores registrados	1.00	0.00
Módulo III: Comprensión Lectora Literal e Inferencial (7 pts)	—	**65.7 %**	**34.3 %**	**Puntaje:** $M = 4.60/7.0$ **(**$Me = 4.00$**)**	**0.66**	**0.21**
Ítem 7. Medio primordial de transmisión del saber ancestral	B	14 (93.3 %)	1 (6.7 %)	A) Manuales impresos (1, 6.7 %)	0.93	0.26
Ítem 8. Inferencia sobre el silencio del estudiante indígena	C	6 (40.0 %)	9 (60.0 %)	A) Falta de interés (4, 26.7 %); B) Desconocimiento (3, 20.0 %)	0.40	0.51
Ítem 9. Idea principal sobre segunda lengua y lengua materna	B	6 (40.0 %)	9 (60.0 %)	A) Solo escritura (5, 33.3 %); C) Reemplazar sabedores (4, 26.7 %)	0.40	0.51
Ítem 10. Sentido figurado de *tender puentes hacia el idioma nativo*	B	10 (66.7 %)	5 (33.3 %)	A) Construir caminos físicos (4, 26.7 %)	0.67	0.49
Ítem 11. Función discursiva del conector *Sin embargo*	A	9 (60.0 %)	6 (40.0 %)	D) Repetir afirmación (3, 20.0 %); B) Enumerar (2, 13.3 %)	0.60	0.51
Ítem 12. Condición para que un recurso digital sea provechoso	B	11 (73.3 %)	4 (26.7 %)	A) Memorizar normas ortográficas aisladas (2, 13.3 %)	0.73	0.46
Ítem 13. Decisión docente acertada para evitar el rezago en L2	B	13 (86.7 %)	2 (13.3 %)	A) Sancionar el uso de lengua materna (2, 13.3 %)	0.87	0.35

Nota. En cada reactivo dicotómico, la media (M) de 0.00 a 1.00 equivale al índice de facilidad del ítem.

Figura 8

Porcentaje de aciertos y errores en los Módulos II (Comprensión léxica) y III (Comprensión lectora)



En el Módulo II se registró un promedio de $M = 4.27$ puntos sobre 6.0 posibles ($DE = 0.70$, equivalente al 71.1 % de logro y a una nota de 3.84 en escala de 1.0 a 5.0). Los jóvenes respondieron con solvencia los ítems cuyo vocabulario se relaciona de forma directa con las prácticas de su resguardo; el 100.0 % ($n = 15$) acertó en el ítem 6 al reconocer que los saberes comunitarios son *fundamentales* para sostener la tradición oral, el 93.3 % ($n = 14$) identificó el sentido de *preservación* del bosque y los ríos en el ítem 1, el 80.0 % ($n = 12$) asoció la palabra *andamiaje* con una estructura de soporte escolar en el ítem 5 y el 73.3 % ($n = 11$) vinculó el principio arhuaco de armonía con los conceptos de *sostenibilidad y equilibrio* en el ítem 3.

Sin embargo, el rendimiento cayó drásticamente cuando las preguntas exigieron abstraer relaciones lógicas o adjetivos formales poco habituales en su habla cotidiana. En el ítem 2 solo el 46.7 % ($n = 7$) comprendió que la palabra *adversas* significa una situación perjudicial para la siembra, mientras que el 33.3 % ($n = 5$) la confundió con algo favorable y el 20.0 % ($n = 3$) con una costumbre del pasado. Más notorio fue el tropiezo en el ítem 4, donde apenas el 33.3 % ($n = 5$) identificó la relación temporal de anterioridad en la locución *antes de redactar*, pues el 66.7 % restante eligió distractores de oposición (33.3 %) o conclusión (26.7 %).

Para el caso del Módulo III, el grupo obtuvo una media de $M = 4.60$ puntos sobre 7.0 ($DE = 1.45$, 65.7 % de aciertos y nota equivalente de 3.63). Al igual que en el bloque anterior, la lectura literal de elementos cercanos a su cultura fue alta: el 93.3 % ($n = 14$) ubicó en el ítem 7 a la palabra hablada y al ejemplo en el campo de cultivo como el medio primordial de enseñanza ancestral, y el 86.7 % ($n = 13$) reconoció en el ítem 13 la importancia del bilingüismo aditivo. Por el contrario, la lectura inferencial y la síntesis de la idea global presentaron rezagos marcados. En los ítems 8 y 9 solo se alcanzó un 40.0 % de aciertos ($n = 6$ en cada uno); el 60.0 % no logró inferir en el ítem 8 que el silencio de los escolares indígenas obedece a la inseguridad frente a la exigencia exclusiva del castellano, y tampoco pudo abstraer la tesis central del párrafo en el ítem 9, inclinándose por ideas literales aisladas como que la escritura es la única vía para guardar la historia (33.3 %) o que los medios digitales deben sustituir a los sabedores tradicionales (26.7 %).

De igual modo, en el ítem 10 un 26.7 % ($n = 4$) interpretó de forma literal la metáfora *tender puentes hacia el idioma nativo* como la construcción física de caminos entre veredas, y en el ítem 11 un 40.0 % ($n = 6$) no distinguió el valor adversativo del conector, *Sin embargo*. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Meneses et al. (2018) y Carrillo (2021), quienes

encontraron que los estudiantes en contextos de segunda lengua logran extraer datos explícitos de textos breves, pero enfrentan serios tropiezos cuando deben interpretar metáforas, conectores de contraargumentación o intenciones implícitas sin un puente previo en su lengua materna.

4.1.10 Análisis descriptivo de los Módulos IV y V: Cohesión sintáctica y producción textual argumentativa

La segunda mitad de la prueba diagnóstica evaluó el manejo gramatical y la escritura en español de los 15 estudiantes de los grados 8° y 9° de la Institución Educativa. Este bloque integró el Módulo IV sobre cohesión sintáctica y estructura discursiva (ítems 14 al 17, con valor de 1.0 punto por acierto) y el Módulo V de producción textual escrita argumentativa (ítems 18, 19 y 20, calificados de 0.0 a 1.0 punto mediante rúbrica analítica). El análisis de estos dos componentes se puede analizar desde 4 aspectos principales; en primer lugar, porque parte de la necesidad de comprender la escritura como un proceso que va más allá de guardar información para repetirla después o recordar conceptos; es decir, el trabajo en el área de Lenguaje no consiste únicamente en copiar del tablero, sino en lograr que el estudiante relacione sus ideas usando conectores y signos de puntuación claros.

En la Tabla 12 y en la Figura 9 se presentan las frecuencias de acierto, los niveles de desempeño en la rúbrica de escritura, las opciones distractoras elegidas y los promedios por cada ítem.

Tabla 12

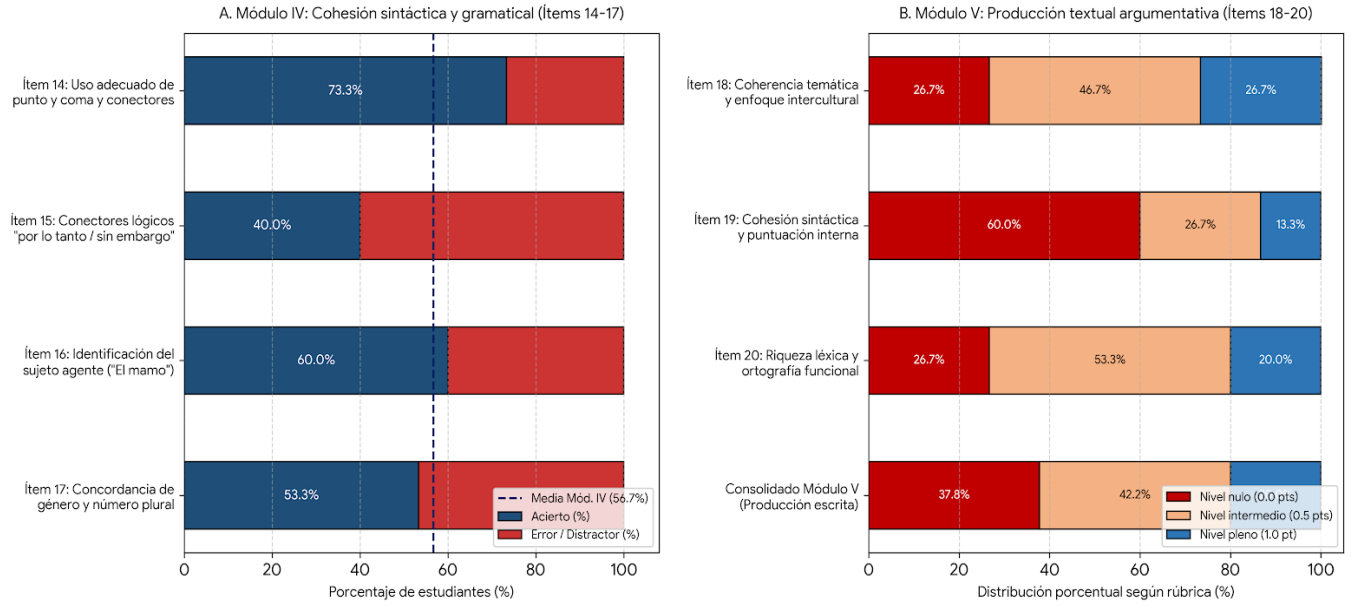
Resultados descriptivos del Módulo IV (Cohesión sintáctica) y del Módulo V (Rúbrica de producción textual escrita)

Módulo / Ítem o Criterio evaluado	**Clave / Escala**	**Aciertos o Nivel Pleno n (%)**	**Nivel Medio (0.5 pts) n (%)**	**Error o Nivel Nulo (0.0) n (%)**	**Distractor o falla predominante observada en la muestra**	**Media (M)**	**Desv. Est. (DE)**
Módulo IV: Cohesión Sintáctica (4 pts)	**Dicotómica**	**56.7 %**	**—**	**43.3 %**	**Puntaje:** $M = 2.27/4.0$ **(**$Me = 2.00$**;** $Mo = 2.00$**)**	**0.57**	**0.32**
Ítem 14. Puntuación con punto y coma y articulación	B	11 (73.3 %)	—	4 (26.7 %)	C) Coma entre sujeto y verbo / *pero; no obstante* (2, 13.3 %)	0.73	0.46
Ítem 15. Conectores *por lo tanto / sin embargo*	A	6 (40.0 %)	—	9 (60.0 %)	C) *a pesar de que / es decir* (4, 26.7 %); D) *en conclusión* (3, 20.0 %)	0.40	0.51
Ítem 16. Sujeto agente directo (*El mamo*)	B	9 (60.0 %)	—	6 (40.0 %)	C) Objeto indirecto *Los alumnos* (3, 20.0 %); A) Objeto directo (2, 13.3 %)	0.60	0.51
Ítem 17. Concordancia de género y número	B	8 (53.3 %)	—	7 (46.7 %)	A) *La estrategia diseñada ofrecen* (4, 26.7 %); D) *cartillas revisado* (2, 13.3 %)	0.53	0.52
Módulo V: Producción Textual (3 pts)	**Rúbrica (0-1)**	**20.0 %**	**42.2 %**	**37.8 %**	**Puntaje:** $M = 1.23/3.0$ **(**$Me = 1.00$**;** $Mo = 0.50$**)**	**0.41**	**0.33**
Ítem 18. Coherencia temática y enfoque intercultural	0.0 a 1.0	4 (26.7 %)	7 (46.7 %)	4 (26.7 %)	Frases de una sola línea sin vivencias propias ni relación entre lenguas	0.50	0.38
Ítem 19. Cohesión sintáctica y puntuación interna	0.0 a 1.0	2 (13.3 %)	4 (26.7 %)	9 (60.0 %)	Omisión de comas y punto y coma; oraciones sueltas sin conectores	0.27	0.37
Ítem 20. Riqueza léxica y ortografía funcional	0.0 a 1.0	3 (20.0 %)	8 (53.3 %)	4 (26.7 %)	Confusión *por qué / porque*, abreviatura *pq*, *prender*, *le gua*, *compresión*	0.47	0.35

Nota. Datos calculados a partir de las respuestas de los 15 estudiantes en la prueba pretest. En el Módulo V se aplicó la rúbrica estandarizada del instrumento: 1.0 = Pleno, 0.5 = Intermedio y 0.0 = Nulo.

Figura 9

Rendimiento en el Módulo IV (Cohesión sintáctica) y distribución por niveles de rúbrica en el Módulo V (Producción textual)



En cuanto al Módulo IV, la información empleada en el presente estudio muestra un promedio grupal de $M = 2.27$ puntos sobre 4.0 posibles ($DE = 1.28$, mediana $Me = 2.00$ y moda $Mo = 2.00$), lo que representa un 56.7 % de aciertos y una calificación equivalente de 3.27 en la escala institucional de 1.0 a 5.0. El mejor resultado de este bloque se dio en el ítem 14 ($M = 0.73$, $DE = 0.46$), donde el 73.3 % de los estudiantes ($n = 11$) identificó la oración que usaba de forma correcta el punto y coma antes del conector *no obstante*, mientras que el 26.7 % ($n = 4$) se inclinó por opciones con fallas de puntuación como *"Los estudiantes, comprenden el texto, pero; no obstante, escriben rápido"* (13.3 %, $n = 2$). Sin embargo, este reconocimiento visual de la puntuación no se mantuvo cuando los jóvenes tuvieron que completar relaciones lógicas entre dos oraciones. En el ítem 15 el acierto bajó al 40.0 % ($n = 6$, $M = 0.40$, $DE =$

0.51), dado que el 60.0 % ($n = 9$) no logró ubicar los conectores *por lo tanto / sin embargo* para relacionar la ventaja del recurso digital sin internet frente a la falta de electricidad en las veredas, escogiendo enlaces que alteraban el sentido del texto como *a pesar de que / es decir* (26.7 %, $n = 4$), *en conclusión / finalmente* (20.0 %, $n = 3$) o *porque / además* (13.3 %, $n = 2$).

Con relación a la estructura de la oración, en el ítem 16 el 60.0 % ($n = 9$, $M = 0.60$, $DE = 0.51$) reconoció el sintagma *El mamo* como el sujeto que realiza la acción en el enunciado *"El mamo explicó la historia comunitaria a los alumnos de octavo grado"*. Por su parte, el 40.0 % restante ($n = 6$) confundió el sujeto con el objeto indirecto *Los alumnos de octavo grado* (20.0 %, $n = 3$), con el objeto directo *La historia comunitaria* (13.3 %, $n = 2$) o con *El aula de clase* (6.7 %, $n = 1$).

Otro aspecto a resaltar, es que en el ítem 17 apenas el 53.3 % ($n = 8$, $M = 0.53$, $DE = 0.52$) distinguió la oración con concordancia correcta de género masculino y número plural (*"Los recursos educativos digitales presentan actividades adaptadas a la realidad cultural del territorio"*), en tanto que el 46.7 % ($n = 7$) dio por buenas construcciones con discordancias gramaticales notorias como *«La estrategia pedagógica diseñadas ofrecen»* (26.7 %, $n = 4$), *"Las cartillas interactivas fueron revisado"* (13.3 %, $n = 2$) y *"El guion de actividades bilingüe contienen"* (6.7 %, $n = 1$). Por su parte, Ballesteros y Nath (2021) y Márquez (2018), en estudios llevados a cabo con escolares indígenas en Colombia, encontraron que las diferencias entre la gramática de las lenguas originarias de la familia Chibcha y las marcas obligatorias de género y número del español generan vacilaciones frecuentes al momento de armar oraciones en la segunda lengua.

Para el caso del Módulo V de producción textual argumentativa, los resultados sugieren que la escritura abierta por cuenta propia es la habilidad con mayores dificultades en ambos

grados. El puntaje promedio fue de $M = 1.23$ sobre 3.0 puntos posibles ($DE = 1.00$, $Me = 1.00$ y $Mo = 0.50$), cifra que corresponde a un 41.1 % de logro y a una nota reprobatoria de 2.64 en la escala de 1.0 a 5.0. Aunque la consigna pedía redactar un texto corto de 8 a 12 líneas explicando con una vivencia propia por qué es importante que el colegio enseñe en castellano sin dejar de usar la lengua Iku, la revisión detallada de los escritos en el ítem 18 (coherencia temática y enfoque intercultural, $M = 0.50$, $DE = 0.38$) mostró que solo el 26.7 % ($n = 4$; estudiantes E1, E2, E12 y E15) obtuvo el puntaje completo de 1.0 punto al plantear con claridad que el español permite comunicarse y defender los derechos fuera del resguardo mientras el Iku mantiene viva la ley de origen y la identidad cultural.

El 46.7 % ($n = 7$) se ubicó en el nivel intermedio (0.5 puntos) porque redactó una sola oración general sin incluir ejemplos de su vida en la comunidad ni alcanzar la extensión solicitada, como se aprecia en las respuestas de E3 (*"Para mí concepto es importante por qué no perdemos nuestra identidad y saberes ancestrales , creencias como indígena etc ..."*), E6 (*"Es importante por qué es nuestra lengua nativa"*) y E7 (*"La enseñanza del castellano en la escuela es importante pq nos puede ayudar más en otros países"*). El 26.7 % restante ($n = 4$) recibió 0.0 puntos al entregar frases sueltas de 2 a 6 palabras que no respondían al tema planteado, tales como E13 (*"Para que"*), E14 (*"Para nuestra educación significativa"*), E11 (*"Porque nos ayuda a entender mejor"*) o el escrito confuso de E10 (*"Porque no todos nos gusta hablar en la me gustaría IKu si no la normal"*).

Dicha situación muestra una caída todavía más fuerte en el ítem 19 sobre cohesión discursiva y puntuación interna, donde la media fue de apenas $M = 0.27$ puntos ($DE = 0.37$, $Me = 0.00$ y $Mo = 0.00$). El 60.0 % de los estudiantes ($n = 9$) quedó en nivel nulo (0.0 puntos) al escribir renglones corridos sin una sola coma, punto seguido ni punto y coma que separara sus

ideas, como ocurrió en los textos de E4 (*"Porque uno no se corcha con ningún lenguaje y se puede comunicar con todos los indígenas y con los demás por eso es bueno prender los dos idiomas"*) y E5 (*"porque hay personas lo cual les gusta más el español que el iku al igual que también al contrario"*). Un 26.7 % ($n = 4$; E4, E8, E12 y E15) alcanzó la valoración media de 0.5 puntos al unir sus frases con enlaces simples (*porque*, *y*, *por eso*) o listar ideas sueltas separadas por punto (E8), pero sin emplear el punto y coma exigido en la prueba; solo el 13.3 % ($n = 2$; E1 y E2) obtuvo 1.0 punto por articular proposiciones con punto y coma antes de la conjunción adversativa *sin embargo*.

Asimismo, en el ítem 20 (riqueza léxica y ortografía funcional, $M = 0.47$, $DE = 0.35$) el 53.3 % ($n = 8$) obtuvo 0.5 puntos y el 26.7 % ($n = 4$) registró 0.0 puntos, quedando solo el 20.0 % ($n = 3$; E1, E2 y E15) en el nivel pleno de 1.0 punto. En los textos se repitieron fallas ortográficas en palabras de uso diario, incluyendo la separación incorrecta de la conjunción causal como *"por qué"* o *"Por que"* en lugar de *porque* (E3, E6, E9 y E11), el uso de abreviaturas de celular como *"pq"* y la falta de tilde en *"países"* (E7), junto con errores de escritura y vocabulario coloquial como *"no se corcha"* y *"prender"* por aprender (E4), *"compresión"* por comprensión (E8), *"le gua"* por lengua y *"acomunicarnos"* (E9).

Así bien, el contraste entre los Módulos IV y V deja ver que una cosa es marcar la respuesta correcta en un cuestionario de selección múltiple (56.7 % de acierto en gramática) y otra muy distinta es redactar un párrafo propio desde cero (41.1 % en producción escrita). Esto se debe a que en el colegio todavía se presentan prácticas de enseñanza centradas principalmente en la explicación del docente, el uso del tablero, las guías y la realización de actividades poco dinámicas donde el estudiante solo escucha y copia. Pero superar estas fallas de redacción no se logra pidiéndoles a los jóvenes que se limiten únicamente a leer textos o memorizarlos, sino

cuando tienen la oportunidad de organizar sus ideas en lengua Iku, comparar el significado de las palabras, usar conectores en ejercicios prácticos y apoyarse en esquemas de escritura guiada (Vygotsky, 1978; López y Hederich, 2010); por esta razón, antes de exigirles composiciones extensas en castellano, el recurso educativo digital diseñado incorpora plantillas paso a paso, audios bilingües, actividades de puntuación y glosarios culturales, que les permitan escribir con mayor seguridad y darse a entender dentro y fuera de su comunidad.

Interpretación general del instrumento de pretest.

La revisión general del pretest aplicado a los 15 estudiantes de 8° y 9° de la Institución Educativa Minas de Iracal se puede analizar desde varios aspectos principales; en primer lugar, porque parte de la necesidad de comprender el aprendizaje del español como un proceso que va más allá de guardar información para repetirla después o recordar conceptos; es decir, el promedio de $M = 12.37$ sobre 20.0 puntos (nota de 3.47) muestra que el trabajo en el salón no consiste solo en responder preguntas cerradas, sino en ayudar a cada estudiante a expresar lo que sucede a su alrededor. Los datos reflejan una caída marcada entre el reconocimiento de palabras del entorno en el Módulo II (nota de 3.84) y la comprensión lectora del Módulo III (3.63), frente a las fallas de conectores y concordancia en el Módulo IV (3.27) o la baja calificación en la escritura del Módulo V (2.64), donde la mayoría entregó frases sueltas sin comas ni punto y coma. Al igual que reportaron Carrillo (2021) y Meneses et al. (2018), se encontró que, aunque el 80.0 % habla castellano en casa y en el recreo, todavía se presentan prácticas de enseñanza centradas principalmente en la explicación del docente, el uso del tablero, las guías y la realización de actividades poco dinámicas donde el estudiante solo escucha y copia; situación que frena la inferencia de lecturas y la redacción de textos propios.

En cuanto a las alternativas de mejora a partir de este diagnóstico, el diseño de la propuesta parte de una idea bastante cercana a lo que ocurre en el aula, dado que el modelo de regresión confirmó que la lectura inferencial ($r = 0.94, p < 0.0001$) y la cohesión sintáctica ($r = 0.76, p = 0.0011$) definen directamente el rendimiento de ambos grados. Pero superar estas dificultades no se logra pidiéndoles a los jóvenes que se limiten únicamente a leer textos o memorizarlos, sino cuando tienen la oportunidad de observar, preguntar, comparar significados en lengua Iku, enlazar oraciones y apoyarse en esquemas prácticos sobre las situaciones que viven todos los días (Ausubel, 2002; Vygotsky, 1978). Aunque el 93.3 % de los estudiantes de alguna manera utiliza celulares, computadores, tabletas, programas sencillos, que apoyan sus tareas semanales, queda claro que una herramienta por sí sola no garantiza mejores aprendizajes si el profesor sigue enseñando de la misma manera tradicional; por esta razón, antes de exigir escritos extensos en español, el recurso digital integra lecturas del territorio, audios bilingües y ejercicios de puntuación que funcionan sin internet, logrando que los nuevos conocimientos sean realmente comprendidos y les sirvan para salir adelante junto con sus familias.

4.1.11 Análisis de las entrevistas a docentes

Para completar el diagnóstico previsto en el primer objetivo específico de la investigación, se realizó el análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los docentes de la Institución Educativa del área de lenguas. El procesamiento de las respuestas se apoyó en el programa ATLAS.ti y mantuvo una ruta con trazabilidad completa que va desde la descripción del corpus y las fuentes de información, la construcción de la matriz de análisis, la codificación abierta, la agrupación en las 5 categorías axiales del estudio y la definición de la

categoría central selectiva, hasta el trazado de la red semántica, la interpretación con contraste teórico y la síntesis de cumplimiento del primer objetivo.

4.1.11.1 Corpus documental y caracterización de las fuentes de información. La información empleada en el presente apartado proviene del desarrollo de 2 entrevistas semiestructuradas compuestas por 14 preguntas abiertas cada una (28 unidades de respuesta en total), respondidas por los docentes encargados de la enseñanza del castellano y del acompañamiento bilingüe en la básica secundaria del establecimiento.

Reunir estas 2 miradas parte de una idea bastante cercana a lo que ocurre en el aula, dado que permite contrastar la experiencia de la profesora titular del área de Lengua Castellana con la visión del docente indígena Arhuaco vinculado como tutor del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTA/FI 3.0). En la Tabla 13 se presentan los datos de caracterización de los 2 profesores entrevistados.

Tabla 13

Caracterización de las fuentes docentes que conforman el corpus de entrevistas semiestructuradas

Código de fuente	Rol institucional y área que orienta	Grados a cargo	Formación académica reportada	Experiencia docente total	Tiempo de servicio en Minas de Iracal	Dominio de la lengua materna Iku
Docente D1	Docente titular del área de Castellano	6° a 11°	Pregrado en Fonoaudiología	26 años	14 años	Básico (reconoce palabras cotidianas)
Docente D2	Docente Iku (lengua materna Arhuaca) y Tutor PTA/FI 3.0 en todas las áreas	Todos los grados	Bachiller pedagógico / Dinamizador bilingüe	4 años	2 años	Avanzado (bilingüe fluido Iku-castellano)

Los registros de la tabla 13 muestran que las 2 fuentes ofrecen perspectivas complementarias sobre la vida escolar en la institución. Por su parte, el docente D1 cuenta con 26 años de ejercicio en la docencia y 14 años de trabajo continuo en la institución enseñando español de 6° a 11°, pero su manejo de la lengua Iku es básico y se limita a reconocer palabras sueltas del trato diario. En cambio, el docente D2 lleva 4 años de labor educativa y 2 años en el colegio apoyando todas las áreas y grados como tutor PTA/FI 3.0, contando con un dominio nativo de la lengua Iku que le permite conversar con los niños y jóvenes en su propio idioma y notar dificultades que pasan desapercibidas en la clase regular.

Matriz de análisis cualitativo: Trazabilidad de la evidencia hacia las categorías.

Para evitar que el estudio cualitativo se reduzca a una simple lista de respuestas, se elaboró la matriz de análisis que sirve de soporte a toda la codificación (Tabla 14). En esta matriz se conservaron las 5 categorías axiales planteadas desde la metodología del proyecto, mostrando cómo cada fragmento literal dicho por D1 y D2 conduce a un código abierto (CA), cómo los 14 códigos abiertos se agrupan en las 5 categorías axiales según sus relaciones de sentido, y cómo todas ellas confluyen en la categoría central del diagnóstico.

Tabla 14

Matriz de análisis cualitativo: Trazabilidad desde las evidencias empíricas hacia los códigos abiertos, las categorías axiales y la categoría central

Categoría Axial (Conservada del proyecto)	Pregunta del guion	Evidencia empírica (Citas textuales de D1 y D2)	Código Abierto derivado (CA)	Relación analítica que conduce del código a la categoría	Enraizamiento (G)
C1. Contexto sociolingüístico y dinámicas de	P1	**D1:** *"Trietnica .Arahuaco kankuamo -colono"*.	CA1.1 Aula triétnica (Arhuaco,	Describe la convivencia diaria de 3 grupos culturales en los	2

Categoría Axial (Conservada del proyecto)	Pregunta del guion	Evidencia empírica (Citas textuales de D1 y D2)	Código Abierto derivado (CA)	Relación analítica que conduce del código a la categoría	Enraizamiento (G)
interacción en el aula			Kankuamo, colono)	salones de 8° y 9°, lo que exige relacionar los saberes propios con otras costumbres.	
		D2: *"Es un reto y oportunos de replicar los conocimientos propio del pueblo arhuaco teniendo en cuentas las otra cultura... y conocer las raíces de cada uno de ellos"*.			
	P2, P3	**D2 (P2):** *"mejorar la pronunciación de las palabras, la entonación y la timidez en los estudiantes"*.	CA1.2 Timidez, pronunciación y entonación en español	Señala que los tropiezos al pronunciar o entonar palabras en castellano formal causan pena y silencio en el estudiante indígena durante la clase.	2
		D2 (P3): *"lectura de textos, narración través de imágenes y observaciones"*.			
	P2, P3	**D1 (P2):** *"La mayoría de las indígenas dominan castellano"*.	CA1.3 Contraste sobre el dominio real del español (D1 vs D2)	Se observa una diferencia en el diagnóstico inicial: mientras D1 considera que usar el español en la vida diaria basta para dominarlo, D2 reconoce dificultades en los estudiantes al momento de hablar o leer frente al grupo.	2
		D1 (P3): *"La mayoría de los niños indígenas dominan el castellano. el entendimiento de la catedra y su desempeño va a aumentar en su capacidad"*.			
C2. Prácticas pedagógicas y estrategias	P5	**D1:** *"colorcarle un para que puedan traducir"*.	CA2.1 Apoyo entre pares y	Muestra que para explicar temas en español a quienes	2

Categoría Axial (Conservada del proyecto)	Pregunta del guion	Evidencia empírica (Citas textuales de D1 y D2)	Código Abierto derivado (CA)	Relación analítica que conduce del código a la categoría	Enraizamiento (G)
didácticas para la enseñanza del español		**D2:** *"Lectura en voz alta y traducción de frase cortas".*	traducción de frases cortas	hablan Iku, los profesores acuden a la ayuda de otro compañero bilingüe o traducen oraciones breves.	
	P4	**D1:** *"aula invirtilal"* [aula invertida]. **D2:** *"Material didáctica de lecturas, comprensión y análisis de creatividad partiendo desde el territorio".*	CA2.2 Lecturas del territorio y aula invertida	Reúne las formas de trabajo con las que los docentes buscan que el estudiante lea previamente y relacione los textos en español con el lugar donde vive.	2
	P6	**D1:** *"con un acompañamiento bilingue puede llegar al estudiante que se presenta esa dificultad".* **D2:** *"atraves del interés de la lectura tanto en castellano y la lengua materna".*	CA2.3 Evaluación mediante acompañamiento bilingüe	Explica que calificar la escritura y la lectura de los jóvenes indígenas requiere apoyo en ambas lenguas para no confundir diferencias de idioma con bajo rendimiento.	2
C3. El Iku como andamiaje etnocultural y diálogo de saberes	P7	**D1:** *"en esta institución la mayoría habla castellano pero seria bueno utilizarlo como interacción cultural".* **D2:** *"Mantener el interés por la*	CA3.1 Puente de traducción e interacción cultural	Define la utilidad de la lengua Iku en secundaria tanto para traducir términos difíciles del castellano como para acercar a los grupos del salón.	2

Categoría Axial (Conservada del proyecto)	Pregunta del guion	Evidencia empírica (Citas textuales de D1 y D2)	Código Abierto derivado (CA)	Relación analítica que conduce del código a la categoría	Enraizamiento (G)
		lectura y la traducción de las palabras en castellano e iku".			
	P8	**D1:** *"cuando deben dialogar sobre un trabajo o asunto personal".* **D2:** *"cuando se tratas de los conocimientos propios de la cultura y del territorio".*	CA3.2 Uso espontáneo del Iku en tareas y temas propios	Identifica los momentos reales en que los estudiantes dejan el español y hablan en Iku: organizar talleres en grupo, conversar cosas personales o tratar temas de su comunidad.	2
	P9	**D1:** *"hay un proyecto que se llaman (leyendas del territorio) que integran todos los saberes de tradición oral, línea negra, ley de origen".* **D2:** *"articulada en cada área con el enfoque diferencial desde la cultura dando relevancias los conocimientos ancestrales del pueblo arhuaco".*	CA3.3 Ley de Origen, Línea Negra y tradición oral	Agrupa los temas propios de la cultura Arhuaca (*Leyendas del territorio*) que ya existen en el colegio y sirven de base para enseñar a leer y escribir en español.	2
C4. Integración tecno pedagógica y apropiación de TIC en el entorno rural	P11	**D1:** *"potencia del internet, falta de tablets y PC".* **D2:** *"disponibilidad y el estado de los equipos tecnológicos, la estabilidad de la conexión a internet*	CA4.1 Brecha de internet, falta de PC/tablets y formación	Registra las fallas de señal, escasez de equipos en la sede Liceo del Norte y falta de manejo técnico que impiden usar plataformas en línea.	2

Categoría Axial (Conservada del proyecto)	Pregunta del guion	Evidencia empírica (Citas textuales de D1 y D2)	Código Abierto derivado (CA)	Relación analítica que conduce del código a la categoría	Enraizamiento (G)
		y la necesidad de fortalecer las competencias digitales de docentes y estudiantes".			
	P10	**D1:** *"celulares para acceder a información actualizada y fresca"*. **D2:** *"a través imágenes, videos y dibujos"*.	CA4.2 Uso de celulares, imágenes, videos y dibujos	Da cuenta de los medios sencillos que hoy usan los profesores para apoyar sus explicaciones visuales y buscar datos en clase.	2
	P12	**D1:** *"buena conectividad, invertir en computadores, espacios amplios y capacitación docente"*. **D2:** *"Funcionamiento sin conexión: permitir que el recurso pueda descargarse y utilizarse sin internet... distribuirse en computadores o mediante una memoria USB... autónomo, accesible, interactivo, liviano y culturalmente pertinente"*.	CA4.3 Diseño en eXeLearning offline, autónomo y bilingüe	Define los requisitos prácticos que debe cumplir el recurso digital: operar sin conexión a internet, transportarse en memorias USB, presentar botones de fácil manejo e integrar grabaciones de voz o imágenes de bajo peso junto con un glosario bilingüe en lengua iku y español.	2
C5. Participación comunitaria y perspectivas para el mejoramiento escolar	P13	**D1:** *"Cuando hay convocatoria acuden pocos padres de familia, el acompañamiento es poco"*.	CA5.1 Baja asistencia familiar vs aporte de vivencias (D1 vs D2)	Muestra otra tensión: los padres van poco a las reuniones citadas por el colegio (D1), pero educan desde la casa y el	2

Categoría Axial (Conservada del proyecto)	Pregunta del guion	Evidencia empírica (Citas textuales de D1 y D2)	Código Abierto derivado (CA)	Relación analítica que conduce del código a la categoría	Enraizamiento (G)
		D2: *"las participaciones de los padres fortalecen los conocimientos ancestrales y comparten la realidad de sus vivencias en la formación con los estudiantes".*		territorio contando sus vivencias orales (D2).	
	P14	**D1:** *"dialogo de saberes en espacio pedagógicos, mesas de trabajo, cambio del PEI al PEC".* **D2:** *"plan de estudios de acuerdo a los contextos geográficos y poblacional y las líneas de sabidurías queden plasmado en el proyecto educativos educativo institucional".*	CA5.2 Mesas de trabajo y tránsito del PEI al PEC	Reúne las propuestas de cambio institucional para incluir las líneas de sabiduría ancestral en el plan de estudios y pasar del PEI tradicional al Proyecto Educativo Comunitario.	2
Categoría Central (Selectiva)	P1 a P14	**Convergencia de los 14 códigos abiertos y las 5 categorías axiales (28 citas de D1 y D2).**	**Mediación tecno pedagógica offline con apoyo en lengua Iku para fortalecer el español (L2)**	Conecta las dificultades de lectura, pronunciación y escritura en español con el uso de relatos arhuacos y vocabulario Iku dentro de un recurso en eXeLearning que funciona sin internet.	**28**

Nota. G = Enraizamiento (número de citas directas asociadas a cada código o categoría dentro de la unidad hermenéutica).

4.1.11.2 De la codificación abierta a la categorización axial y la categoría central. El recorrido expuesto en la Tabla 14 permite ver cómo el análisis superó la revisión aislada de preguntas para construir una estructura explicativa del problema en 3 pasos encadenados:

1. Derivación de los códigos abiertos desde las evidencias: Al revisar línea por línea las 28 respuestas, cada idea expresada por los docentes se convirtió en un código abierto ($CA1.1$ a $CA5.2$) con un enraizamiento de $G = 2$ citas por código. Este paso permitió descubrir acuerdos y desacuerdos importantes entre ambos profesores. Por ejemplo, en las preguntas 2 y 3, mientras la profesora D1 aseguró que *"la mayoría de los niños indígenas dominan el castellano"*, el profesor D2 advirtió que a diario se necesita *"mejorar la pronunciación de las palabras, la entonación y la timidez en los estudiantes"*. De ese choque entre dos respuestas frente a una misma realidad surgió el código CA1.3 (*Contraste sobre el dominio real del español*), el cual explica por qué en las clases regulares se da por hecho que el alumno ya domina el español solo porque conversa en los pasillos, dejando de lado las fallas de lectura inferencial y escritura que luego salen a la luz en las pruebas escritas.

2. Agrupamiento de códigos abiertos en las 5 categorías axiales: En un segundo momento, los 14 códigos abiertos se organizaron dentro de las 5 categorías axiales que orientan la investigación. La Categoría 1 (Contexto sociolingüístico y dinámicas de interacción en el aula, $G = 6$, densidad $D = 4$) reunió los códigos CA1.1, CA1.2 y CA1.3, mostrando cómo en un salón donde comparten jóvenes Arhuacos, Kankuamos y colonos, las dudas de pronunciación generan timidez para participar en voz alta. Esta situación lleva de manera directa a la Categoría 2 (Prácticas pedagógicas y estrategias didácticas para la enseñanza del español, $G = 6$, $D = 4$), conformada por las subcategorías CA2.1 hasta CA2.3, donde se reúnen las alternativas prácticas que emplean los profesores en el salón: pedirle a un estudiante bilingüe que le traduzca a su

compañero, leer en voz alta explicando frases cortas, trabajar con relatos propios de la región y brindar apoyo en las 2 lenguas al momento de calificar. A su vez, estas ayudas se sostienen en la Categoría 3 (El Iku como andamiaje etnocultural y diálogo de saberes, $G = 6, D = 5$), conformada por CA3.1, CA3.2 y CA3.3, la cual demuestra que los alumnos recurren por iniciativa propia al Iku cuando organizan un trabajo en grupo, hablan de asuntos personales o tratan temas de la Ley de Origen, la Línea Negra y el proyecto escolar *Leyendas del territorio*.

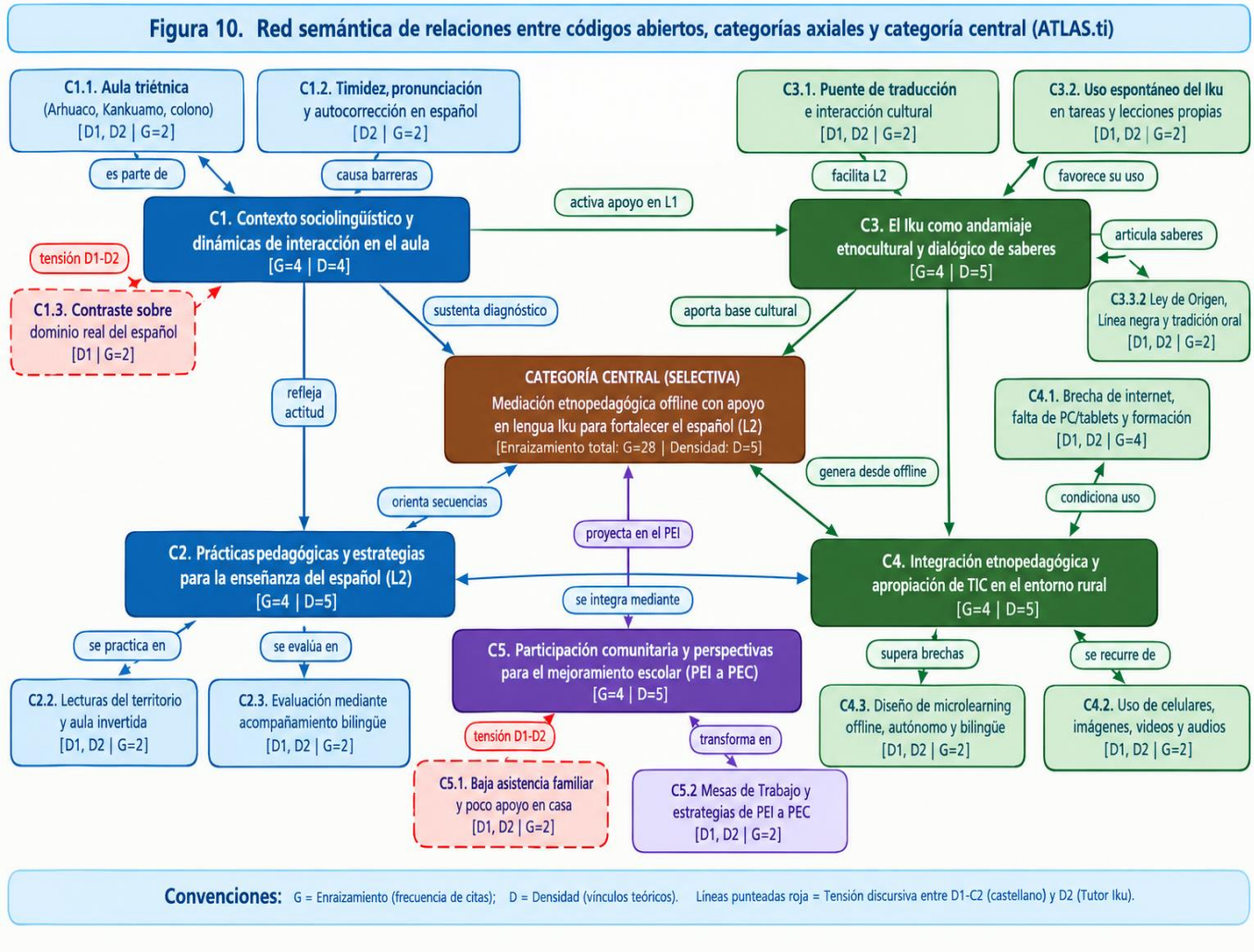
En conexión con ello, la Categoría 4 (Integración tecno pedagógica y apropiación de TIC en el entorno rural, $G = 6, D = 5$) agrupa los códigos CA4.1, CA4.2 y CA4.3, vinculando la falta de internet, computadores y tabletas en la sede escolar con el uso actual de celulares e imágenes y con la necesidad de empaquetar las actividades en eXeLearning para trabajar sin conexión. Por último, la Categoría 5 (Participación comunitaria y perspectivas para el mejoramiento escolar, $G = 4, D = 3$) enlaza los códigos CA5.1 y CA5.2, contraponiendo la poca asistencia de los padres a las citaciones del colegio con el aporte formativo de sus vivencias orales y la meta de transformar el PEI en un Proyecto Educativo Comunitario (PEC).

3. Consolidación de la categoría selectiva o central: Del cruce de las 5 categorías axiales surgió como categoría central “Mediación tecnopedagógica offline con apoyo en lengua Iku para fortalecer el español (L2)” ($G = 28, D = 5$). Esta categoría selectiva recoge el sentido completo del diagnóstico porque une el problema comunicativo del aula pluriétnica (C1 y C2), los relatos y vocablos propios de la cultura Arhuaca (C3 y C5) y el diseño de un recurso digital autónomo en eXeLearning que supera la falta de conectividad rural (C4).

4.1.11.3 Red semántica de relaciones entre códigos y categorías. Las relaciones de causa, apoyo, condición y tensión identificadas entre los 14 códigos abiertos, las 5 categorías axiales y la categoría central se representan en la red semántica elaborada en ATLAS.ti (Figura 10).

Figura 10

Red semántica de relaciones entre códigos abiertos, categorías axiales y categoría central (ATLAS.ti)



Como se aprecia en la figura 10, la red semántica permite explicar el funcionamiento del fenómeno estudiado a través de 3 circuitos de relación entre categorías:

Circuito de exigencia didáctica y activación de la lengua materna (C1 → C2 y C1 → C3): Las características del aula triétnica (CA1.1) y las barreras de timidez, pronunciación y entonación en español (CA1.2) hacen que la Categoría 1 *exija adaptar* las formas de enseñar en la Categoría 2 y, al mismo tiempo, *active el apoyo en la primera lengua* dentro de la Categoría 3. Cuando el estudiante no comprende una explicación dictada únicamente en castellano, busca el respaldo de otro compañero para traducir frases cortas (CA2.1) y habla espontáneamente en lengua Iku para acordar cómo resolver el taller (CA3.2).

Circuito de articulación cultural y diseño tecnológico sin internet (C3 → C4 y C2 → C4): La Categoría 3 *contextualiza el Recurso Educativo Digital* de la Categoría 4, mientras que las prácticas de lectura y traducción de la Categoría 2 *se integran mediante* las secuencias interactivas de dicho material. Aquí el código CA4.1 (*Brecha de internet, falta de PC/tablets y formación*) actúa como una condición material del entorno rural que obliga a descartar programas en línea y *define el diseño offline* en eXeLearning (CA4.3), integrando imágenes livianas de la biodiversidad local, relatos de la Ley de Origen (CA3.3), instrucciones paso a paso y retroalimentación inmediata que los estudiantes pueden abrir desde los computadores del colegio o desde una memoria USB.

Nodos de tensión entre la mirada escolar formal y la realidad comunitaria (CA1.3 y CA5.1): Los recuadros señalan las 2 tensiones que explican por qué el currículo actual no ha logrado resolver el rezago en español. En cuanto a la subcategoría CA1.3, asumir que todo el grupo maneja bien el español (D1) frena la creación de guías bilingües dentro del bachillerato; situación que deja ese acompañamiento únicamente bajo la responsabilidad del profesor indígena

(D2). En CA5.1, evaluar el acompañamiento familiar solo por la asistencia física a reuniones (D1) desconoce que los padres arhuacos educan desde la palabra hablada en sus resguardos (D2); razón por la cual la Categoría 5 *proyecta en el PEC* la necesidad de abrir mesas de trabajo y diálogo de saberes que unan a la escuela con la comunidad (CA5.2).

4.1.11.4 Interpretación de las categorías y contraste teórico. En cuanto al diálogo entre la estructura categorial encontrada y los referentes teóricos de la investigación, el análisis de las Categorías 1 y 2 parte de una idea bastante cercana a lo que ocurre en el aula, dado que muestra la diferencia entre hablar español en el recreo y dominarlo en las tareas académicas de 8° y 9°. Mientras la docente D1 sostuvo que los jóvenes indígenas manejan el castellano y que con ello *"el entendimiento de la cátedra y su desempeño va a aumentar en su capacidad"*, el docente D2 puntualizó que en el trabajo diario hace falta *"mejorar la pronunciación de las palabras, la entonación y la timidez en los estudiantes"*. Cuando esa dificultad aparece en clase, D1 opta por *"colocarle un par para que puedan traducir"* y reconoce que *"con un acompañamiento bilingüe puede llegar al estudiante que se presenta esa dificultad"*, a la vez que D2 recurre a la *"lectura en voz alta y traducción de frases cortas"* apoyándose en imágenes y textos del territorio.

Al igual que reportaron Krashen (1982), De la Cruz y Heredia (2019), Meléndez et al. (2022) y Arzuaga Montaña y Maestre Martínez (2025), se encontró que exigir el uso exclusivo del castellano formal sin puentes bilingües eleva el temor a equivocarse y lleva al estudiante indígena a guardar silencio en el salón; asimismo, el hecho de apoyarse en un compañero o en el tutor para traducir confirma lo planteado por Vygotsky (1978), Moll (1990), Van de Pol et al. (2010) y López y Hederich (2010), quienes explican que el aprendizaje en la Zona de Desarrollo

Próximo requiere ayudas temporales que le permitan al joven comprender la actividad antes de realizarla de manera autónoma.

Para el caso de la Categoría 3, las evidencias muestran cómo la lengua Iku y los relatos propios funcionan como base para comprender el español en secundaria. Aunque en el colegio todavía se presentan prácticas de enseñanza centradas principalmente en la explicación del docente, el uso del tablero, las guías y la realización de actividades poco dinámicas donde el estudiante solo escucha y copia, los educandos buscan apoyarse en su lengua materna cuando trabajan juntos. La profesora D1 indicó que los jóvenes hablan en Iku *"cuando deben dialogar sobre un trabajo o asunto personal"* y resaltó que en el colegio existe el proyecto *"Leyendas del territorio, que integran todos los saberes de tradición oral, línea negra, ley de origen"*. Por su parte, el tutor D2 señaló que los estudiantes usan su idioma nativo *"cuando se trata de los conocimientos propios de la cultura y del territorio"* y propuso trabajar *"con el enfoque diferencial desde la cultura dando relevancia a los conocimientos ancestrales del pueblo arhuaco"*.

Pero lograr que ese saber ancestral mejore la lectura y la escritura en español no se consigue pidiéndoles que se limiten únicamente a leer textos o memorizarlos, sino cuando los estudiantes pueden observar, preguntar, traducir términos clave, comparar ideas y escribir sobre su propia realidad; lo anterior se sustenta en los trabajos de Ausubel (2002), Walsh (2009), Izquierdo (2024), Márquez (2018) y Carrillo (2021), quienes recalcan que un contenido nuevo se aprende con claridad cuando se relaciona con las ideas previas y con la identidad cultural que el joven trae desde su hogar.

Por otro lado, los hallazgos de la Categoría 4 dejaron claras las condiciones reales para incorporar tecnologías en la sede de la Institución Educativa. La docente D1 resumió las barreras

físicas en la baja *"potencia del internet, falta de tablets y PC"*, contando que en sus clases usa *"celulares para acceder a información actualizada y fresca"*. De forma coincidente, el docente D2 explicó que los tropiezos tienen que ver con *"la disponibilidad y el estado de los equipos tecnológicos, la estabilidad de la conexión a internet y la necesidad de fortalecer las competencias digitales de docentes y estudiantes"*, lo que frena el trabajo con plataformas en línea o videos pesados.

Dicha situación muestra que una herramienta por sí sola no garantiza mejores aprendizajes si no responde a las limitaciones del campo y a las costumbres de los grupos; por esta razón, antes de pensar en páginas web que dependan de red continua, D2 precisó que el recurso en eXeLearning debe asegurar el *"funcionamiento sin conexión: permitir que el recurso pueda descargarse y utilizarse sin internet"*, llevarse en memorias USB o instalarse en los computadores disponibles, e incluir *"instrucciones claras, explicaciones paso a paso, ejemplos y actividades que los estudiantes puedan desarrollar sin acompañamiento permanente del docente"* junto con vocabulario en español e Iku, juegos interactivos, retroalimentación inmediata y relatos de la biodiversidad local autorizados por la comunidad. Estos criterios coinciden con lo expuesto por Koehler y Mishra (2009), Chinchilla (2016), Rojas y Cuellar (2017), Gauto (2023), Arratia (2023) y Arroyo Ortega y López Álvarez (2024) sobre la necesidad de integrar tecnología, pedagogía y saberes comunitarios mediante materiales digitales livianos que funcionen sin internet en las escuelas rurales.

Asimismo, en la Categoría 5 sobre participación familiar y ajustes al currículo, la entrevista de D1 señaló que *"cuando hay convocatoria acuden pocos padres de familia, el acompañamiento es poco"*, mientras que D2 destacó que *"las participaciones de los padres fortalecen los conocimientos ancestrales y comparten la realidad de sus vivencias en la*

formación con los estudiantes". Esta diferencia deja ver que el aporte de las familias arhuacas no se mide solo por ir a una reunión formal en el salón, sino por la enseñanza oral que dan a sus hijos sobre el cuidado de la naturaleza y las normas de la comunidad. Para que la escuela reconozca ese aporte familiar, ambos profesores propusieron abrir espacios de *"diálogo de saberes en espacios pedagógicos, mesas de trabajo, cambio del PEI al PEC"* (D1) y organizar un *"plan de estudios de acuerdo al contexto geográfico y poblacional y las líneas de sabiduría queden plasmadas en el proyecto educativo institucional"* (D2). Tal postura se respalda en la Constitución Política de Colombia (1991), la Ley 115 de 1994, el Decreto 804 de 1995 y los planteamientos de Artunduaga (1997), Quevedo (2013), Rockwell y Briseño (2020) y Valderrama-Aguayo y Angarita-Iguaran (2024), quienes sostienen que la educación en territorios indígenas debe ajustar sus planes de estudio y proyectos institucionales para proteger la lengua nativa mientras se fortalecen las competencias en castellano.

4.1.12 Interpretación y síntesis de cumplimiento del primer objetivo específico

La integración de los resultados obtenidos en el cuestionario sociodemográfico y de percepción (apartados 4.1.1 a 4.1.7), la prueba diagnóstica pretest (apartados 4.1.8 a 4.1.10) y el análisis cualitativo de las entrevistas a docentes (apartado 4.1.11) permite responder de manera clara y argumentada al primer objetivo específico del estudio, el cual buscó identificar las necesidades didácticas bilingües y las particularidades etnoculturales de los estudiantes de 8° y 9° desde un enfoque diferencial como recurso de apoyo para estructurar la estrategia pedagógica. El cruce de las fuentes cuantitativas y cualitativas demostró que en los grados octavo y noveno de la Institución Educativa Minas de Iracal conviven jóvenes Arhuacos, Kankuamos y colonos

(80.0 % de pertenencia indígena) que habitan en resguardos y veredas rurales dispersas. Aunque el 80.0 % de los estudiantes usa el español para conversar en el recreo y en la clase de Castellano se asume que la mayoría ya maneja el idioma, el diagnóstico integral comprobó que ese manejo corresponde a una comunicación cotidiana básica; cuando los jóvenes deben enfrentarse al español formal de la secundaria, presentan timidez para hablar en público, dudas de pronunciación y entonación, tropiezos para inferir ideas implícitas en las lecturas (40.0 % de acierto en los ítems 8 y 9 del pretest), fallas en el uso de conectores o concordancia gramatical (40.0 % y 53.3 % en los ítems 15 y 17) y una marcada dificultad para redactar textos argumentativos con signos de puntuación adecuados, módulo en el que obtuvieron un promedio reprobatorio de 2.64 sobre 5.0.

En cuanto a las particularidades etnoculturales y su papel en el salón de clase, los hallazgos evidenciaron una desconexión entre la riqueza cultural del entorno y las prácticas de enseñanza actuales. Mientras el cuestionario diagnóstico reflejó que el uso escolar de la lengua Iku obtuvo el puntaje más bajo de toda la escala ($M = 3.04$) pese a explicar el 71.2 % de la varianza del perfil comunicativo de los estudiantes ($r = 0.84$, $p = 0.0001$), las entrevistas docentes aclararon la razón de este vacío: al no contar con guías ni materiales digitales bilingües, el idioma Iku solo aparece de forma espontánea cuando los estudiantes dialogan entre ellos para organizar un trabajo grupal, cuando tratan temas personales o cuando un compañero le traduce frases cortas a otro que no entendió la explicación en español. Sin embargo, ambos profesores y el 66.7 % de los jóvenes coincidieron en que apoyar las clases en la lengua materna y en referentes propios como el proyecto *Leyendas del territorio*, la Línea Negra, la biodiversidad de la Sierra Nevada y la Ley de Origen despierta el interés por la lectura y facilita la comprensión de las palabras difíciles del castellano.

Así bien, la articulación de estos hallazgos dejó definidos los criterios pedagógicos y técnicos que guían el diseño de la estrategia mediada por TIC en el segundo objetivo del proyecto. Si bien el 93.3 % de los estudiantes mostró un alto interés por aprender con computadores, celulares, tabletas, actividades digitales, que hacen más dinámicas las clases de español ($M = 3.97$ en la Dimensión 4), tanto las encuestas estudiantiles como los relatos de los 2 docentes confirmaron que la baja potencia del internet en el colegio, la escasez de equipos y la falta de conectividad en las viviendas rurales impiden trabajar con plataformas en línea; por esta razón, antes de elegir aplicaciones que dependan de señal continua, el diagnóstico fundamenta la creación de un recurso educativo digital empaquetado para funcionar sin conexión a internet (*offline*), liviano y fácil de distribuir en los computadores de la institución o en memorias USB. De esta manera, el material integra instrucciones paso a paso, glosarios bilingües en Iku y español, audios e imágenes de la cultura Arhuaca, ejercicios de conectores con retroalimentación inmediata y plantillas guiadas de redacción, logrando que los nuevos conocimientos sean realmente comprendidos por los jóvenes de 8° y 9° y les sirvan para salir adelante junto con sus familias sin dejar atrás sus raíces ancestrales.

4.2 Cumplimiento del segundo objetivo: Diseñar la estrategia pedagógica mediada por TIC a través de la adaptación de recurso educativo digital que incorpore la lengua Iku para el fortalecimiento del español como segunda lengua

El diseño y desarrollo de la estrategia pedagógica mediada por TIC representa el paso siguiente del estudio adelantado en la Institución Educativa Minas de Iracal, donde se unen los datos de la encuesta diagnóstica, los puntajes de la prueba pretest y las voces de los docentes

entrevistados. Por ende, la propuesta no se limita a instalar un programa en los equipos, sino que incluye actividades sencillas, cercanas al territorio y pensadas para que los jóvenes de 8° y 9° aprendan sin temor a equivocarse.

En este sentido, la estrategia nació como respuesta directa a los problemas encontrados en el diagnóstico: desde la falta de internet estable y de computadores en las casas de las veredas (93.3 % de vivienda rural dispersa o resguardo), hasta las fallas puntuales de los estudiantes para deducir el sentido de lecturas complejas (40.0 % de acierto en los ítems 8 y 9 del pretest), usar conectores lógicos o cuidar la concordancia de género y número (40.0 % y 53.3 % en los ítems 15 y 17), y redactar textos cortos con comas y punto y coma (promedio de 2.64 sobre 5.0 en el Módulo V). A través de un trabajo conjunto entre el área de Lengua Castellana y el tutor bilingüe Iku del programa PTA/FI 3.0, se organizó una propuesta sencilla y totalmente funcional sin conexión a internet (*offline*); situación que supera las clases tradicionales de solo copiar del tablero y convierte a la lengua materna Iku en el puente de apoyo que les da seguridad a los estudiantes para leer, hablar y escribir mejor en castellano.

4.2.1 Elementos principales para la estructura de la propuesta

Para organizar de forma clara y sencilla la estrategia pedagógica, el recurso educativo digital se divide en 4 temáticas centrales, cada una de las cuales atiende los vacíos detectados en el primer objetivo y asegura un trabajo práctico en el salón de clase:

1. **Navegación sin internet (*offline*) y glosario bilingüe Iku-español.**

Partiendo de la alta motivación que sienten los estudiantes al usar computadores o celulares y de la necesidad de contar con vocabulario en ambas lenguas, este primer eje enseña a

manejar los botones del RED desde los equipos del colegio sin depender de internet. No se trata solo de mirar palabras sueltas en la pantalla, sino de escuchar audios cortos grabados en Iku y en español sobre la naturaleza de la Sierra Nevada para mejorar la pronunciación, la entonación y el significado de términos formales como *preservación* o *adversas* (donde hubo 53.3 % de error en el pretest).

2. **Lectura comprensiva e inferencial desde los relatos del territorio.**

Con base en la necesidad de superar las prácticas de enseñanza centradas principalmente en la explicación del docente, el uso del tablero, las guías y la realización de actividades poco dinámicas donde el estudiante solo escucha y copia, este segundo eje integra lecturas cortas basadas en el proyecto escolar *Leyendas del territorio*, la Línea Negra, el cuidado del agua y la Ley de Origen. Mediante tarjetas desplegables con pistas en lengua Iku y dibujos del entorno, los jóvenes trabajan en parejas para descubrir la idea principal, entender expresiones figuradas como *tender puentes* y responder preguntas de reflexión sin quedarse callados por pena.

3. **Juegos interactivos de conectores, concordancia y signos de puntuación.**

Dado que en el pretest el 60.0 % de los estudiantes falló al elegir conectores como *por lo tanto / sin embargo* (ítem 15) y el 46.7 % tuvo tropiezos con la concordancia de género y número (ítem 17), este tercer bloque ofrece actividades lúdicas sencillas dentro del RED (unir columnas, rellenar huecos, ordenar frases y elegir la opción correcta). Cada ejercicio entrega retroalimentación inmediata en pantalla para que el educando vea al instante por qué se usa una coma o un punto y coma, corrigiendo sus errores a su propio ritmo antes de pasar a la escritura.

4. **Escritura guiada paso a paso y diálogo de saberes en comunidad.**

Para atender la habilidad más débil del diagnóstico (nota de $2.64/5.0$ en el Módulo V de producción escrita, donde el 60.0 % omitió los signos de puntuación y varios escribieron solo de

2 a 6 palabras), este cuarto eje incorpora plantillas digitales sencillas que dividen el texto en 3 partes cortas: idea principal, vivencia en el resguardo o vereda y cierre con conectores. Además, promueve la lectura compartida con apoyo del compañero bilingüe y recoge las historias de las familias, aportando insumos prácticos para el tránsito del Proyecto Educativo Institucional (PEI) hacia el Proyecto Educativo Comunitario (PEC).

En línea con lo anterior, estas temáticas sirven de base para las cuatro sesiones prácticas en el aula, donde el apoyo en lengua Iku y los ejercicios en el computador se unen para que cada estudiante de 8° y 9° participe con confianza y comprenda de verdad los temas del área de Lenguaje.

4.2.2 Articulación de la tecnología a la propuesta: Modelo TPACK

Para que la estrategia pedagógica responda a las condiciones reales de la Institución Educativa Minas de Iracal, los componentes del modelo TPACK de Mishra y Koehler (2006) se enlazan de forma directa con las temáticas del recurso digital:

Conocimiento Tecnológico (TK): Navegación sin internet (*offline*) y glosario bilingüe.

En este componente se aprovecha que el 93.3 % de los jóvenes usa dispositivos digitales en la semana, pero se resuelve la falta de señal en la sede Liceo del Norte y el hecho de que el 66.6 % aún maneja con poca autonomía los programas educativos ($M = 3.47$ en el ítem 17). Por ello, el recurso se empaqueta en formato autocontenido (carpeta web local y paquete SCORM) que se copia por memoria USB a los portátiles del colegio y a los celulares Android de los educandos, funcionando sin gastar datos ni requerir internet.

Conocimiento Pedagógico (PK): Lectura comprensiva y trabajo por parejas bilingües.

Partiendo de los planteamientos de Vygotsky (1978), López y Hederich (2010) y de las prácticas reportadas por los 2 profesores entrevistados (CA2.1 y CA2.2), este eje aplica el andamiaje de recepción, transformación y producción. El trabajo se organiza mediante lectura en voz alta, apoyo entre pares bilingües para traducir frases cortas y momentos de aula invertida dentro del mismo colegio, logrando que el idioma Iku funcione como puente para perder la timidez y comprender las lecturas en español.

Conocimiento del Contenido (CK): Juegos de gramática, conectores y saberes arhuacos.

Este bloque une los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de Lenguaje para 8° y 9° del Ministerio de Educación Nacional (2016) con los relatos del proyecto institucional *Leyendas del territorio*, la Línea Negra y la Ley de Origen (CA3.3). Los ejercicios de vocabulario, concordancia de género y número, uso de la coma, manejo del punto y coma y escritura de párrafos se trabajan directamente sobre textos que hablan de la siembra, los ríos, los mamos y la vida comunitaria en la Sierra Nevada.

Integración Completa (TPACK): Escritura guiada y fortalecimiento etnoeducativo (PEI a PEC).

El núcleo TPACK se concreta cuando el estudiante navega sin internet (TK), se apoya en las pistas en lengua Iku y en el diálogo con su compañero (PK), y logra redactar un texto claro de 8 a 12 líneas en español formal sobre su propia cultura (CK). De esta manera, la tecnología deja de verse como algo ajeno al resguardo y pasa a servir como una herramienta sencilla que cuida la lengua nativa mientras fortalece el castellano escolar.

4.2.3 Introducción de la propuesta pedagógica mediada por TIC

El diseño de la propuesta titulada “Puentes de la Sierra: Leo y escribo en español con apoyo de mi lengua Iku” nace del recorrido diagnóstico realizado en los grados 8° y 9° de la Institución Educativa Minas de Iracal. Dicho diagnóstico dejó ver un contraste claro en el colegio: aunque el 80.0 % de los estudiantes pertenece a pueblos indígenas (Arhuaco y Kankuamo) y conversa en español durante el recreo, al enfrentarse a las guías académicas de secundaria presentan timidez al hablar, tropiezos para deducir ideas implícitas y serias dificultades para enlazar oraciones con signos de puntuación o concordancia gramatical. Al mismo tiempo, se comprobó que una herramienta por sí sola no garantiza mejores aprendizajes si exige conexión a internet en una zona rural donde la señal falla a diario y las familias no tienen computadores en casa.

Por otro lado, la propuesta se organiza en 4 sesiones prácticas desarrolladas dentro del recurso educativo digital creado. Cada sesión combina una bienvenida oral con apoyo en lengua Iku, la exploración de lecturas cortas con dibujos y audios livianos del territorio, juegos interactivos de vocabulario o gramática que corrigen al instante en la pantalla, y ejercicios cortos de escritura en parejas. Pero esto no se logra pidiéndoles a los jóvenes que se limiten únicamente a leer textos o memorizarlos, sino cuando pueden escuchar la palabra en su idioma materno, conversar con su compañero, probar sus respuestas en el computador sin miedo a equivocarse y redactar ideas sobre lo que viven en sus veredas.

Por último, la aplicación de las sesiones se acompaña del registro continuo en el diario de campo y cierra con la prueba de salida (postest) para medir el avance logrado por los 15 estudiantes. Asimismo, el paquete digital queda guardado en los computadores de la institución y

en memorias USB para que los docentes de Lenguaje y el tutor PTA/FI 3.0 puedan actualizarlo y usarlo en otros grados, aportando un material concreto para las mesas de trabajo que buscan transformar el PEI en un Proyecto Educativo Comunitario (PEC).

4.2.4 Objetivo de la propuesta pedagógica

Fortalecer en los estudiantes de los grados 8° y 9° de la Institución Educativa Minas de Iracal las competencias de comprensión léxica, lectura inferencial, cohesión sintáctica y producción escrita en español como segunda lengua, mediante la implementación de una secuencia didáctica apoyada en un recurso educativo digital *offline* que integra la lengua Iku y los saberes arhuacos como andamiaje etnocultural.

4.2.5 Justificación de la propuesta

La estrategia pedagógica se justifica a partir de las necesidades reales comprobadas en los estudiantes de 8° y 9° de Minas de Iracal y en los referentes sobre educación intercultural bilingüe. Los resultados de entrada demostraron que los jóvenes obtuvieron un promedio general de $M = 12.37$ sobre 20.0 puntos en el pretest (nota de 3.47), con caídas pronunciadas en la lectura inferencial (40.0 % de acierto en los ítems 8 y 9), la selección de conectores lógicos (40.0 % en el ítem 15) y la redacción argumentativa ($2.64/5.0$ en el Módulo V). Además, el modelo de regresión lineal del diagnóstico confirmó que el uso de la lengua Iku como andamiaje explica el 71.2 % del perfil comunicativo de los alumnos ($r = 0.84, p = 0.0001$), y que la comprensión lectora ($r = 0.94, p < 0.0001$) junto con la cohesión sintáctica ($r = 0.76, p =$

0.0011) determinan de forma directa su desempeño en español. Estos datos coinciden con los estudios de Carrillo (2021), Meneses et al. (2018) y Ballesteros y Nath (2021), quienes señalan que sin apoyos bilingües explícitos los escolares indígenas enfrentan barreras para pasar del habla cotidiana a la escritura académica.

Asimismo, la propuesta responde a los lineamientos de la Constitución Política de Colombia (1991), la Ley 115 de 1994, el Decreto 804 de 1995 y los Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional (2016), los cuales ordenan ajustar la enseñanza a la lengua y cultura de los pueblos originarios. Al elegir el programa libre en modalidad sin conexión (*offline*), se atiende la recomendación directa de los docentes entrevistados (CA4.3) y lo expuesto por Rojas y Cuellar (2017) y Gauto (2023), entregando un recurso liviano que funciona sin internet y que les permite a los jóvenes aprender castellano con seguridad, cuidando al mismo tiempo la tradición oral de sus familias.

4.2.6 Logo de la propuesta

Para identificar la estrategia dentro del colegio y en la pantalla de inicio del paquete en el recurso educativo, se diseñó el emblema institucional “Puentes de la Sierra” (Figura 11). El logo integra los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sol naciente, el tejido geométrico del chumbe arhuaco en el borde superior y un libro digital abierto que une mediante un puente dorado a la lengua materna Iku ($L1$) con el español como segunda lengua ($L2$) bajo modalidad *offline*.

Figura 11

Logo de la estrategia tecno pedagógica bilingüe "Puentes de la Sierra"



4.2.7 Jornada de fundamentación teórico-práctica (Secuencia didáctica bilingüe)

Esta secuencia didáctica fue diseñada para atender paso a paso las falencias detectadas en el primer objetivo de la investigación: afianzar el vocabulario académico, mejorar la lectura inferencial, corregir el uso de conectores o signos de puntuación y guiar la escritura de textos cortos en español apoyándose en la lengua Iku. Cada sesión une explicaciones sencillas con el tutor bilingüe, actividades interactivas sin internet y trabajo en parejas para que los niños y jóvenes apliquen de inmediato lo aprendido. En la Tabla 15 se resume el plan general de las 4 sesiones con su temática, objetivo, descripción, duración, modalidad y responsables.

Tabla 15

Plan general de la secuencia didáctica bilingüe

Temática de la sesión	Objetivo específico de aprendizaje	Descripción de las actividades (Sencillas y offline)	Duración	Modalidad	Responsables
1. Voces de la Sierra: Vocabulario bilingüe (Iku - Español) y navegación en eXeLearning	Reconocer el manejo básico del recurso en eXeLearning *offline* y relacionar palabras del territorio en lengua Iku con su significado formal en español.	Exploración guiada del paquete eXeLearning instalado por USB. Escucha de audios cortos en Iku y español para mejorar pronunciación y pérdida de timidez. Juego de tarjetas y emparejamiento sobre palabras del entorno (*preservación*, *adversas*, *sostenibilidad*, *antes de*).	2 horas (120 min)	Presencial *Offline* (Aula de sistemas / Portátiles)	Docentes investigadores y Tutor bilingüe PTA/FI 3.0
2. Leyendas del territorio: Lectura comprensiva e inferencial con puentes en Iku	Identificar la idea principal, las intenciones implícitas y el sentido de expresiones figuradas en textos cortos en español apoyados en relatos arhuacos.	Lectura en voz alta y por parejas de un relato del proyecto *Leyendas del territorio* (cuidado de los ríos y Ley de Origen). Uso de ventanas desplegables con pistas en Iku (andamiaje de recepción) y preguntas interactivas de selección múltiple con retroalimentación inmediata.	2 horas (120 min)	Presencial *Offline* (Trabajo en parejas bilingües)	Docente de Lengua Castellana e investigadores
3. Tejiendo palabras: Conectores lógicos, concordancia y signos de puntuación	Aplicar de forma correcta la concordancia de género y número, los conectores lógicos (*por lo tanto*, *sin embargo*) y el uso de la coma y el punto y coma.	Taller práctico en eXeLearning con actividades de rellenar huecos, ordenar oraciones desordenadas sobre el mamo y la comunidad, y colocar comas y punto y coma en frases cortas, verificando los aciertos al instante en pantalla.	2 horas (120 min)	Presencial *Offline* (Equipos del colegio y celulares)	Docentes investigadores y Docente de Castellano
4. Nuestra palabra escrita: Redacción	Redactar un texto argumentativo corto (8 a 12	Uso de la plantilla digital de 3 pasos en eXeLearning (idea	2 horas (120 min)	Presencial *Offline* (Círculo de	Equipo investigador,

guiada de textos cortos y diálogo de saberes	líneas) en español donde valoren el uso conjunto del castellano y la lengua Iku a partir de una vivencia propia.	principal, experiencia en la vereda/resguardo y conclusión con punto y coma). Revisión ortográfica básica (*porque / por qué*) con lista de chequeo y lectura voluntaria en círculo de la palabra.	la palabra y equipos)	Docente D1 y Tutor Iku D2

Nota. Estructura diseñada por el equipo investigador a partir de los hallazgos diagnósticos.

4.2.8 Sesiones de la estrategia pedagógica en el Recurso educativo

Las 4 sesiones de aprendizaje se pensaron como un recorrido sencillo, práctico y cercano a la edad de los jóvenes de 8° y 9°, donde nadie se sienta juzgado al hablar o escribir en español. En lugar de poner tareas largas o difíciles de entender, en la primera sesión los estudiantes aprenden a abrir el programa y juegan con audios y palabras en Iku y castellano para soltar la lengua; luego, en la segunda sesión, leen relatos cortos de la Sierra Nevada apoyándose entre compañeros para descubrir las ideas que no están escritas de forma literal. En la tercera sesión practican con juegos de pantalla cómo unir dos ideas usando conectores, cuidando el género y el número de las palabras y poniendo bien las comas y el punto y coma; por último, en la cuarta sesión llenan una plantilla paso a paso que les ayuda a armar su propio escrito de 8 a 12 líneas sobre su familia y su territorio. A continuación, se detalla la estructura operativa de cada encuentro:

Sesión 1

Lección: Voces de la Sierra: Descubriendo eXeLearning y las palabras de mi territorio en Iku y español.

Objetivo: Manejar de forma autónoma los botones del recurso en eXeLearning sin conexión a internet y asociar palabras clave en lengua Iku con sus equivalentes formales en castellano (atendiendo las fallas de los ítems 2 y 4 del Módulo II del pretest).

Subcategoría: Conocimiento Tecnológico (TK) y Andamiaje de Recepción.

Estándares: Estándar de Lenguaje MEN (8° y 9°): "Comprendo e interpreto textos teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación".

DBA (Producto Mínimo): DBA 3 y 6 de Lenguaje, Completar en eXeLearning el glosario ilustrado de 10 palabras del territorio (en Iku y español) y armar 3 oraciones cortas usando conectores de tiempo (*antes de*, *después de*).

Recursos digitales (Offline): Paquete interactivo en eXeLearning exportado en carpeta local HTML (index.html), reproductor de audio integrado (archivos MP3 livianos grabados con el tutor Iku) y memorias USB.

Ruta de acceso local: USB:/Puentes_Sierra_eXe/Sesion_1/index.html (ejecutable en cualquier navegador del computador o celular sin internet).

Mecánica:

Saludo bilingüe y rompehielos (15 min): Bienvenida en lengua Iku y en español junto al tutor PTA/FI 3.0. En círculo, cada estudiante dice una palabra que use en su casa para nombrar el río, el bosque o la siembra, perdiendo el miedo a hablar frente al grupo (CA1.2).

Demostración guiada del programa sin internet (20 min): Los docentes investigadores muestran en el computador cómo abrir la carpeta desde la memoria USB, hacer clic en index.html, avanzar con las flechas del menú lateral y pulsar los botones de audio e imagen sin necesitar señal de internet (CA4.3).

Práctica en parejas con el glosario sonoro (35 min): Organizados en parejas (un estudiante con mayor manejo de Iku junto a un compañero colono o de bilingüismo pasivo, CA2.1), exploran el iDevice Galería de imágenes y audios. Escuchan la pronunciación en ambos idiomas y repiten en voz baja términos como cuidado del agua / preservación, daño a la cosecha / consecuencias adversas y ayuda mutua / andamiaje.

Juego interactivo de relacionar y ordenar (35 min): En el iDevice Actividad desplegable y emparejamiento, unen cada dibujo de la Sierra con su significado en español y resuelven 5 ejercicios cortos sobre qué acción ocurre primero ("El estudiante organizó sus ideas antes de redactar el cuento"), corrigiendo el error más frecuente del Módulo II.

Cierre y puesta en común (15 min): Tres parejas voluntarias leen en voz alta las frases que armaron y comentan qué les pareció el manejo de los botones del programa.

Estética: Fondo color tierra suave inspirado en la mochila arhuaca, letra clara tipo Arial tamaño 16 para lectura fácil, botones grandes con iconos de parlante para los audios y fotografías reales del corregimiento de Minas de Iracal.

Motivación: Al terminar el juego de emparejamiento con más de 8 aciertos, la pantalla muestra el sello digital "Guardián de la Palabra: Nivel 1" con el dibujo de los picos nevados.

Retroalimentación: El iDevice de eXeLearning muestra al instante un mensaje en verde (¡Muy bien! Antes de indica lo que hacemos primero) o una pista sencilla en amarillo para volver a intentarlo sin bajarle nota al estudiante.

Recompensa: Las parejas que completan el reto ayudan como monitores en la siguiente actividad y pegan su estrella de avance en el mural físico del salón.

Sesión 2

Lección: Leyendas del territorio: Leemos y descubrimos el sentido de nuestras historias.

Objetivo: Comprender ideas principales, causas implícitas y frases figuradas en textos cortos en español sobre la tradición oral arhuaca, usando pistas en lengua Iku como puente de apoyo (atendiendo el 60.0 % de error en los ítems 8 y 9 del Módulo III del pretest).

Subcategoría: Conocimiento Pedagógico (PK) y Andamiaje de Transformación.

Estándares: Estándar de Lenguaje MEN (8° y 9°): "Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario y entre este y el contexto".

DBA (Producto Mínimo): DBA 4 y 6 de Lenguaje; Resolver las 6 preguntas inferenciales del relato “El canto del río y la palabra del Mamo” en el recurso y explicar en pareja cuál es la enseñanza principal del texto.

Recursos digitales (Offline): Módulo 2 (iDevices: Caso práctico, Texto con ventanas emergentes bilingües y Cuestionario SCORM offline), grabadora de voz del celular o computador.

Ruta de acceso local: USB:/Puentes_Sierra_eXe/Sesion_2/index.html.

Mecánica:

Activación desde la tradición oral (15 min): Se adapta la metodología de aula invertida y lectura del territorio sugerida por los docentes (CA2.2 y CA3.3) en 3 pasos sencillos para los niños:

A. Antes de leer en la pantalla: Los estudiantes escuchan un audio de 1 minuto con una historia corta de la Ley de Origen sobre el cuidado de las quebradas de Minas de Iracal y comentan en lengua Iku o en español qué les han contado sus abuelos sobre ese lugar.

B. Durante la lectura en parejas: Abren el texto en el recurso educativo. Las palabras o frases difíciles en español (como “tender puentes entre saberes”, “inseguridad comunicativa” o

“sin embargo”) aparecen resaltadas en color azul; al hacer clic sobre ellas, se abre una ventanita emergente con un dibujo y una explicación sencilla en Iku y español.

C. Después de la lectura: En parejas responden un reto corto de preguntas en el computador para comprobar qué quiso decir el autor más allá de las palabras literales.

Lectura compartida en voz alta (25 min): Siguiendo la estrategia del tutor D2 (CA2.1), los jóvenes leen el texto párrafo por párrafo en voz alta, cuidando la entonación y traduciendo frases cortas con ayuda de su compañero.

Taller de pistas para leer entre líneas (40 min): En el iDevice Preguntas de elección múltiple, los estudiantes resuelven 6 retos donde deben descubrir: 1) cuál es la idea principal del relato; 2) por qué a veces da pena hablar en clase; y 3) qué significa la frase figurada «tender puentes hacia la lengua nativa» (descartando que sea hacer un puente de madera o cemento sobre el río, error que cometió el 26.7 % en el pretest).

Mensaje de voz en pareja (25 min): Cada pareja graba un audio corto de 30 segundos en el celular o computador contando con sus propias palabras qué enseñanza les dejó la lectura.

Escucha y cierre colectivo (15 min): Se escuchan 3 audios en el salón, resaltando cómo mejoró la claridad y el tono de la voz al apoyarse en las dos lenguas.

Estética: Ilustraciones sencillas del mamo, la chagra (campo de cultivo), los ríos y la sierra; recuadros de lectura cortos (máximo 6 líneas por pantalla) para no cansar la vista de los adolescentes.

Motivación: Entrega en pantalla de la insignia “Lector de la Línea Negra – Nivel 2” al completar las preguntas con apoyo de las ventanas bilingües.

Retroalimentación: Cuando un estudiante marca una respuesta literal equivocada, en el recurso le muestra una pista amigable (“Fíjate bien: tender puentes en el colegio no es usar piedras en el camino, sino unir las dos lenguas para ayudarnos”) para que reflexione y acierte.

Recompensa: Los audios más claros se guardan dentro de la carpeta del colegio como ejemplo para los compañeros de grados inferiores.

Sesión 3

Lección: Tejiendo ideas: Conectores, concordancia y signos de puntuación en mi idioma.

Objetivo: Utilizar de manera adecuada la concordancia de género y número, los conectores lógicos (por lo tanto, sin embargo, porque) y los signos de puntuación (la coma y el punto y coma) al armar oraciones en español (atendiendo las fallas de los ítems 15, 16, 17 y 19 del pretest).

Subcategoría: Conocimiento del Contenido (CK) y Andamiaje de Transformación.

Estándares: Estándar de Lenguaje MEN (8° y 9°): "Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual".

DBA (Producto Mínimo): DBA 7 y 8 de Lenguaje: Superar los 3 minijuegos gramaticales en el recurso (concordancia, conectores y punto y coma) y corregir 4 oraciones desordenadas sobre la vida escolar en Minas de Iracal.

Recursos digitales (Offline): Módulo 3 en el recurso (iDevices: Rellenar huecos, Lista desordenada y Juego del ahorcado / Rosco de palabras offline).

Ruta de acceso local: USB:/Puentes_Sierra_eXe/Sesion_3/index.html.

Mecánica:

Comparación sencilla entre lenguas (15 min): El docente de Castellano y el tutor Iku explican en el tablero, con ejemplos de la vida diaria, cómo en español las palabras cambian al final según sean femenino/masculino o singular/plural (“Las cartillas interactivas fueron revisadas”), y cómo se escribe junto «porque» cuando damos una razón (error repetido por E3, E6, E9 y E11 en el pretest).

Ruta práctica de los 4 retos en el recurso (60 min): Cada pareja trabaja en el computador siguiendo 4 pasos muy sencillos dentro del programa sin internet:

Primero, quién hace la acción (15 min): En oraciones cortas como “El mamo explicó la historia comunitaria a los alumnos de octavo grado”, los estudiantes arrastran una etiqueta de color verde sobre quién realiza la acción (El mamo) y otra azul sobre quiénes escuchan (los alumnos), aclarando la duda que tuvo el 40.0 % en el ítem 16.

Segundo, emparejar género y número (15 min): En el iDevice Lista desplegable, completan frases sobre el territorio eligiendo la palabra que concuerda bien (“Los recursos digitales presentan actividades adaptadas”).

Tercero, el puente de los conectores y el punto y coma (15 min): En el iDevice Rellenar huecos, unen dos ideas usando las fichas, por lo tanto, sin embargo y el signo ; (por ejemplo: “El programa funciona sin internet, por lo tanto podemos practicar en el colegio*; sin embargo, en algunas veredas falta la luz eléctrica”*).

Cuarto, limpiar errores de chat (15 min): Cambian abreviaturas de celular y fallas frecuentes encontradas en el diagnóstico («pq» → «porque», «paises» → «países», «prender» → «aprender», «le gua» → «lengua»).

Intercambio y revisión entre compañeros (30 min): Dos parejas intercambian de puesto frente al computador para revisar cómo les quedaron armadas las 4 oraciones finales y ayudarse a corregir las tildes o comas faltantes.

Cierre rápido (15 min): Repaso oral de para qué sirve el punto y coma cuando queremos unir dos ideas largas sobre un mismo tema.

Estética: Sistema de semáforo por colores muy fácil de entender para los niños: verde para el sujeto y los aciertos, azul para los conectores (porque, por lo tanto, sin embargo) y rojo resaltado para mostrar dónde van la coma (,) y el punto y coma (;).

Motivación: Al superar los 4 pasos, la pantalla desbloquea la insignia “Tejedor de Ideas: Nivel 3” inspirada en los tejidos tradicionales de la comunidad.

Retroalimentación: El botón “Mostrar retroalimentación” del recurso indica al instante cuántas casillas quedaron buenas y marca en amarillo únicamente la palabra que falta ajustar por género, número u ortografía.

Recompensa: Los equipos que logran el 100 % en el semáforo gramatical eligen el tema cultural sobre el cual escribirán su historia en la última sesión.

Sesión 4

Lección: Nuestra palabra escrita: Redactamos sobre nuestra lengua y nuestro territorio.

Objetivo: Producir un texto argumentativo corto (de 8 a 12 líneas) en español formal que explique la importancia de aprender castellano sin dejar de hablar la lengua Iku, integrando una vivencia propia, conectores lógicos y signos de puntuación (atendiendo los ítems 18, 19 y 20 del Módulo V del pretest).

Subcategoría: Conocimiento Tecnológico-Pedagógico del Contenido Integrado (TPACK) y Andamiaje de Producción.

Estándares: Estándar de Lenguaje MEN (8° y 9°): "Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y escritos".

DBA (Producto Mínimo): DBA 8 de Lenguaje:Texto corto de 8 a 12 líneas escrito mediante la plantilla de 3 bloques en el recurso y revisado con la lista de chequeo bilingüe.

Recursos digitales (Offline): Módulo 4 en el recurso (iDevices: Actividad de escritura guiada por bloques, Banco de palabras y conectores desplegable y Lista de autoevaluación interactiva), procesador de texto local para guardar el libro digital del curso.

Ruta de acceso local: USB:/Puentes_Sierra_eXe/Sesion_4/index.html.

Mecánica:

Círculo de la palabra para pensar primero la idea (15 min): Antes de tocar el teclado, los estudiantes conversan durante unos minutos en lengua Iku y en español sobre una experiencia real que hayan vivido en su casa, en el cultivo o cuando bajan al casco urbano de Pueblo Bello donde sintieron la importancia de saber hablar los dos idiomas (CA3.2 y CA5.1).

Escritura guiada en 3 pasos dentro del recurso (50 min): Para evitar que los jóvenes se bloqueen ante la hoja en blanco o escriban solo 2 palabras como pasó en el pretest (“Para que” en E13), la pantalla del recurso divide la redacción en 3 recuadros cortos con ayudas desplegables (Andamiaje de Producción):

Paso 1. Mi idea principal (Líneas 1 a 3): El estudiante cuenta por qué es importante que el colegio enseñe en castellano y valore el Iku. Cuenta con un botón de ayuda que le muestra inicios sugeridos (“En nuestra escuela de Minas de Iracal es importante aprender español sin olvidar la lengua Iku, porque...”).

Paso 2. Mi vivencia en la comunidad (Líneas 4 a 7): Escribe un ejemplo real vivido con su familia o compañeros. Tiene a la mano el glosario bilingüe de la Sesión 1 para incluir palabras

de su cultura (río, siembra, mamo, territorio, identidad, respeto) cuidando la concordancia de género y número.

Paso 3. Mi conclusión con punto y coma (Líneas 8 a 10): Une las dos ideas finales empleando una coma, un punto y coma (;) y un conector adversativo o consecutivo del banco en pantalla (2El español nos sirve para comunicarnos con otras personas del país; sin embargo, la lengua Iku guarda nuestra historia y nuestras raíces").

Autoevaluación con semáforo de 3 preguntas (20 min): Antes de guardar su texto, cada estudiante marca en el recurso una lista de chequeo sencilla alineada con la rúbrica del Módulo V:

[ ] ¿Expliqué por qué son importantes el español y el Iku con un ejemplo de mi vida? (Coherencia, ítem 18).

[ ] ¿Usé comas, punto y coma (;) y conectores como porque, por lo tanto, o sin embargo? (Cohesión, ítem 19).

[ ] ¿Revisé que no hubiera abreviaturas como pq y que las palabras estén bien escritas? (Ortografía, ítem 20).

Socialización oral voluntaria y compilación (25 min): Cuatro estudiantes leen su texto frente al grupo; los escritos de los 15 participantes se guardan en el libro digital "Voces bilingües de 8° y 9° de Minas de Iracal" dentro de los computadores del colegio.

Cierre simbólico y entrega del recurso a la institución (10 min): Entrega de copias en memoria USB a la docente de Castellano (D1) y al tutor Iku (D2) como insumo práctico para las mesas de trabajo del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) (CA5.2).

Estética: Plantilla limpia dividida en 3 cajas numeradas con bordes de colores (azul para la idea principal, verde para la vivencia en la Sierra y naranja para la conclusión con punto y

coma), acompañada de un cuadro lateral con palabras útiles bien escritas para consultar ortografía al instante.

Motivación: Al completar los 3 bloques y la lista de chequeo, el estudiante recibe en pantalla el diploma “Autor Bilingüe de la Sierra: Nivel 4”.

Retroalimentación: Revisión cercana y amable en el puesto de trabajo por parte de los investigadores, la profesora de español y el tutor bilingüe, resaltando primero el valor de la vivencia contada por el joven y luego ayudándole a pulir la puntuación.

Recompensa: Inclusión del texto de cada estudiante con su nombre en la cartilla digital offline del colegio para que pueda ser leída por los padres de familia y por los demás cursos de secundaria.

4.2.9 Síntesis de cumplimiento del segundo objetivo específico

El diseño estructurado de la estrategia pedagógica “Puentes de la Sierra” y su adaptación dentro del recurso educativo digital permiten dar por cumplido el segundo objetivo específico del proyecto. La propuesta no se armó al azar ni copiando modelos de ciudades con internet de alta velocidad, sino que respondió punto por punto a los hallazgos cuantitativos y cualitativos del diagnóstico en la Institución Educativa Minas de Iracal. En el plano tecnológico, empaquetar las 4 sesiones para que funcionen totalmente desde los computadores del plantel o memorias USB resolvió la principal barrera señalada por el 53.3 % de los educandos en el ítem 20 de la encuesta y por los 2 profesores entrevistados (CA4.1 y CA4.3), permitiendo aprovechar el entusiasmo del grupo hacia los medios digitales sin depender de señal de red continua.

En cuanto al plano pedagógico y lingüístico, las actividades se diseñaron con un lenguaje sencillo, claro y ajustado a la edad de los jóvenes de 8° y 9°, atacando de frente los puntos críticos donde el pretest mostró mayores rezagos: el glosario sonoro bilingüe de la Sesión 1 atiende la pronunciación, la timidez oral (CA1.2) y el vocabulario formal; las ventanas con pistas en lengua Iku sobre relatos de la Ley de Origen en la Sesión 2 fortalecen la lectura inferencial (40.0 % en el pretest); los minijuegos con semáforo de colores de la Sesión 3 corrigen el uso de conectores, la concordancia de género y número y el manejo del punto y coma (56.7 % en el Módulo IV); y la plantilla dividida en 3 pasos cortos de la Sesión 4 supera el bloqueo frente a la escritura argumentativa (2.64/5.0 en el Módulo V). De esta manera, el material dejó lista la ruta práctica que se llevó al aula y cuyos alcances formativos se evalúan a continuación en el tercer objetivo mediante el análisis del postest y de los diarios de campo.

4.3 Cumplimiento del tercer objetivo: Analizar los alcances de la estrategia pedagógica en el fortalecimiento del español como segunda lengua en los estudiantes, a partir de sus registros de desempeño y la descripción de sus experiencias de aprendizaje etnocultural

5. Discusión

5. Conclusiones

Tabla 16

Marco normativo

Figura 12

Glosario

6. Recomendaciones

Referencias

Arroyo Ortega, A., y López Álvarez, S. (2024). *Prácticas pedagógicas y usos de las tecnologías en una comunidad indígena en Colombia. RUDACIA, 15*(40). https://doi.org/10.19053/22160159.v15.n40.2024.15054

Artunduaga, L. (1997). La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en comunidades indígenas de Colombia. *Revista Iberoamericana de Educación*, 13, 35–45. https://rieoei.org/rie/article/view/1136

Arzuaga Montaña, M. L., y Maestre Martínez, E. A. (2025). *Secuencia didáctica basada en recursos educativos digitales para promover la expresión oral de la lengua castellana en niños indígenas de preescolar* [Tesis de maestría, Universidad de Investigación y Desarrollo].

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Legis.

Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento: una perspectiva cognitiva. Paidós.

Ballesteros, M. y Nath, C. (2021). *Aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura en contextos pluriculturales. Una aproximación al potencial del hablante de lenguas indígenas en el componente escrito del español como segunda lengua*. Repositorio Universidad Javeriana.

Belloch, C. (2005). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. *Boletín Económico de ICE*(2750, 46.), 1-9. https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf

Bruner, J. S., Jolly, A., & Sylva, K. (1976). Play: Its role in development and evolution. Penguin Books.

Carrillo, R. (2021). *Enseñanza de la lectura y escritura del español como segunda lengua en la población wayuu de una institución etnoeducativa del suroccidente del departamento de La Guajira.* [Repositorio Universidad del Norte. Tesis de maestría].

Congreso de la República de Colombia. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. Diario Oficial No. 41.214.

Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991). Gaceta Constitucional No. 116. Presidencia de la República de Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Constitución Política de Colombia [Const]. (1991). Artículos 7 y 68. 2.ª ed. Legis.

Chinchilla, Z. (2016). Libro Electrónico Multimedial: Recursos Educativos Digitales. Centro de Educación Virtual UDES (CVUDES).

Davini, M. C. (2008). Métodos de enseñanza: didáctica general para maestros y profesores. Santillana.

De la Cruz, Orozco Ivania; Heredia, Rubio Blanca. (2019). Asistencia y deserción escolar de la juventud indígena en secundaria. *Revista Electrónica de Investigación Educativa, 21*(24), 1–11. https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e24.1973

Decreto 1290 de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 16 de abril de 2009. Diario Oficial No. 47.322. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf

Dewey, J. (1938). Experience and education. Macmillan.

Díaz-Barriga, F., y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Domínguez, M., Medina, A., y Cacheiro, M. (2010). *Investigación e innovación de la docencia universitaria en el espacio europeo de educación.* Universitaria Ramón Areces.

Ferrero, E. (2013). *Empowerment through Ethno-Education in a Disempowering Context: "Ser Alguien en la Vida" and the Colombian Wayuu. En Becker, M. Cases of Exclusion and Mobilization of Race and Ethnicities in Latin America*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF. (2021). *Educación intercultural bilingüe en América Latina. Avances y retrocesos en el marco de la pandemia del COVID-19.*

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido (2.ª ed.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1970).

Gauto, R. C. (2023). *La integración de las tecnologías digitales en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo – Facultad de Ciencias Sede Carapeguá, año 2023. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(6),* 7313–7337. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9279

Gimeno Sacristán, J. (2008). El curriculum: Una reflexión sobre la práctica (9.ª ed.). Morata.

Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. M. (2014). *Metodología de la investigación.* México DF, México: Mcgraw-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Hornberger, N. H. (2010). Multilingual Education Policy and Practice: Lessons From Indigenous Experience. *CALdigest*, 1-4. https://www.cal.org/wp-content/uploads/2022/05/MultilingualEducationPolicyandPractice.pdf

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1), 60–70. https://citejournal.org/volume-9/issue-1-09/general/what-is-technological-pedagogicalcontent-knowledge/

Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 8 de febrero de 1994. Diario Oficial No. 41.214. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292

López Azamar, B., Rosales Barrales, J. A., y Damián Simón, J. (2015). *Habilidades sobre TICs, alumnos de procedencia indígena de ingreso a UNPA*. RIDE *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 6(*11), 38-57. ISSN: 2007-7467. https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/162

López, L. E. (1997). La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los recursos humanos que la educación requiere. *Revista Iberoamericana De Educación*(13), 47-98. doi: https://doi.org/10.35362/rie1301123

López, O., & Hederich, C. (2010). El andamiaje como estrategia didáctica para el desarrollo de la autorregulación. *Revista Colombiana de Educación*, (59), 15-34.

Márquez, A. G. (septiembre de 2018). La lengua Iku como estrategia pedagógica para proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de primaria del Centro Educativo Simunurwa sede Seykurin. Valledupar, Colombia: Universidad Nacional Abierta Y A Distancia - UNAD. Escuela Ciencias De La Educación - ECEDU. Programa Licenciatura En

Etnoeducación. https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/20982/1/1007870907.pdf

Meneses, A., Uccelli, P., Santelices, M. V., Ruiz, M., Acevedo, D., & Figueroa, J. (2018). *Academic Language as a Predictor of Reading Comprehension in Monolingual Spanish-Speaking Readers: Evidence From Chilean Early Adolescents*. *Reading Research Quarterly, 53(*2), 223–247. https://doi.org/10.1002/rrq.192

Ministerio de Cultura. (2022). Plan Decenal de Lenguas Nativas de Colombia. Ministerio de Cultura / Viceministerio de Fomento Regional y Patrimonio. https://mng.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/APP-de-lenguas-nativas/Documents/PLAN%20DECENAL%20DE%20LENGUAS%20NATIVAS%202022.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (1995, 18 de mayo). Decreto 804 de 1995: Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. Diario Oficial No. 41.853.

Ministerio de Educación Nacional. (2009, 16 de abril). Decreto 1290 de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Diario Oficial No. 47.322.

Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje: Lenguaje (Grados 1.º a 11.º). MEN. https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-06/DBA_Lenguaje-min.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje: Lenguaje. Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026: El camino hacia la equidad y la inclusión. https://www.mineducacion.gov.co/

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

Moll, L. (1990). La Zona de Desarrollo Próximo de Vygotski: Una reconsideración de sus implicaciones para la enseñanza. En *Infancia y Aprendizaje* (págs. 247-254). Routledge, Taylor & Francis Group.

Ñaupas, P. H., Valdivia, D. M., Palacios, V. J., Romero, & Eusebio, D. H. (2018). *Metodología de la investigación. Cuantitativa - Cualitativa y Redacción de la Tesis* (5a.Edición ed.). Bogotá - México, DF: Editores de la U. From http://www.biblioteca.cij.gob.mx/archivos/materiales_de_consulta/drogas_de_abuso/articulos/metodologiainvestigacionnaupas.pdf

Ortiz, O. A., Maloof, D. A., & Mejía, P. H. (mayo-agosto de 2025). Hacia una interculturalidad decolonial: Interculturalizar, decolonizar y reconfigurar1. *Entretextos. Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe, Año 19* (37), 90-109. doi: https//doi.org/10.5281/zenodo.15161466 https://revistas.uniguajira.edu.co/rev/index.php/entre/article/view/e15161466

Pérez, S. G. (mayo-agosto de 2011). La Web 2.0 y la sociedad de la información. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, LVI*(212), 57-68. https://www.redalyc.org/pdf/421/42119790004.pdf

Rockwell, E., & Briseño, R. J. (2020). Reconocer y favorecer la diversidad lingüística en contextos escolares: reflexiones desde México. *El Toldo de Astier. Memoria Académica*

Compartimos lo qie sabemos, 11(20-21), 31-40. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12106/pr.12106.pdf

Rojas, M. D., & Cuellar, S. N. (diciembre de 2017). Uso de la herramienta tecnológica "Exelearning" para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes del grado once de la institución educativa Antonio Ricaurte de Maito, municipio de Tarqui (Huila). Pitalito, Huila, Colombia: Universidad Nacional Abierta Y A Distancia - UNAD. Escuela Ciencias De La Educacion - Ecedu. Especializacion - ECEDU. https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/14772/12232110.pdf;js

Sanz, C. (2010). La planificación didáctica en el aula: Unidades y secuencias de aprendizaje. Graó.

Schunk, D. H. (2020). Learning theories: An educational perspective (8.ª ed.). Pearson.

Schunk, D. H. (2020). Learning theories: An educational perspective (8th ed.). Pearson.

Tobón, S., Pimienta, J. H., y García, J. A. (2010). Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación competencias. Pearson Educación.

UNIR. (3 de junio de 2025). *https://mexico.unir.net*. Obtenido de UNIR La Univrsidad en Internet: https://mexico.unir.net/noticias/educacion/educacion-intercultural/

Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI. (2026). Líneas de Investigación: Grupos de Investigación. Dirección de Investigaciones. https://www.udi.edu.co/investigaciones/95-grupos-investigacion/gps/280-02-lineas-de-investigacion

Valderrama-Aguayo, I., y Angarita-Iguaran, A. (2024). Representación social de la población indígena en los currículos de Colombia, Ecuador y Chile. *Revista Electrónica Educare*, 28(3), 1-19. https://doi.org/10.15359/ree.28-3.18452

Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A Decade of Research. *Educational Psychology Review*, 22(3), 271–296. https://doi.org/10.1007/s10648-010-9127-6

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. (V. J.-S. M. Cole, Ed.) Harvard University Press. doi:https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9vz4

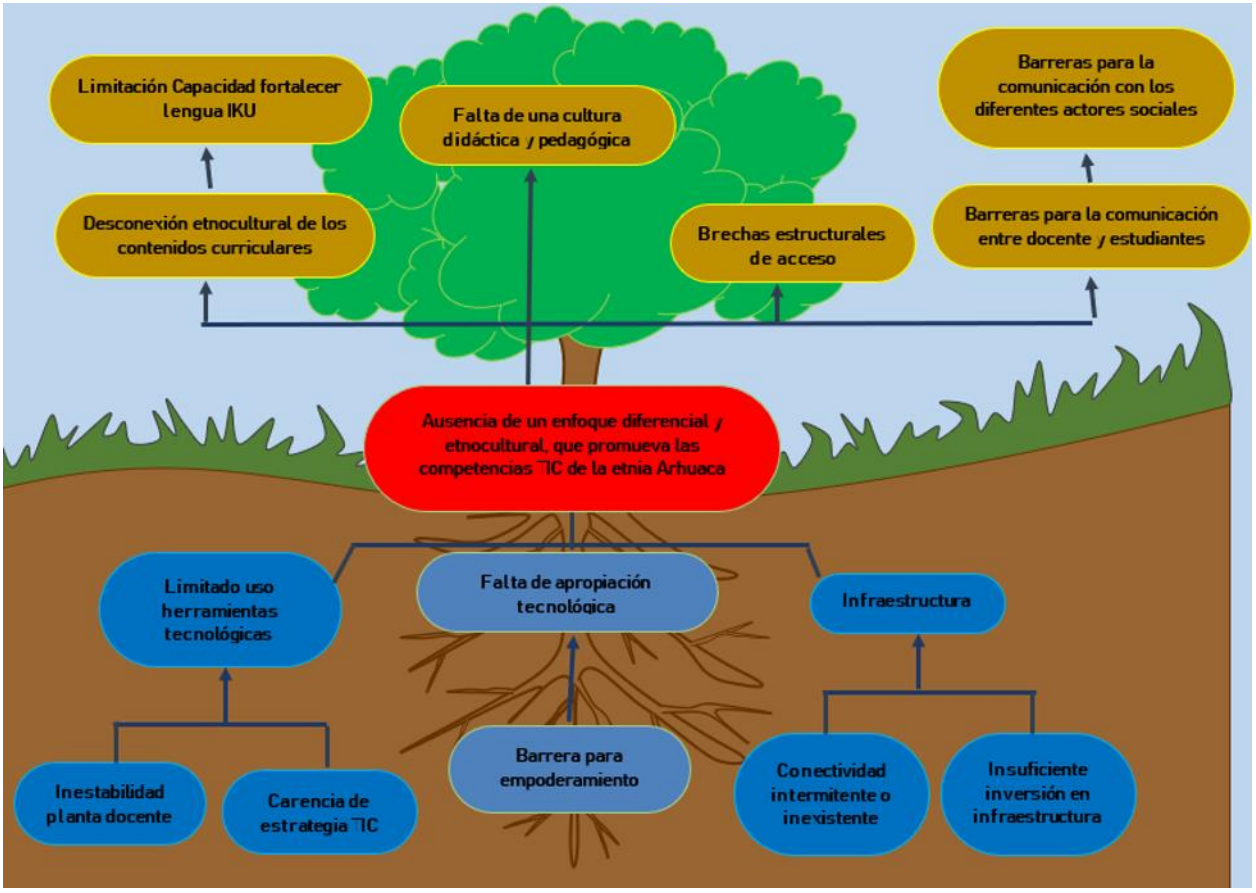
Walsh, C. (2009). Interculturalidad, estado, sociedad: Luchas (de) coloniales de nuestra época. Universidad Andina Simón Bolívar; Abya-Yala.

Walsh, C. (julio-diciembre de 2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. *Tabula Rasa* (9), 131-152.

Walsh, C. E. (2013). *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Serie Pensamiento decolonial* (Vol. Tomo I). Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

Apéndices

Apéndice A. Árbol de problema.



Apéndice B. Matriz de Vester.

Una vez identificadas las causas y efectos asociados al problema central, se procedió a aplicar la matriz de Vester con el propósito de analizar el nivel de influencia y dependencia existente entre las variables identificadas. En consecuencia, esta técnica permitió establecer cuáles factores poseen mayor capacidad de incidencia dentro del sistema y cuáles corresponden principalmente a efectos derivados, aportando criterios para la definición de prioridades de intervención.

Problema	**Descriptor**	**ID**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Total Activos**
Insuficiente inversión en infraestructura	Recursos limitados para infraestructura TIC	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	7
Conectividad intermitente o inexistente	Acceso limitado a internet	2	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	5
Infraestructura tecnológica deficiente	Equipos y recursos insuficientes	3	0	0	0	0	1	3	1	2	0	1	8
Inestabilidad de la planta docente	Alta rotación de docentes	4	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	7
Carencia de estrategia TIC	Falta de planificación tecnológica	5	0	0	1	0	0	3	2	3	1	2	12
Uso limitado de herramientas tecnológicas	Bajo aprovechamiento de TIC	6	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	6
Barreras para el empoderamiento tecnológico	Limitaciones para el uso autónomo	7	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	5
Falta de apropiación tecnológica	Escasa integración de TIC	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
Desconexión etnocultural de contenidos curriculares	Contenidos no contextualizados	9	0	0	0	0	1	1	1	2	0	3	8
Ausencia de enfoque diferencial y etnocultural	Problema central	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total, pasivos			**0**	**3**	**6**	**0**	**4**	**11**	**7**	**15**	**2**	**14**	

Apéndice C. Cambio de título.

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Personería Jurídica No. 22195 de Diciembre 20/1985 del MEN.
Resolución 15422 de Agosto 03/2017 del MEN.

1/1

Bucaramanga, 3 de julio de 2026

YURI ANGELICA CARVAJAL LOPEZ
C.C. N° 1.065.627.805
JOSÉ IGNACIO ZAPATA OSORIO
C.C. N° 17.588.712
GLORIA EDICELY JARAMILLO ARANGO
C.C. N° 63.253.121

Programa Posgrado – Maestría en TIC para la Educación

REF: Respuesta a solicitud de cambio de Título del proyecto de grado.

Cordial saludo.

De acuerdo a su solicitud radicada a través de la cuenta de correo asis2.coordinacion@udi.edu.co nos permitimos informar que: El Comité de Investigaciones, luego de revisar la solicitud y la argumentación descrita por los estudiantes, APRUEBA la propuesta de Titulo del Proyecto de Grado registrado en la Institución bajo el código **MTE-2026-1-111.** Por lo tanto, las modificaciones son las siguientes:

Título:

Estrategia pedagógica mediada por TIC desde un enfoque diferencial para el fortalecimiento del español como segunda lengua, usando el Iku como andamiaje etnocultural en estudiantes de 8° y 9° de la Institución Educativa Minas de Iracal, municipio de Pueblo Bello, Cesar.

Los estudiantes deben anexar copia de esta comunicación en el documento investigativo final.

Para mayor información comuníquese con la Dirección de Investigaciones al correo electrónico: asis2.coordinacion@udi.edu.co o al PBX 6352525 EXT. 214.

Nota: Bajo ninguna circunstancia la aprobación a un cambio de Titulo y Objetivos será aceptada como justificación para solicitar una prórroga en la entrega del proyecto de grado.

Atentamente,

UDI DIRECTOR DE INVESTIGACIONES

DIRECTOR DE INVESTIGACIONES

Apéndice D. Cronograma actividades del anteproyecto.

AÑO	2027 - I																				2027 - II											
Actividades	Fb				Mz				Ab				My				Jn				Jl				Ag				Sp			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Inicio del semestre																																
Organización de la idea investigativa																																
Elaboración del anteproyecto																																
Correcciones y entrega ante el SIE																																
Diagnóstico																																
Diseño del pretest																																
Validación del instrumento																																
Aplicación del pretest																																
Organización y análisis de resultados																																
Diseño de la estrategia																																
Diseño de la secuencia didáctica																																
Diseño de actividades																																
Selección del recurso																																
Elaboración de unidades didácticas																																
Revisión y ajustes de la propuesta																																
Implementación de la estrategia																																
Aplicación de la secuencia didáctica																																
Desarrollo de actividades																																
Registro de observaciones																																
Seguimiento al desempeño de los estudiantes																																
Evaluación de la intervención																																
Aplicación del postest																																
Organización de resultados																																
Comparación Pretest–Postest																																
Interpretación de resultados																																
Sistematización de la información																																
Elaboración del documento final																																
Ajustes finales																																
Sustentación y entrega del proyecto																																

Apéndice E. Presupuesto.

Rubro	Cant	Unidad	Valor	Total	Responsable Del Gasto
Recurso humano					
Docente 1 (1,2,3 Y 4 semestre)	40	Horas	$ 150.000	$ 6.000.000	UDI
Docente 2 (1,2,3 Y 4 semestre)	40	Horas	$ 150.000	$ 6.000.000	UDI
Investigador	4	Semestres	$ 12.000.000	$ 48.000.000	Investigador
Subtotal de recurso humanos				**$ 60.000.000**	
Viáticos					
Transporte	8	Viajes	$ 250.000	$ 2.000.000	Investigador
Pernoctada	8	Noches	$ 80.000	$ 640.000	Investigador
Alimentación	24	Alimentos	$ 70.000	$ 1.680.000	Investigador
Subtotal software y equipos tecnológicos				**$ 4.320.000**	
Materiales					
Papel	5	Resma	$ 25.000	$ 125.000	Investigador
Tinta para impresora negro-3 color	8	Litro	$ 60.000	$ 480.000	Investigador
Lapiceros	10	Unidad	$ 1.500	$ 15.000	Investigador
Internet	4	Meses	$ 120.000	$ 480.000	Investigador
Impresora multifuncional	1	Unidad	$ 1.600.000	$ 1.600.000	Investigador
Marcadores	10	Caja	$ 7.000	$ 70.000	Investigador
Cartulina	10	Rollo	$ 25.000	$ 250.000	Investigador
Subtotal de materiales				**$ 3.020.000**	
Subtotal					$ 67.340.000
Imprevistos 20%					$ 6.734.000
Total					**$ 74.074.000**

Apéndice F. Instrumentos.

Cuestionario.

Cuestionario Diagnóstico sobre Competencias Comunicativas en Español y Mediación Etnocultural Mediante TIC (Pretest / Postest)

Preámbulo y Objetivo del Instrumento

Este cuestionario tiene como propósito diagnosticar y valorar las competencias comunicativas en español como segunda lengua, los hábitos de uso de la lengua materna Iku en el entorno escolar y la interacción pedagógica mediada por herramientas tecnológicas en los estudiantes de los grados octavo y noveno de la Institución Educativa Minas de Iracal.

Módulo de Caracterización Sociodemográfica y Lingüística

Instrucción: Marque con una equis (X) o complete la casilla correspondiente a su situación personal y formativa.

1. **Grado actual:**

[ ] Octavo (8°)
[ ] Noveno (9°)

2. **Edad cumplida:** _____ años
3. **Género:**

[ ] Femenino
[ ] Masculino
[ ] Otro / Prefiero no decir

4. **Pertenencia étnica autorreconocida:**

[ ] Pueblo Indígena Arhuaco (Iku)
[ ] Otra comunidad indígena (Kankuamo, Kogui, Wiwa)
[ ] Población mestiza / colona
[ ] Otra: _____

5. **Primera lengua o lengua materna aprendida en el hogar:**

[ ] Lengua Iku
[ ] Lengua castellana (español)
[ ] Ambas lenguas simultáneamente desde la infancia

6. **Lugar de residencia habitual:**

[ ] Resguardo indígena / territorio ancestral
[ ] Caserío de Minas de Iracal
[ ] Vereda rural dispersa

7. **Disponibilidad de dispositivos tecnológicos en casa:**

[ ] Teléfono móvil inteligente (smartphone)
[ ] Computador de mesa o portátil
[ ] Tableta digital
[ ] Ninguno de los anteriores

Cuestionario Tipo Likert

Instrucción: Lea con detenimiento cada una de las afirmaciones y marque con una equis (X) en la columna que mejor represente su situación, utilizando la siguiente escala de valoración:

- **1:** Totalmente en desacuerdo (TD)
- **2:** En desacuerdo (D)
- **3:** Neutral / A veces (N)
- **4:** De acuerdo (A)
- **5:** Totalmente de acuerdo (TA)

Ítem	**Enunciado**	**TD (1)**	**D (2)**	**N (3)**	**A (4)**	**TA (5)**
Dimensión 1: Competencias en comprensión lectora y léxica en español (L2)						
1	Comprendo con claridad las lecturas académicas escritas en español que entrega el docente durante las clases.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	Identifico fácilmente el significado de palabras desconocidas en castellano a partir del contexto del párrafo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	Reconozco la idea principal y las ideas secundarias al analizar textos explicativos redactados en lengua española.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	Encuentro dificultad para interpretar enunciados o preguntas complejas cuando están formuladas exclusivamente en español.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	Relaciono con facilidad las lecturas en castellano con los hechos y vivencias de mi entorno comunitario.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Dimensión 2: Producción escrita y expresión discursiva en español						
6	Redacto oraciones y párrafos claros en español para responder a talleres o evaluaciones institucionales.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	Utilizo conectores y signos de puntuación de forma adecuada para unir las ideas en mis escritos escolares.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	Siento seguridad al expresar mis opiniones y argumentos de manera oral frente al docente y compañeros en castellano.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	Prefiero guardar silencio en el aula por temor a equivocarme en la pronunciación o redacción de las palabras en español.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	Logro estructurar textos cortos donde explico mis puntos de vista personales utilizando vocabulario variado en español.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Dimensión 3: La lengua Iku como andamiaje etnocultural en el aula						
11	Pienso primero en lengua Iku para comprender mejor los conceptos difíciles que el docente explica en castellano.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
12	Considero útil que las guías de estudio incluyan explicaciones y vocabulario clave tanto en Iku como en español.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
13	El uso de mi lengua materna en el salón de clase me ayuda a aprender con mayor rapidez los contenidos del área de lenguaje.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
14	Siento orgullo y confianza cuando el profesor permite que utilicemos la lengua Iku para dialogar sobre los temas académicos.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
15	Las historias y saberes ancestrales de la comunidad Arhuaca facilitan la redacción de mis trabajos escritos en español.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Dimensión 4: Mediación de las TIC y actitudes hacia los entornos digitales						
16	Me siento motivado cuando utilizo computadores o tabletas para realizar las actividades escolares en la institución.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
17	Manejo con autonomía programas educativos digitales sencillos para leer textos y resolver cuestionarios interactivos.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
18	Los recursos educativos digitales interactivos hacen que las clases de español sean más claras y dinámicas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
19	Me gustaría utilizar una herramienta digital diseñada con imágenes, sonidos y palabras de la cultura Arhuaca para estudiar castellano.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
20	La falta de conectividad permanente a internet limita mi aprendizaje cuando trabajo con tecnologías en el colegio.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Pretest-postest.

Prueba Diagnóstica y de Rendimiento en Español como Segunda Lengua (L2) con Andamiaje Etnocultural (Pretest / Postest)

Preámbulo y Objetivo

Esta prueba académica tiene como propósito evaluar el nivel de competencia comunicativa en castellano como segunda lengua en los estudiantes de los grados octavo y noveno de la Institución Educativa Minas de Iracal.

Módulo I: Caracterización y Hábitos Lingüísticos del Estudiante

Instrucción: Marque con una equis (X) o escriba según corresponda.

1. Grado escolar: [ ] Octavo (8°) [ ] Noveno (9°)
2. Lengua materna predominante hablada en casa: [ ] Iku [ ] Español [ ] Ambas
3. ¿En qué lengua se comunica con sus compañeros durante el recreo?: [ ] Iku [ ] Español [ ] Ambas
4. ¿En qué lengua comprende mejor las explicaciones cuando aprende un tema nuevo?
   [ ] En Iku, con traducción al español

[ ] Directamente en español
[ ] Con apoyo de ambas lenguas

5. ¿Con qué frecuencia utiliza dispositivos digitales (celular, tableta o computador) para estudiar o realizar actividades escolares?
   [ ] Nunca
   [ ] Algunas veces por semana
   [ ] Todos los días

Módulo II: Comprensión Léxica y Relación Semántica Bilingüe (Ítems 1 al 6)
Puntuación: 1 punto por acierto. Selección múltiple con única respuesta.
Contexto de lectura breve:
"En el territorio de la Sierra Nevada, los ancianos enseñan que la preservación de los ríos y de los bosques asegura el equilibrio de la vida colectiva. Romper ese orden natural genera consecuencias adversas para la siembra y para la convivencia comunitaria".

1. En el texto, la palabra preservación significa:
   A) Descuido temporal de los recursos del bosque.
   B) Protección y cuidado continuo del entorno para evitar su deterioro.
   C) Explotación comercial de la madera y las aguas.
   D) Transformación técnica del paisaje territorial.
2. La palabra adversas, según el sentido del enunciado, expresa una situación:
   A) Favorable y provechosa para todos.
   B) Desfavorable o perjudicial para la comunidad.
   C) Rápida y de fácil solución.
   D) Tradicional y propia del pasado.
3. ¿Cuál de los siguientes términos en castellano se relaciona con el concepto arhuaco de armonía con la naturaleza?:
   A) Devastación.
   B) Sostenibilidad y equilibrio.
   C) Consumo acelerado.
   D) Distanciamiento territorial.
4. En la oración «El estudiante organizó sus ideas antes de redactar la memoria», la expresión en negrilla indica:
   A) Oposición entre dos pensamientos.
   B) Relación temporal de anterioridad.
   C) Causa de un suceso inesperado.
   D) Conclusión de un trabajo escrito.
5. Identifique el sinónimo de la palabra andamiaje en el ámbito del aprendizaje escolar:
   A) Obstáculo insuperable.
   B) Estructura o soporte de ayuda.
   C) Calificación numérica final.

D) Ruptura del conocimiento.

6. Seleccione la palabra que completa con precisión el sentido gramatical: «Los saberes de la comunidad son _____ para mantener vivas las tradiciones orales»:
   A) innecesarios.
   B) fundamentales.
   C) ajenos.
   D) escasos.

Módulo III: Comprensión Lectora Literal e Inferencial (Ítems 7 al 13)

Puntuación: 1 punto por acierto. Selección múltiple con única respuesta.

Texto de lectura:

"La transmisión del conocimiento entre los pueblos de la Sierra se apoya principalmente en la palabra hablada y en el ejemplo directo en el campo de cultivo. Cuando la escuela formal exige únicamente el uso del idioma escrito en castellano sin tender puentes hacia el idioma nativo, muchos jóvenes experimentan inseguridad y reducen su intervención en clase. Sin embargo, la mediación didáctica que incorpora recursos digitales contextualizados permite relacionar las narrativas de origen con los conceptos científicos contemporáneos, demostrando que aprender una segunda lengua no implica olvidar las raíces ancestrales".

7. Según el texto, ¿cuál es el medio primordial mediante el cual se transmite el saber ancestral en la comunidad?:
   A) Los manuales impresos y diccionarios oficiales.
   B) La palabra hablada y el ejemplo práctico en el territorio.
   C) Los exámenes escritos de fin de período escolar.
   D) Los programas televisivos y radiales del departamento.
8. Del párrafo se infiere que los estudiantes indígenas guardan silencio en el aula formal debido a:
   A) Falta de interés por los temas de la ciencia moderna.
   B) Desconocimiento absoluto sobre la naturaleza y el territorio.
   C) Inseguridad comunicativa frente a la exigencia exclusiva de un idioma que no dominan plenamente.
   D) Rechazo voluntario a participar en cualquier actividad colectiva.
9. ¿Cuál es la idea principal sostenida por el autor en el fragmento leído?:
   A) La escritura es la única forma válida de preservar la historia de un pueblo.
   B) El aprendizaje del español como segunda lengua se fortalece cuando la escuela integra la lengua materna y las mediaciones contextualizadas.
   C) Las herramientas digitales deben reemplazar totalmente la presencia de los sabedores tradicionales.
   D) Los jóvenes de secundaria ya no requieren el uso de la lengua oral en su vida cotidiana.
10. En el texto, la frase tender puentes hacia el idioma nativo tiene el sentido de:

A) Construir caminos físicos entre las veredas rurales.
B) Establecer conexiones pedagógicas y de apoyo entre ambas lenguas.
C) Prohibir el uso del castellano en las instituciones educativas.
D) Traducir mecánicamente cada palabra sin reflexionar sobre su significado.

11. ¿Qué función cumple el conector Sin embargo al inicio de la tercera oración?:
    A) Introducir un contraste o alternativa frente a la dificultad descrita previamente.
    B) Enumerar una lista de elementos escolares semejantes.
    C) Señalar la hora exacta en que ocurre una actividad pedagógica.
    D) Repetir con idénticas palabras la primera afirmación del texto.
12. A partir de la lectura, un recurso tecnológico resulta provechoso en el aula rural cuando:
    A) Se utiliza únicamente para memorizar normas ortográficas aisladas.
    B) Funciona de manera autónoma y rescata los saberes culturales del entorno de los estudiantes.
    C) Impide que el estudiante consulte sus dudas con los sabedores locales.
    D) Sustituye el diálogo directo entre docentes y compañeros de clase.
13. Si un docente desea evitar el rezago comunicativo en el aula pluriétnica, la decisión más acertada según el texto consiste en:
    A) Sancionar a los estudiantes que empleen su lengua materna en el salón de clase.
    B) Diseñar estrategias didácticas que reconozcan las diferencias lingüísticas y promuevan el bilingüismo aditivo.
    C) Exigir redacciones complejas en español sin ofrecer orientaciones previas.
    D) Eliminar las actividades orales y calificar únicamente pruebas de memoria.

Módulo IV: Cohesión Sintáctica y Estructura Discursiva (Ítems 14 al 17)

Puntuación: 1 punto por acierto. Identificación y corrección de relaciones gramaticales.

14. Seleccione el enunciado que posee una puntuación adecuada y una articulación lógica de ideas:
    A) Los estudiantes fueron al río; pero ellos no llevaron los cuadernos porque llovía mucho ayer.
    B) Los estudiantes comprenden el texto en castellano; no obstante, requieren consultar el significado de dos términos con el docente para redactar su conclusión.
    C) Los estudiantes, comprenden el texto, pero; no obstante, escriben rápido.
    D) Aunque los estudiantes leyeron la guía; por eso ninguno quiso responder la pregunta del taller.
15. Elija los conectores que completan correctamente la siguiente idea: «El recurso digital funciona sin internet, _____ los jóvenes pueden repasar en sus casas; _____, la falta de electricidad en algunas veredas aún representa una dificultad»:
    A) por lo tanto / sin embargo

B) porque / además
C) a pesar de que / es decir
D) en conclusión / finalmente

16. En la oración «El mamo explicó la historia comunitaria a los alumnos de octavo grado», el sujeto que realiza la acción directa es:
    A) La historia comunitaria.
    B) El mamo.
    C) Los alumnos de octavo grado.
    D) El aula de clase.
17. Identifique el enunciado que mantiene concordancia correcta de género y número:
    A) La estrategia pedagógica diseñadas ofrecen soluciones claras a la comunidad.
    B) Los recursos educativos digitales presentan actividades adaptadas a la realidad cultural del territorio.
    C) El guion de actividades bilingüe contienen varios errores tipográficos.
    D) Las cartillas interactivas fueron revisado por los profesores del área.

Módulo V: Producción Textual Escrita Argumentativa (Ítems 18 al 20)
Puntuación: 3 puntos (evaluados mediante la rúbrica estandarizada que se presenta al final).
Consigna de escritura:
Redacte en el recuadro un texto corto (entre 8 y 12 líneas) en idioma español donde explique: **¿Por qué es importante que la escuela enseñe en castellano sin dejar de valorar ni utilizar la lengua Iku en las clases?** Asegúrese de presentar una idea principal clara, fundamentar con una razón de su propia experiencia y utilizar signos de puntuación (comas y punto y coma) para enlazar sus frases.
Plaintext
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Criterios de Calificación Objetiva de la Producción Textual (Rúbrica para los Ítems 18, 19 y 20)

- **Ítem 18 (Coherencia y adecuación al tema, 1.0 punto):** Plantea con claridad la postura sobre el valor conjunto del español y del Iku, respondiendo a la consigna sin salirse del tema propuesto.
- **Ítem 19 (Cohesión sintáctica y puntuación, 1.0 punto):** Articula las oraciones empleando conectores lógicos y signos de puntuación pertinentes (evita frases inconexas o yuxtaposiciones caóticas).

- **Ítem 20 (Riqueza léxica y ortografía funcional, 1.0 punto):** Utiliza vocabulario variado en español formal y demuestra control en la ortografía de palabras cotidianas y académicas.

Puntaje total de la prueba: 20 puntos posibles (convertibles a escala institucional de 1.0 a 5.0 para el procesamiento de la media, la desviación estándar y la prueba t de Student o Wilcoxon en el análisis pretest frente a postest).

A continuación, se presenta la organización estructurada de la clave de respuestas y la pauta analítica de corrección para el procesamiento de los datos:

Módulo	Ítem	Opción válida / Criterio evaluativo	Justificación pedagógica y lingüística
Módulo II: Comprensión Léxica y Relación Semántica Bilingüe	1	B) Protección y cuidado continuo del entorno para evitar su deterioro	El término alude a la acción preventiva de salvaguardar un bien material o natural para evitar su desgaste; esta noción guarda correspondencia directa con el principio ancestral de protección de las fuentes hídricas en el territorio sagrado.
	2	B) Desfavorable o perjudicial para la comunidad	El adjetivo califica un contexto adverso o contrario al bienestar colectivo; por ende, expresa el impacto negativo que sufre la siembra agrícola ante el quebrantamiento del orden natural.
	3	B) Sostenibilidad y equilibrio	Ambos vocablos constituyen el equivalente semántico en lengua castellana del principio arhuaco de convivencia armónica; de este modo, sintetizan el respeto mutuo entre el ser humano y los ciclos vitales del territorio.
	4	B) Relación temporal de anterioridad	La locución subordinante funciona como un enlace de orden cronológico; en consecuencia, sitúa la fase de planeación de las ideas en un momento previo a la ejecución material de la escritura.
	5	B) Estructura o soporte de ayuda	La metáfora formativa designa el acompañamiento temporal brindado al aprendiz para dominar una tarea compleja; por consiguiente, define el soporte pedagógico que luego se retira gradualmente al alcanzar la autonomía cognoscitiva.
	6	B) fundamentales	El vocablo seleccionado mantiene la concordancia gramatical de la oración y expresa la importancia fundamental de los saberes tradicionales. De este modo, permite completar adecuadamente el sentido de la oración y resaltar el valor de la memoria comunitaria.
Módulo III: Comprensión Lectora Literal e Inferencial	7	B) La palabra hablada y el ejemplo práctico en el territorio	La respuesta se encuentra de forma directa en la primera frase del texto. En este sentido, ubicar este dato permite entender que los conocimientos de la comunidad se transmiten sobre todo a través de la palabra hablada y de las vivencias diarias que los habitantes tienen con la naturaleza que los rodea.

	8	C) Inseguridad comunicativa frente a la exigencia exclusiva de un idioma que no dominan plenamente	Los resultados indican que el uso frecuente del español en las clases, sin suficiente apoyo de la lengua materna, se relaciona directamente con una menor intervención de los estudiantes. En este sentido, el silencio o la reserva observada en el salón responde a una barrera del idioma dentro de su entorno escolar, más que a una falta de interés frente a las actividades de aprendizaje.
	9	B) El aprendizaje del español como segunda lengua se fortalece cuando la escuela integra la lengua materna y las mediaciones contextualizadas	La opción recoge la idea central del autor sobre el bilingüismo aditivo, al plantear que el aprendizaje del castellano puede desarrollarse a partir del reconocimiento y fortalecimiento de la lengua Iku. De este modo, se destaca la importancia de incorporar la lengua propia como apoyo para el aprendizaje de la segunda lengua, manteniendo el vínculo con la identidad y los referentes culturales de la comunidad.
	10	B) Establecer conexiones pedagógicas y de apoyo entre ambas lenguas	La imagen de tender puentes describe la creación deliberada de andamiajes didácticos e interculturales; de esta manera, descarta la traducción mecánica aislada para privilegiar el diálogo comunicativo situado.
	11	A) Introducir un contraste o alternativa frente a la dificultad descrita previamente	La locución adversativa opera formalmente como un marcador de contraargumentación discursiva; en tal sentido, introduce la mediación tecnológica como una alternativa frente al problema de la inseguridad comunicativa.
	12	B) Funciona de manera autónoma y rescata los saberes culturales del entorno de los estudiantes	La alternativa recoge las particularidades de la ruralidad escolar donde la conectividad resulta intermitente; de ahí que el recurso digital cobre relevancia cuando articula contenidos propios sin depender de internet continuo.
	13	B) Diseñar estrategias didácticas que reconozcan las diferencias lingüísticas y promuevan el bilingüismo aditivo	La decisión sintetiza el enfoque diferencial y etnocultural en el aula pluriétnica; por lo tanto, supera las prácticas formativas homogeneizantes y promueve el aprendizaje colaborativo a partir de los saberes previos.
Módulo IV: Cohesión Sintáctica y Estructura Discursiva	14	B) Los estudiantes comprenden el texto en castellano; no obstante, requieren consultar el significado de dos términos con el docente para redactar su conclusión	La construcción recurre correctamente al punto y coma para coordinar dos proposiciones con vínculo semántico estrecho; asimismo, delimita con coma la locución adversativa intermedia dentro del enunciado.
	15	A) por lo tanto / sin embargo	El primer enlace introduce la consecuencia lógica de utilizar herramientas digitales autónomas; por su parte, el segundo conector formula la restricción contextual vinculada con la disponibilidad del fluido eléctrico en las veredas.
	16	B) El mamo	El sintagma nominal desempeña la función de sujeto agente directo; por consiguiente, ejecuta activamente la acción verbal dentro de la estructura oracional analizada.
	17	B) Los recursos educativos digitales presentan	La proposición preserva la concordancia morfosintáctica de género masculino y número

		actividades adaptadas a la realidad cultural del territorio	plural en todos sus componentes; de esta forma, garantiza la cohesión gramatical requerida en el discurso académico formal.
Módulo V: Pauta Analítica de Producción Textual	18	Coherencia temática y enfoque intercultural (Escala: 0.0 a 1.0 punto)	La puntuación completa (1.0) se asigna cuando el estudiante explica con claridad que el castellano facilita la relación y la interlocución con la sociedad externa, pero sin desplazar la lengua Iku. El puntaje intermedio (0.5) se asigna cuando la respuesta identifica este vínculo de manera general, pero sin respaldarlo mediante razones ni casos tomados de su vida diaria. En contraposición con ello, la calificación de 0.0 corresponde a los casos donde el estudiante omite su punto de vista, escribe ideas sin sentido claro, deja el espacio en blanco o se desvía de la pregunta formulada.
	19	Cohesión discursiva y puntuación interna (Escala: 0.0 a 1.0 punto)	El puntaje pleno (1.0) se asigna cuando el estudiante articula las oraciones mediante conectores lógicos variados y emplea adecuadamente signos de puntuación, como la coma y el punto y coma. La valoración intermedia (0.5) corresponde a respuestas que presentan repetición de conectores o construcciones extensas con pocas pausas que dificultan la comprensión. Se asigna un puntaje de 0.0 cuando el texto presenta en su mayoría frases sueltas o sin conexión entre sí, dado que esta falla impide unir las ideas con claridad.
	20	Léxico y adecuación ortográfica (Escala: 0.0 a 1.0 punto)	El puntaje máximo (1.0) se asigna cuando el estudiante usa palabras variadas y acordes con el español formal, además de aplicar bien las reglas de ortografía. Por su parte, la nota intermedia (0.5) corresponde a los textos que emplean términos sencillos y muestran algunas fallas al escribir vocablos de uso común. En contraposición con ello, la valoración de 0.0 se otorga cuando los desaciertos en la escritura son constantes e impiden entender lo que expresa el escrito.

Guion de entrevista.

Guion de Entrevista Semiestructurada a Docentes

Preámbulo y Objetivo del Instrumento

Este instrumento tiene como finalidad recolectar información cualitativa sobre las concepciones pedagógicas, las prácticas de enseñanza en el aula multicultural y las percepciones respecto al uso del Iku como andamiaje etnocultural en el fortalecimiento del español como segunda lengua; asimismo, indaga sobre la integración de herramientas tecnológicas en los procesos didácticos desarrollados con estudiantes de básica secundaria en la Institución Educativa Minas de Iracal. La información suministrada será tratada con fines estrictamente académicos, garantizando la confidencialidad de la identidad docente en correspondencia con los principios éticos de la investigación social.

Módulo de Caracterización del Docente

- Registro de código asignado: Docente _____
- Área disciplinar o asignatura que imparte: _____
- Nivel o grados en los que orienta clases actualmente: _____
- Formación académica de pregrado y posgrado: _____
- Años de experiencia en el ejercicio docente: _____ años
- Años de servicio en la Institución Educativa Minas de Iracal: _____ años
- Dominio o nivel de comprensión de la lengua materna Iku:

[ ] Nulo
[ ] Básico (reconoce palabras cotidianas)
[ ] Intermedio (comprende oraciones y saludos)
[ ] Avanzado (bilingüe fluido Iku-castellano)

Bloque de Preguntas Orientadoras por Categorías de Análisis

Categoría 1: Contexto sociolingüístico y dinámicas de interacción en el aula

1. ¿Cómo describe la composición cultural de los grados octavo y noveno, teniendo en cuenta la presencia simultánea de estudiantes del pueblo Arhuaco y de otros grupos poblacionales en el salón de clase?
2. Desde su observación cotidiana, ¿cuáles son las principales dificultades de comunicación o comprensión léxica que manifiestan los estudiantes indígenas al interactuar mediante el castellano formal en las actividades escolares?
3. ¿De qué manera influye el nivel de dominio del español en la seguridad, la participación oral y la disposición general de los estudiantes durante el desarrollo de las sesiones académicas?

Categoría 2: Prácticas pedagógicas y estrategias didácticas para la enseñanza del español

4. ¿Qué métodos o estrategias didácticas utiliza habitualmente para enseñar los contenidos de su área y favorecer la comprensión de textos en castellano?
5. ¿Qué adaptaciones realiza en sus prácticas pedagógicas para atender las necesidades de los estudiantes cuya lengua materna es diferente al castellano?
6. ¿Cómo evalúa el desarrollo de las habilidades discursivas y la producción textual de los estudiantes bilingües, teniendo en cuenta los criterios institucionales y las dificultades que pueden surgir por las diferencias lingüísticas?

Categoría 3: El Iku como andamiaje etnocultural y diálogo de saberes

7. ¿Cuál es su percepción sobre el uso pedagógico de la lengua Iku como puente cognoscitivo para facilitar la asimilación del español en los grados de secundaria?
8. ¿En qué momentos o circunstancias de la clase los estudiantes recurren de forma espontánea a su lengua originaria para resolver tareas o ayudarse mutuamente?
9. ¿Cómo articula o podría articular las narrativas, la cosmovisión y las tradiciones del pueblo Arhuaco con los contenidos de aprendizaje previstos en el plan de área?

Categoría 4: Integración tecnopedagógica y apropiación de TIC en el entorno rural

10. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos y digitales utiliza en sus clases para dinamizar la enseñanza de las competencias comunicativas?
11. ¿Cuáles son las principales limitaciones de infraestructura, conectividad o competencias digitales que enfrenta la sede institucional al momento de trabajar con herramientas interactivas?
12. ¿Qué características pedagógicas y técnicas considera indispensables en un recurso educativo digital estructurado mediante ExeLearning para que funcione de manera autónoma y pertinente en este contexto etnoeducativo?

Categoría 5: Participación comunitaria y perspectivas para el mejoramiento escolar

13. ¿Cómo percibe la relación y el acompañamiento de las familias arhuacas en los procesos de aprendizaje bilingüe que desarrolla la institución educativa?
14. ¿Qué cambios hacen falta en los planes de estudio y en la organización del colegio para fortalecer un modelo etnoeducativo que ayude a aprender el español y, al mismo tiempo, valore y cuide las raíces culturales de la comunidad?

Diario de Campo del Investigador.

Preámbulo y Objetivo del Instrumento

Este instrumento de registro etnográfico y pedagógico tiene como propósito documentar sistemáticamente las actitudes, emociones, interacciones discursivas y patrones de trabajo colaborativo que manifiestan los estudiantes de los grados octavo y noveno de la Institución Educativa Minas de Iracal durante las sesiones de intervención mediadas por el Recurso Educativo Digital (RED); a través de esta técnica de observación participante, el equipo investigador compila evidencias cualitativas sobre el funcionamiento de la lengua materna Iku como andamiaje etnocultural en el aula rural, facilitando la posterior triangulación analítica frente a los desempeños cuantitativos obtenidos en las pruebas de competencia comunicativa en español como segunda lengua.

Estructura Metodológica del Formato de Registro

- **Institución Educativa:** Minas de Iracal
- **Sede / Espacio:** Aula de informática / Aula regular adaptada
- **Fecha de la sesión:** DD / MM / 2027
- **Hora de inicio y finalización:** _____ a _____
- **Número de sesión de la secuencia didáctica:** Sesión N.° _____ de _____
- **Docente facilitador:** _____
- **Investigador observador:** _____
- **Grados participantes:** Octavo (8°) [ ] / Noveno (9°) [ ]
- **Número de estudiantes asistentes:** _____ (Indígenas Arhuacos: _____ / Otros: _____)
- **Eje temático de la sesión:**

  _____
- **Módulo o actividad del RED implementada:**

  _____

Matriz de Observación y Registro Cualitativo en Aula

Categoría de observación	**Preguntas orientadoras para el registro**	**Registro narrativo de campo (Descripción densa del hecho)**	**Interpretación pedagógica e inferencia investigativa**
1. Disposición afectiva y respuestas emocionales	¿Qué emociones iniciales (curiosidad, entusiasmo, timidez, frustración o apatía) expresan los estudiantes al	*(Registrar expresiones gestuales, comentarios espontáneos, silencios iniciales o muestras de*	*(Analizar cómo el clima afectivo y la legitimación de su identidad aminoran la ansiedad lingüística en*

	interactuar con el recurso digital en la pantalla? ¿Cómo reacciona el grupo cuando encuentra elementos iconográficos, sonoros y palabras propias de la cultura Arhuaca en la interfaz?	*motivación durante la navegación en la plataforma)*	*el aprendizaje del castellano)*
2. Uso del Iku como andamiaje y dinámicas comunicativas	¿En qué momentos específicos los estudiantes recurren al Iku para interpretar las consignas o vocabulario técnico presentados en español? ¿Cómo se organizan entre pares para traducir, contrastar significados o explicar los contenidos difíciles de la actividad?	*(Consignar diálogos orales entre alumnos, intercambios espontáneos en lengua materna y consultas lingüísticas formuladas al docente o al par más avanzado)*	*(Identificar el valor mediador del repertorio bilingüe y el funcionamiento de la zona de desarrollo próximo en el aula colectiva)*
3. Apropiación del recurso tecnológico y autonomía digital	¿Qué grado de facilidad o tropiezo operativo manifiestan los estudiantes al manipular los botones, lecturas y actividades interactivas en el RED? ¿Cómo solventan las limitaciones derivadas del funcionamiento de los	*(Describir el manejo técnico del dispositivo, ritmo de ejecución de las tareas digitales, dudas operativas y apoyo solidario entre compañeros)*	*(Examinar si el diseño offline y la usabilidad de la herramienta garantizan la accesibilidad y el trabajo cognitivo independiente)*

	equipos, el fluido eléctrico o la falta de conectividad?		
4. Producción discursiva y comprensión en español (L2)	¿De qué forma se evidencia el progreso en la redacción escrita y la expresión argumentativa a medida que avanzan en la sesión didáctica? ¿Qué cambios se aprecian en la seguridad discursiva y en la estructuración de ideas en castellano frente a sesiones previas?	*(Anotar fragmentos de respuestas escritas producidas por los estudiantes, intervenciones orales en plenaria y uso de conectores sintácticos)*	*(Valorar la apropiación progresiva de competencias textuales y léxicas en la segunda lengua a partir del andamiaje cultural)*

Apartados Complementarios de Cierre de Sesión

Tensiones, Rupturas o Incidentes Críticos

(Espacio para registrar situaciones imprevistas como fallas de energía, dificultades imprevistas de pronunciación, momentos de desconexión comunitaria o resistencias frente a alguna actividad específica).

Apéndice G. Validación de los Instrumentos.

Juicio 1.

A.1. JUICIO DE EXPERTO DE LOS INSTRUMENTOS

FECHA: octubre 01 de 2026
NOMBRE EVALUADOR: Dr. Carlos Fernando Cuadros Martínez
CARGO: docente investigador de instituciones universitarias

FORMACIÓN: Doctor en ciencias de la educación.

1. Valoración global del conjunto de preguntas del instrumento
Muy bien_X_Bien_ Regular__ Mal____

2. Considera que están expresadas con claridad las variables o categorías del estudio:
SI_X_ NO__

3. La longitud del instrumento es: Excesiva___ Adecuada__X Corta___

4. Las preguntas están categorizadas: Bien_X_Regular__Mal__

5. El número de ítems asignado a cada variable o categoría es el adecuado: SI__X NO___

6. Es necesario añadir nuevas preguntas: SI___ NO_X__

7. En caso de creer que es necesario añadir algún ítem diga cuáles:
Corregir la segunda dimensión del cuestionario pretest que sea asertiva la temática.

8. En caso de que crea que hay que suprimir ítems diga cuáles:
Ajustar lo solicitado.
9. El lenguaje empleado en el instrumento es claro SI_X__ NO___
10. Las preguntas están expresadas con precisión SI__X_ NO___

	Juicio		
Aplicable			
No aplicable			
Aplicable realizando cambios menores	**X**		



NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:
FIRMA

Juicio 2.

A.1. JUICIO DE EXPERTO DE LOS INSTRUMENTOS

FECHA: octubre 05 de 2026
NOMBRE EVALUADOR: Andrés Augusto Acevedo
CARGO: docente
FORMACIÓN: Magister en ciencias de la educación

1. Valoración global del conjunto de preguntas del instrumento
Muy bien_X_Bien_ Regular__ Mal____

2. Considera que están expresadas con claridad las variables o categorías del estudio:
SI_X_ NO__

3. La longitud del instrumento es: Excesiva___ Adecuada__X Corta___

4. Las preguntas están categorizadas: Bien_X_Regular__Mal__

5. El número de ítems asignado a cada variable o categoría es el adecuado: SI__X NO___

6. Es necesario añadir nuevas preguntas: SI___ NO_X__

7. En caso de creer que es necesario añadir algún ítem diga cuáles:
Revisar redacción de la primera pregunta del guion de entrevista.

8. En caso de que crea que hay que suprimir ítems diga cuáles:
No se debe suprimir, pero si corregir lo sugerido en el texto, algunos ítems.
9. El lenguaje empleado en el instrumento es claro SI_X__ NO___
10. Las preguntas están expresadas con precisión SI__X_ NO___

	Juicio		
Aplicable	**X**		
No aplicable			
Aplicable realizando cambios			

Andrés Augusto Acevedo
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR
FIRMA

Apéndice H. Evidencia del trabajo de campo.